



INSTITUT
POLYTECHNIQUE
DE PARIS

ANTENNES & PROPAGATION DANS LES SYSTEMES RADIOFREQUENCES

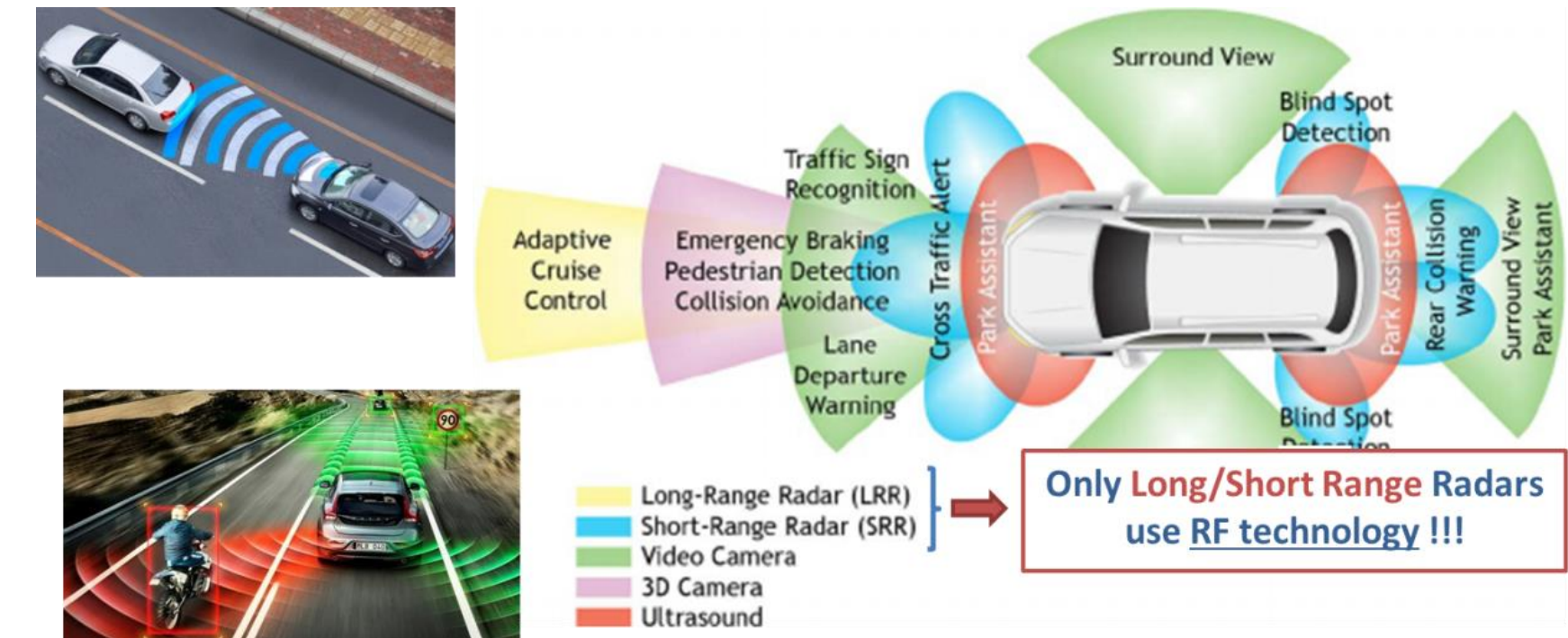
ECE_3TC21_TP 2024-2025

JC Cousin

Systemes de Telecom

Dans la vie quotidienne...

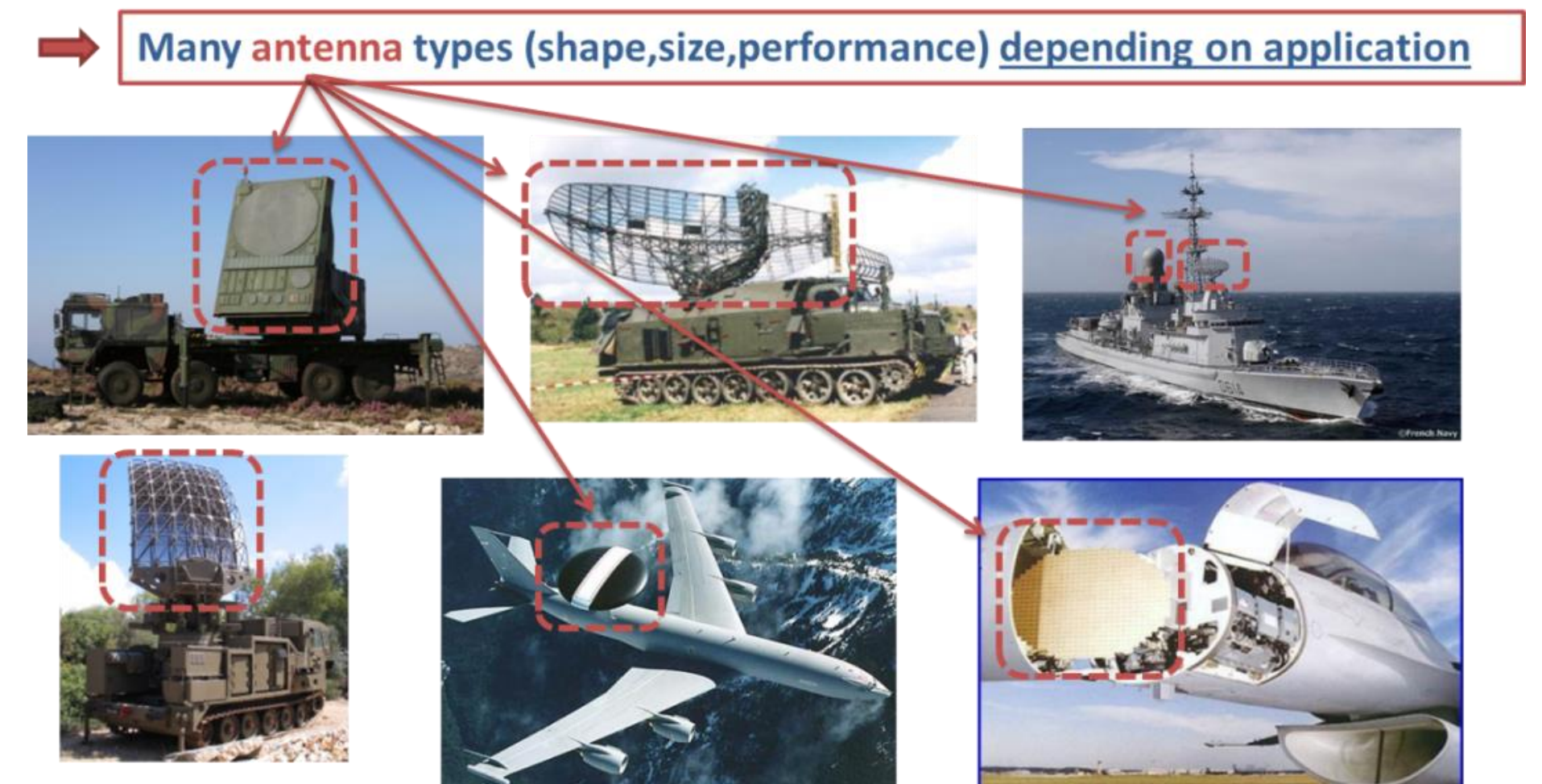
Applications « grand public »



Communications par satellites

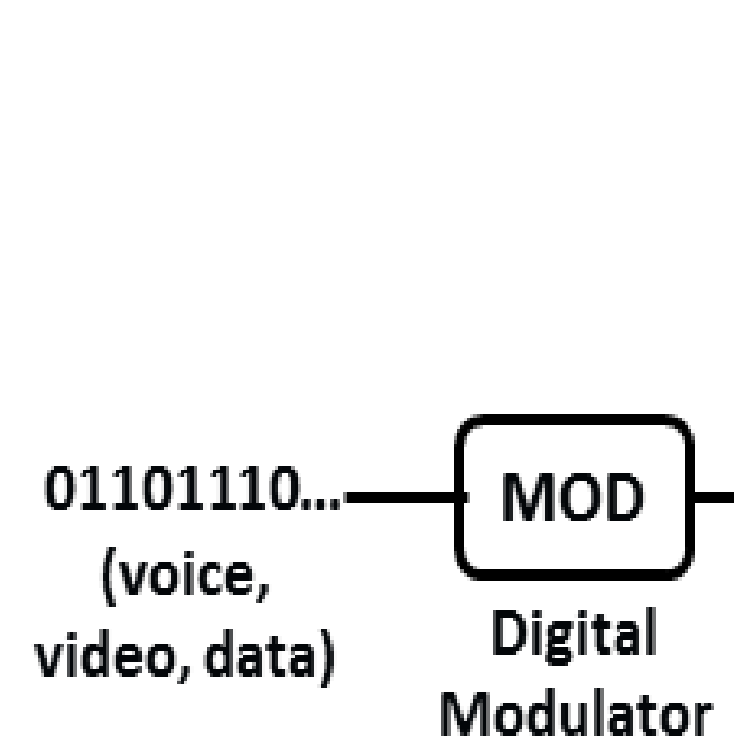


Défense et sécurité

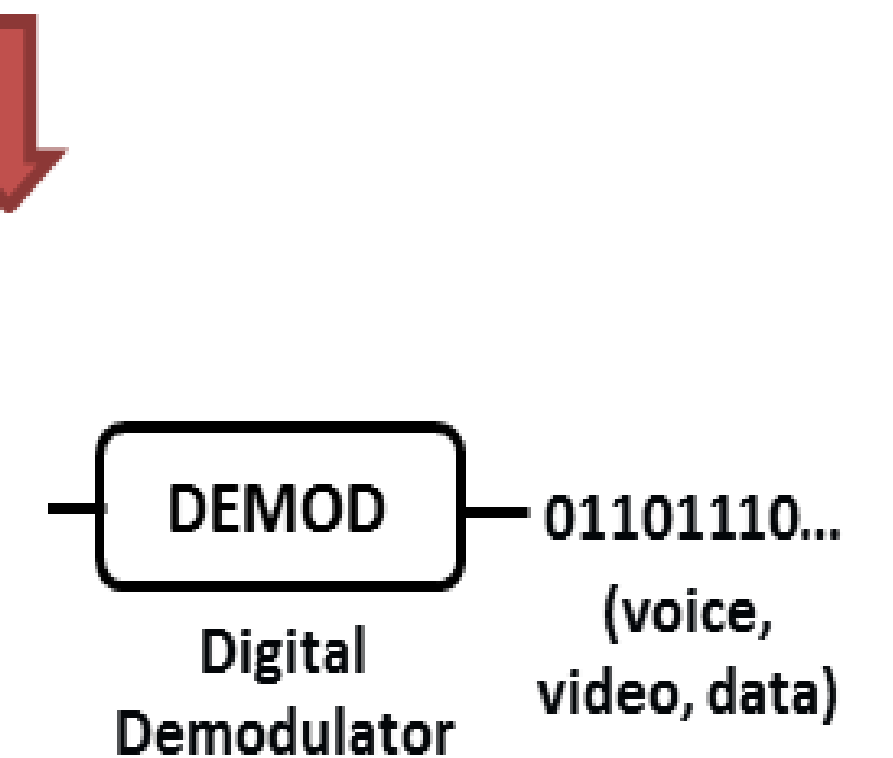


La propagation dans les systèmes de Télécommunication numérique

. Block diagram of Transmitter (Tx)



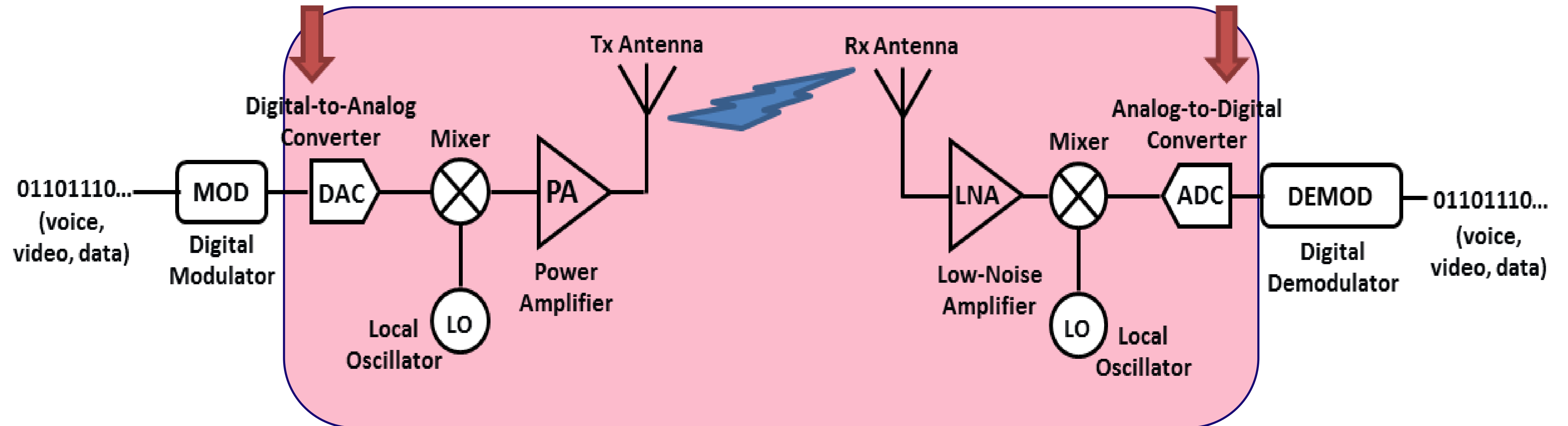
. Block diagram of Receiver (Rx)



Transmission d'un signal numérique ?????

. Block diagram of Transmitter (Tx)

. Block diagram of Receiver (Rx)

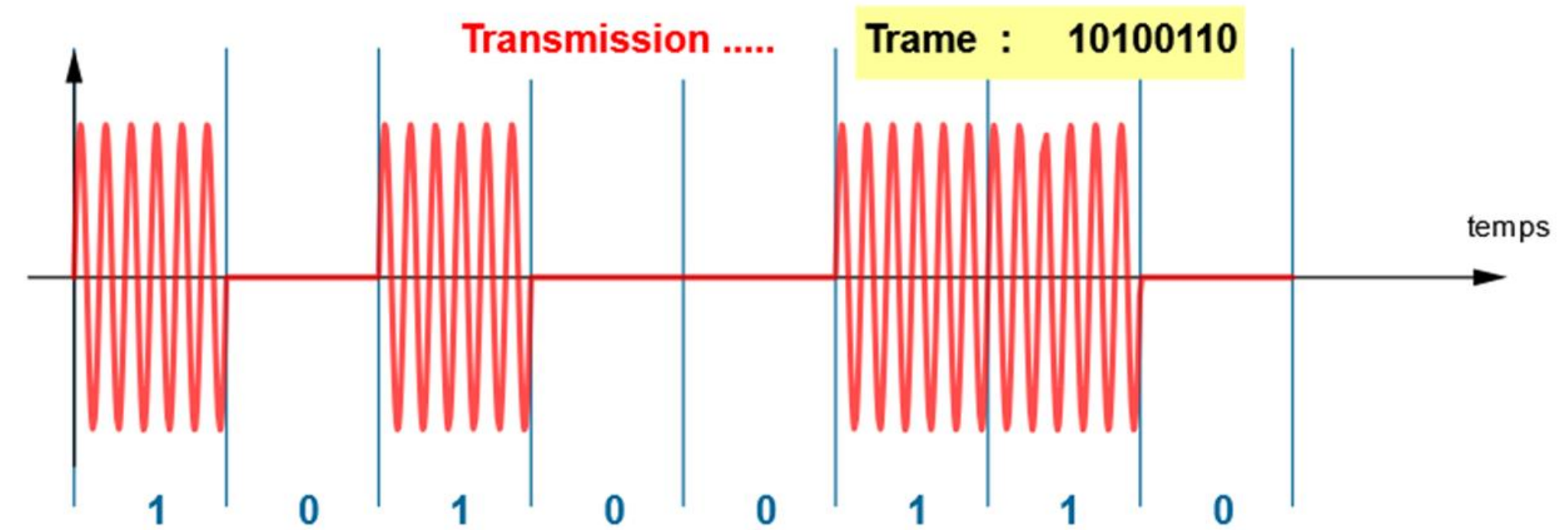
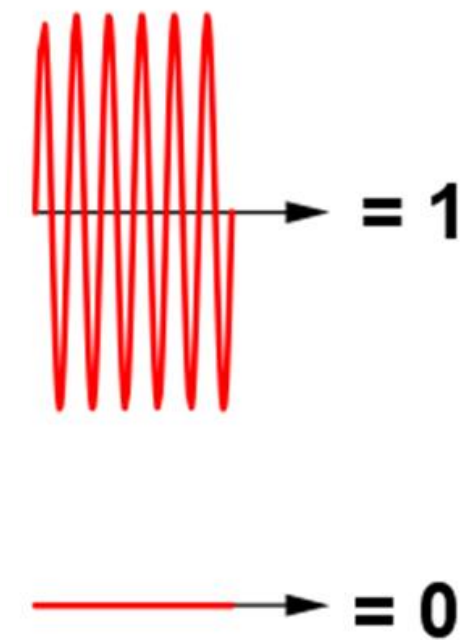


ANALOGIQUE

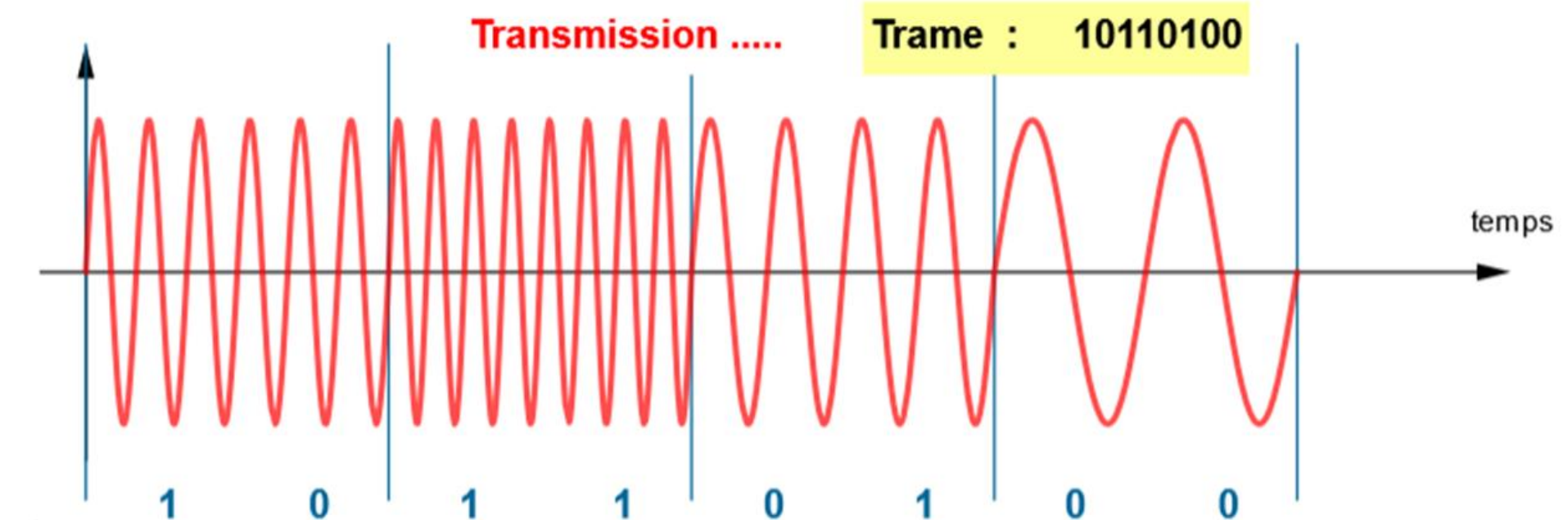
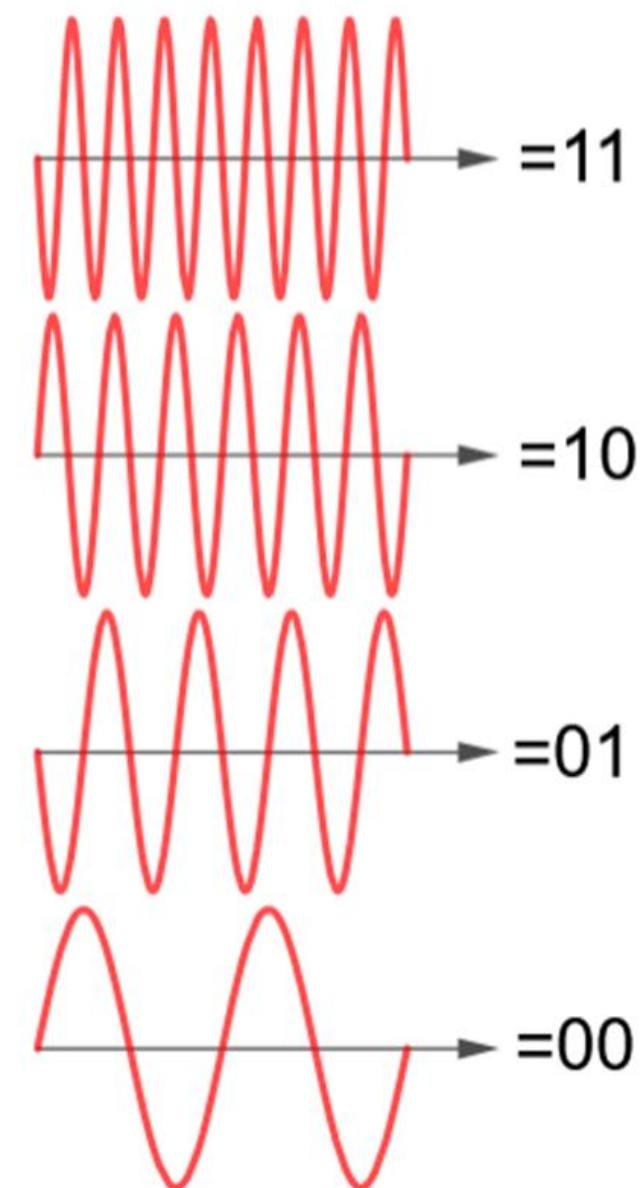
Transmission d'un signal numérique ????

Modulation numérique

Modulation
d'amplitude
(ex: OOK)



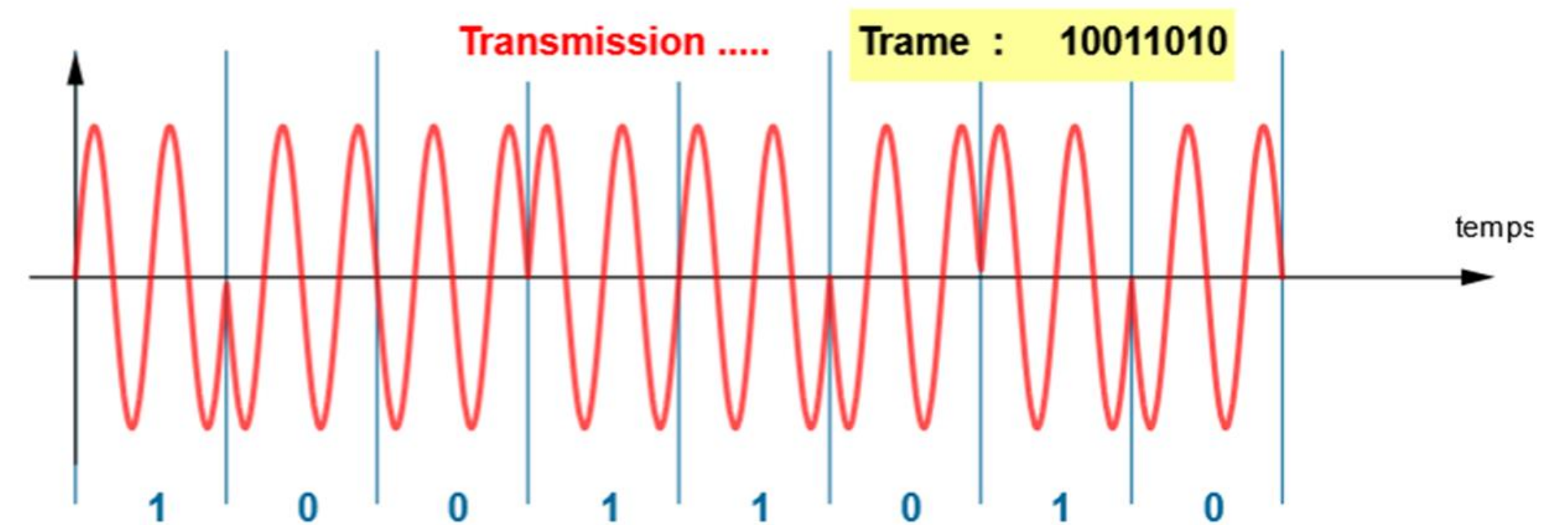
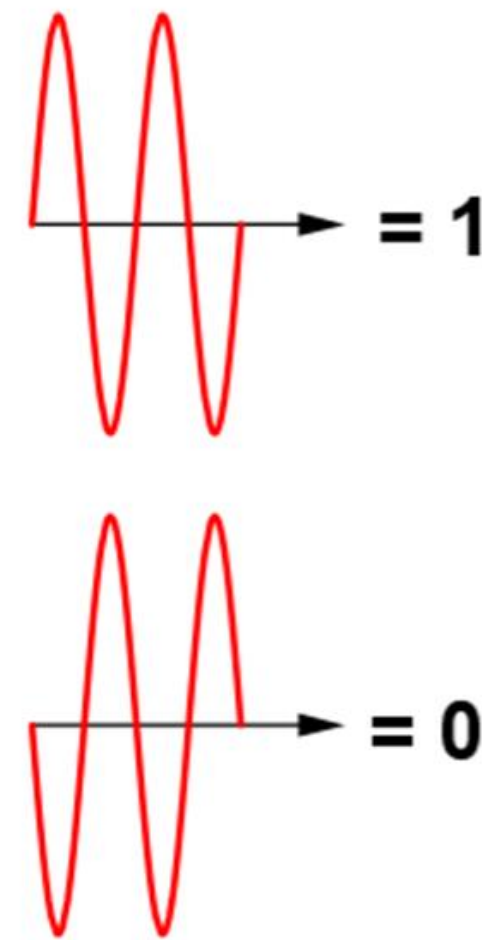
Modulation
de fréquence
(ex: FSK)



Transmission d'un signal numérique ????

Modulation numérique

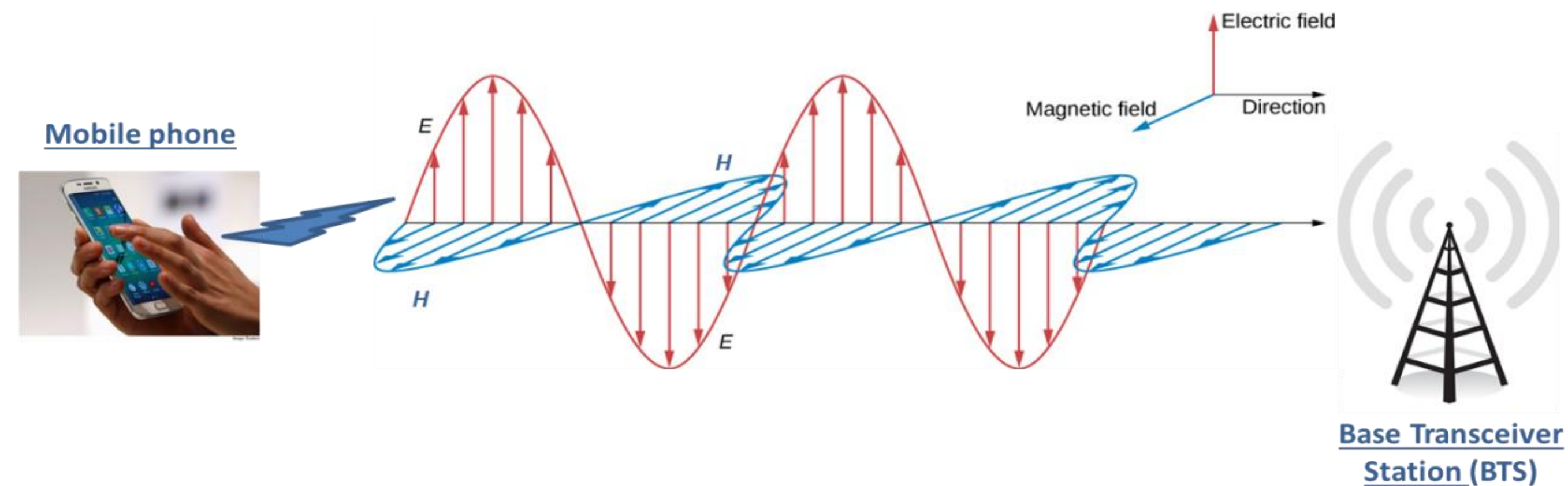
Modulation
de phase
(ex: BPSK)



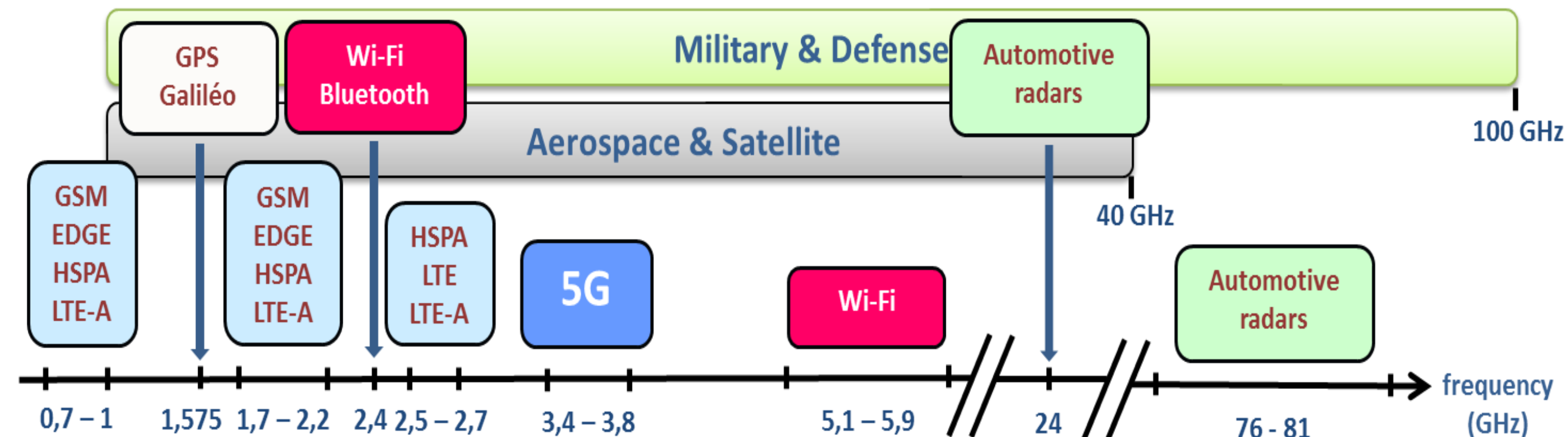
➡ **SIGNAL SINUSOÏDAL ANALOGIQUE
A TRANSMETTRE**

Caractéristiques de tous les systèmes de Télécom

- Caractéristiques des signaux analogiques pour tous les systèmes !
- Propagation libre ou guidée d'une onde électromagnétique (OEM)



- Spectre radiofréquence



Quel est l'intérêt de faire fonctionner ces systèmes aux Fréquences RF ?

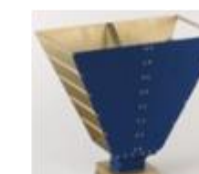
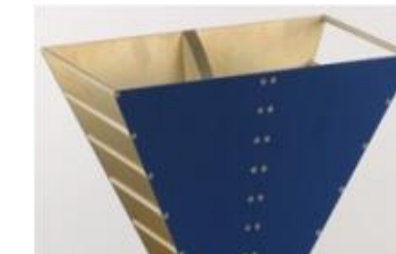
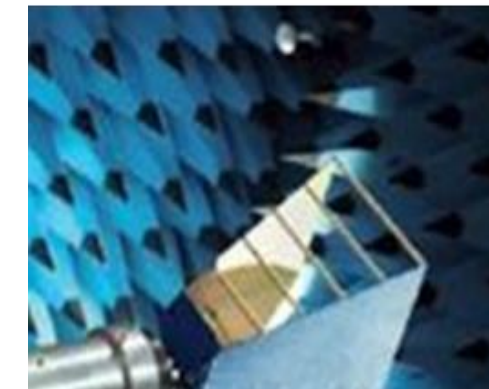
- Minimiser la taille des antennes

- Larges bandes : $\uparrow$ débits

- Conditions de propagation « relativement » favorables

1 – Size of antennas varies in $1/\text{frequency}$

→ easier integration
(e.g in mobile phones)



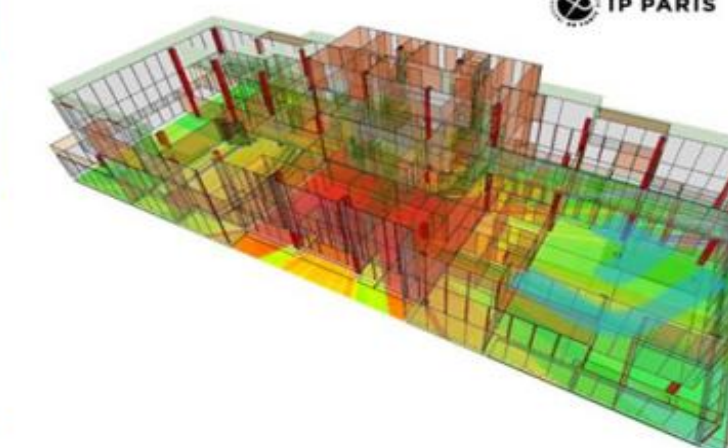
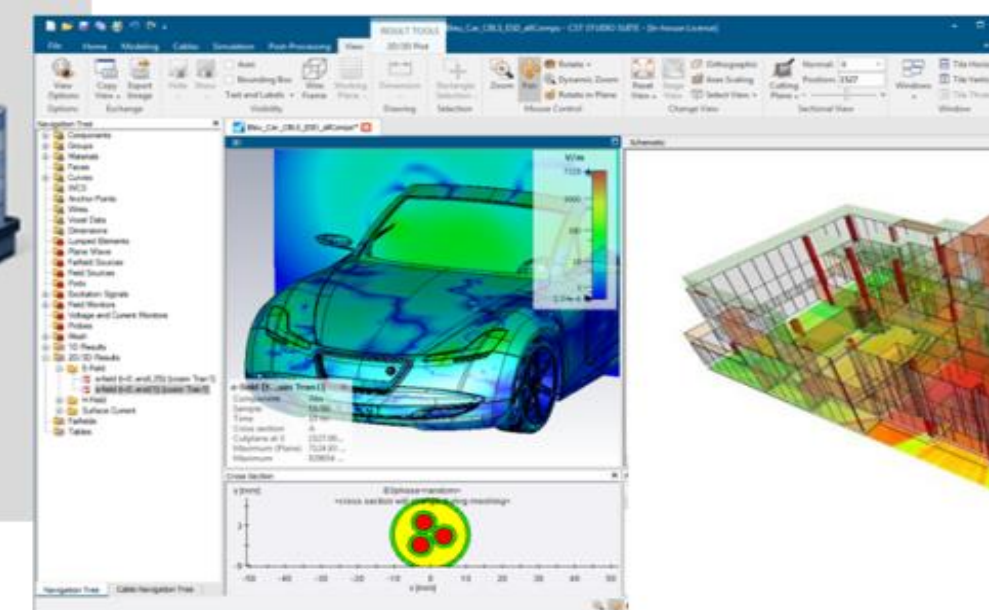
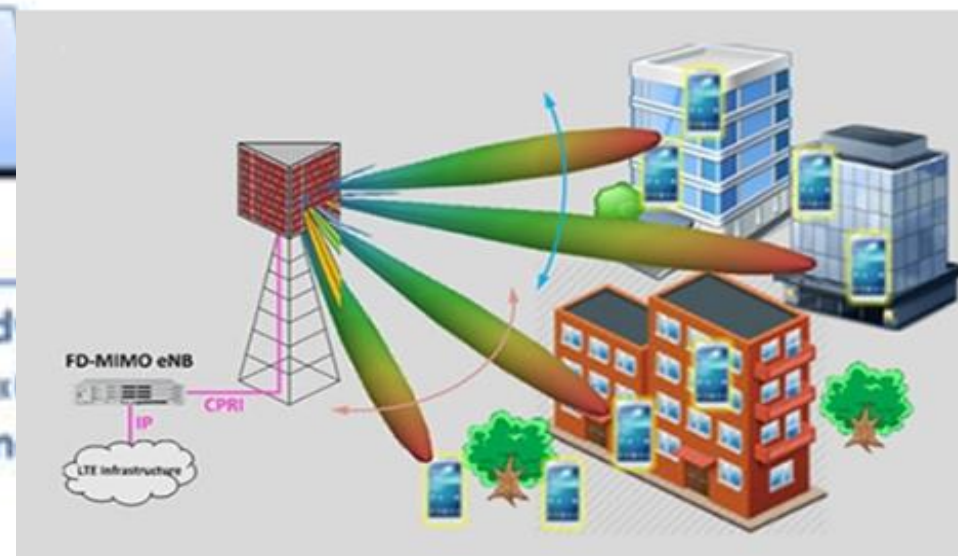
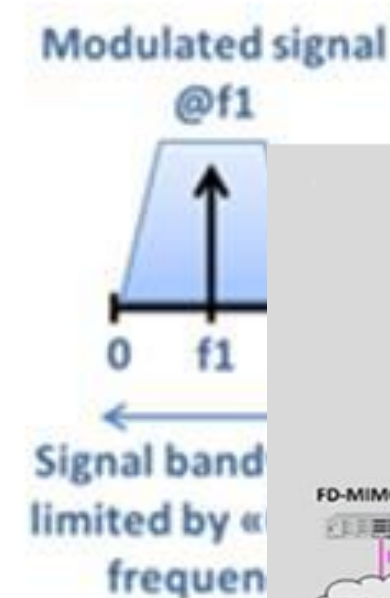
3 – Availability of wide bandwidths at RF frequencies

→ High data rates are then possible !!!

2 – Relatively good propagation conditions of RF signals

→ Good penetration in urban areas, vehicles, buildings,

...except at Télécom Paris !!!



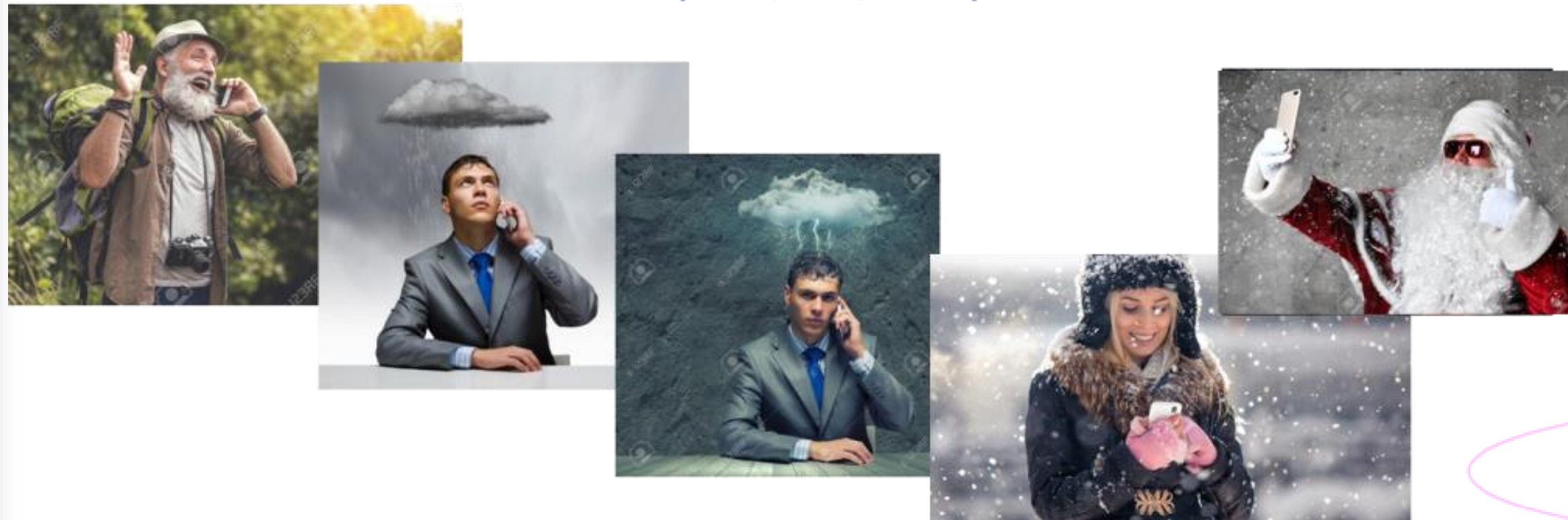
frequency (GHz)



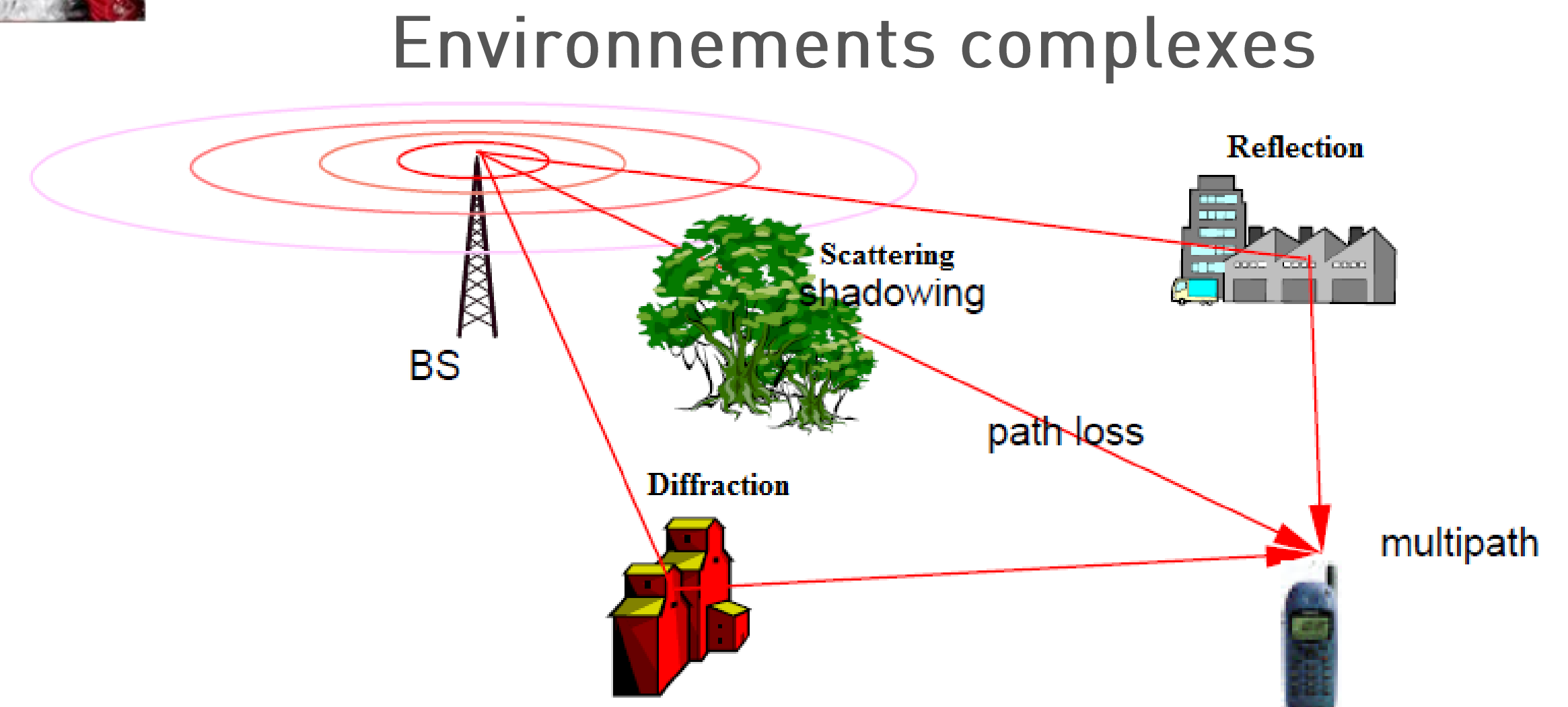
Quel est l'intérêt de faire fonctionner ces systèmes aux Fréquences RF ?

- Propagation : tout de même être mesuré!

→ . Good penetration in **vegetation**, weakly dependent on **weather** conditions (wind, rain, snow)



Conditions météorologiques



Spécificités de l'ingénierie RF

- Grande dépendance et influence de la longueur d'onde λ

* Signal sinusoïdale $\approx \cos(2\pi f)$ $\rightarrow \lambda = \frac{c}{f}$ *c: vitesse de la lumière*
f: fréquence du signal

- * Approximation Basses fréquences : plus valable !
dimension des lignes, circuits ou câbles : non négligeables vis-à-vis de λ

$$\lambda = 30 \text{ cm à } 1 \text{ GHz}$$

$$\lambda = 6 \text{ cm à } 5 \text{ GHz}$$

$$\lambda = 3 \text{ cm à } 10 \text{ GHz}$$

$$\lambda = 7,5 \text{ mm à } 40 \text{ GHz}$$

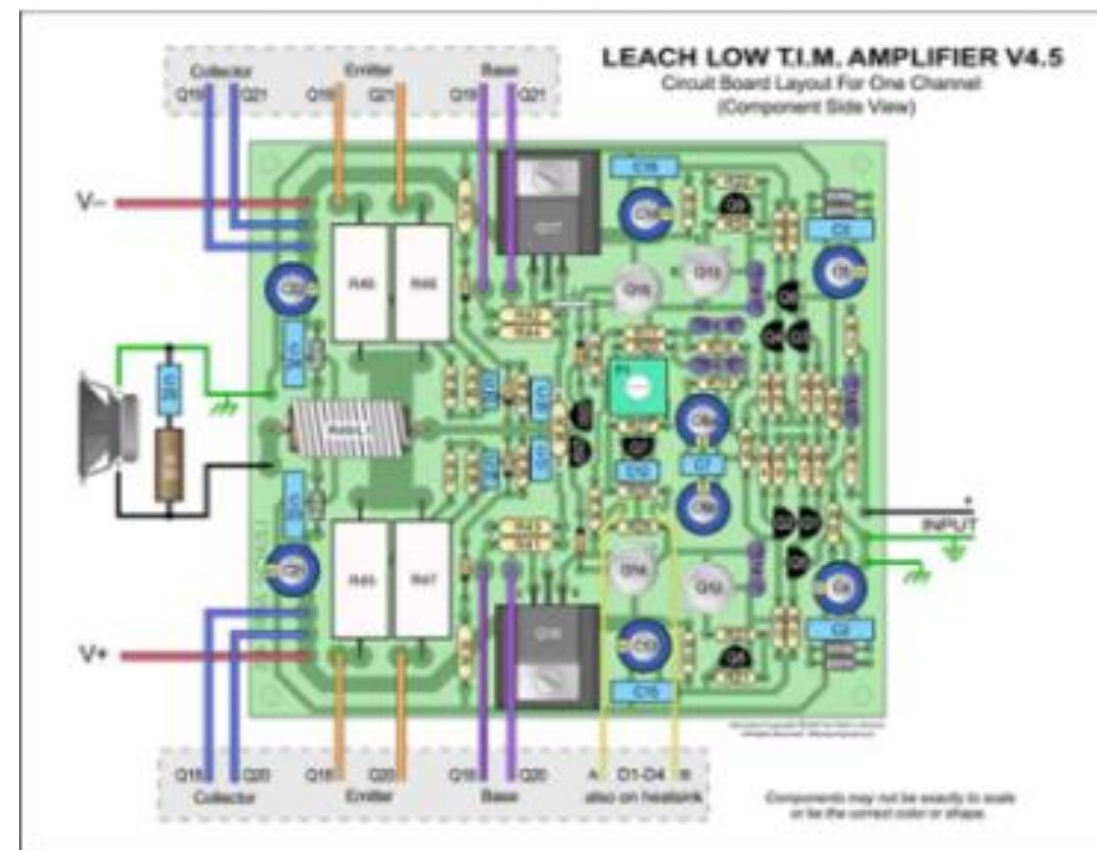
- * Théorie des lignes de transmission s'applique alors aux pistes, aux câbles et plus généralement aux circuits RF

Spécificités de l'ingénierie RF

Low-Frequency (LF)
Circuits

$$\lambda \approx km$$

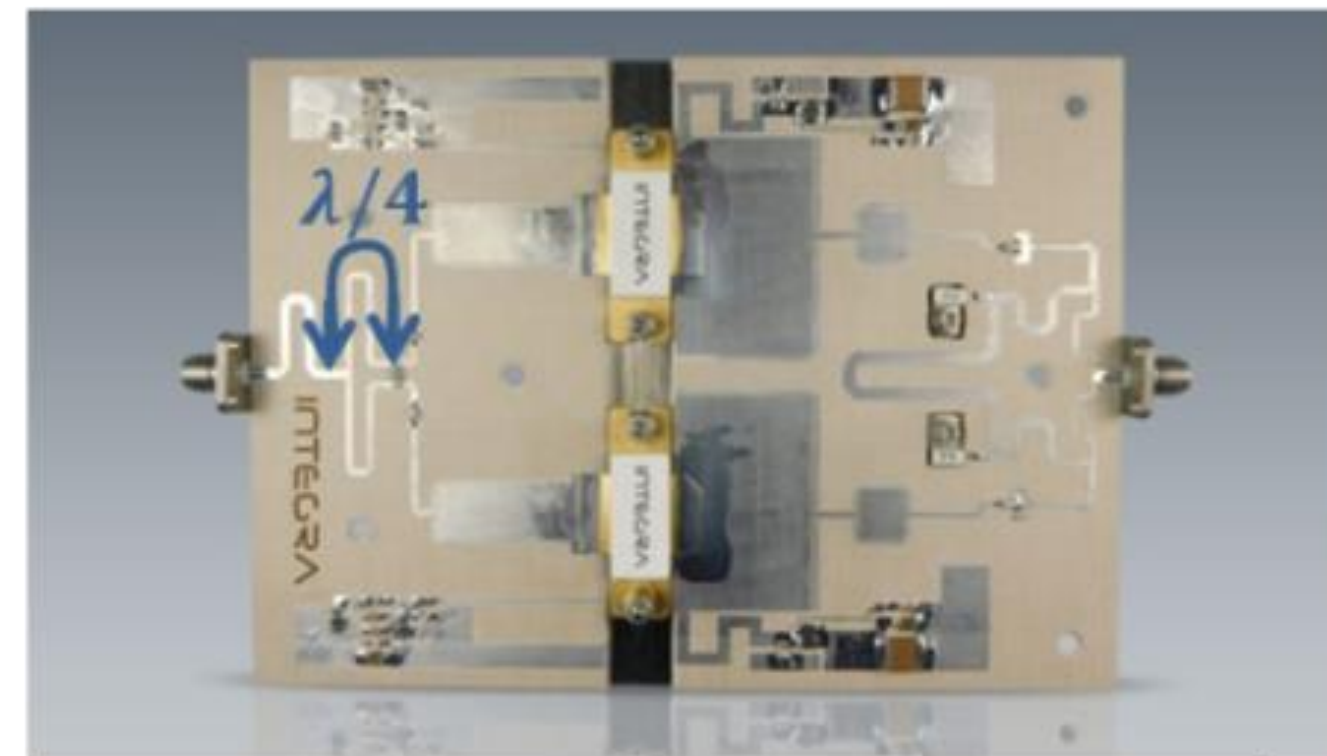
20 Hz – 20 kHz Audio Amplifier



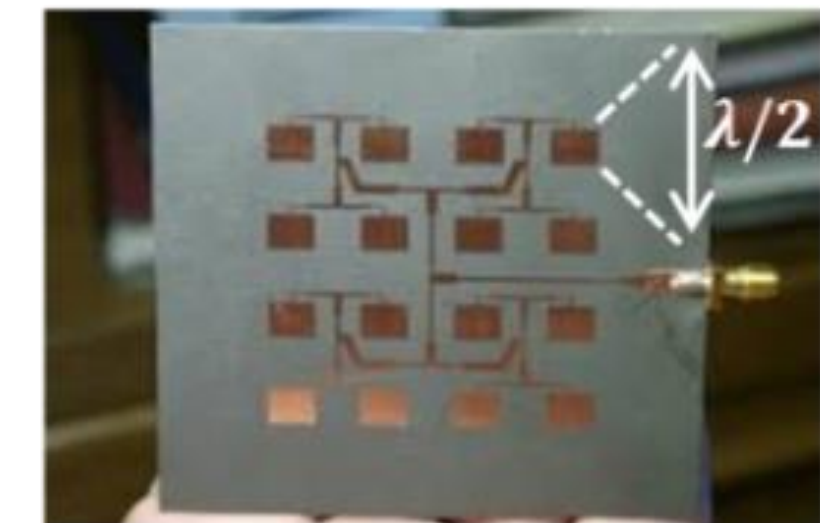
Radio-Frequency (RF)
Circuits

$$\lambda \approx mm \text{ to } m$$

1.03 – 1.09 GHz Power Amplifier (PA)



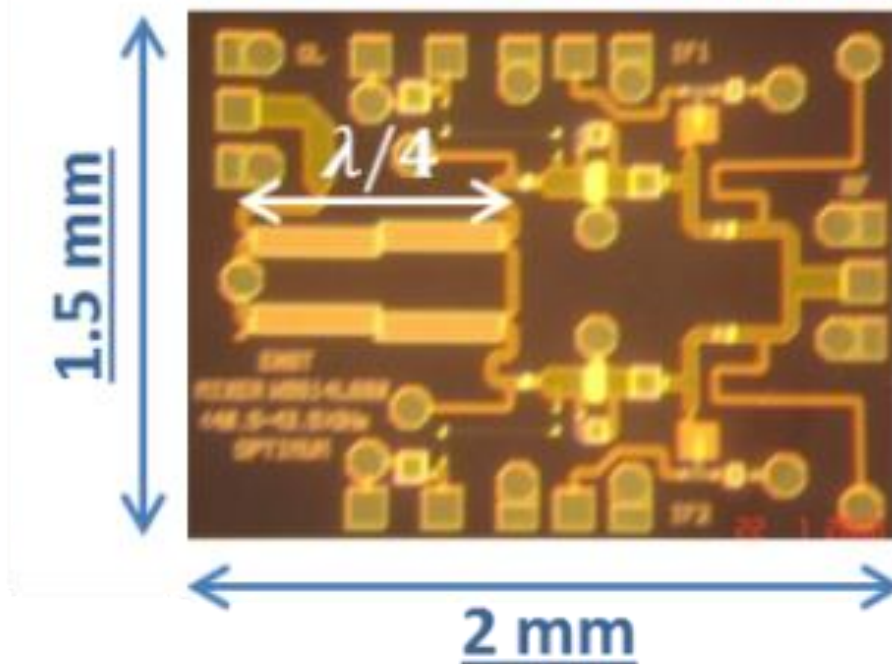
10 GHz 4×4 patch Antenna



5 – 6 GHz BandPass Filter (BPF)



40.5 – 43.5 GHz Mixer

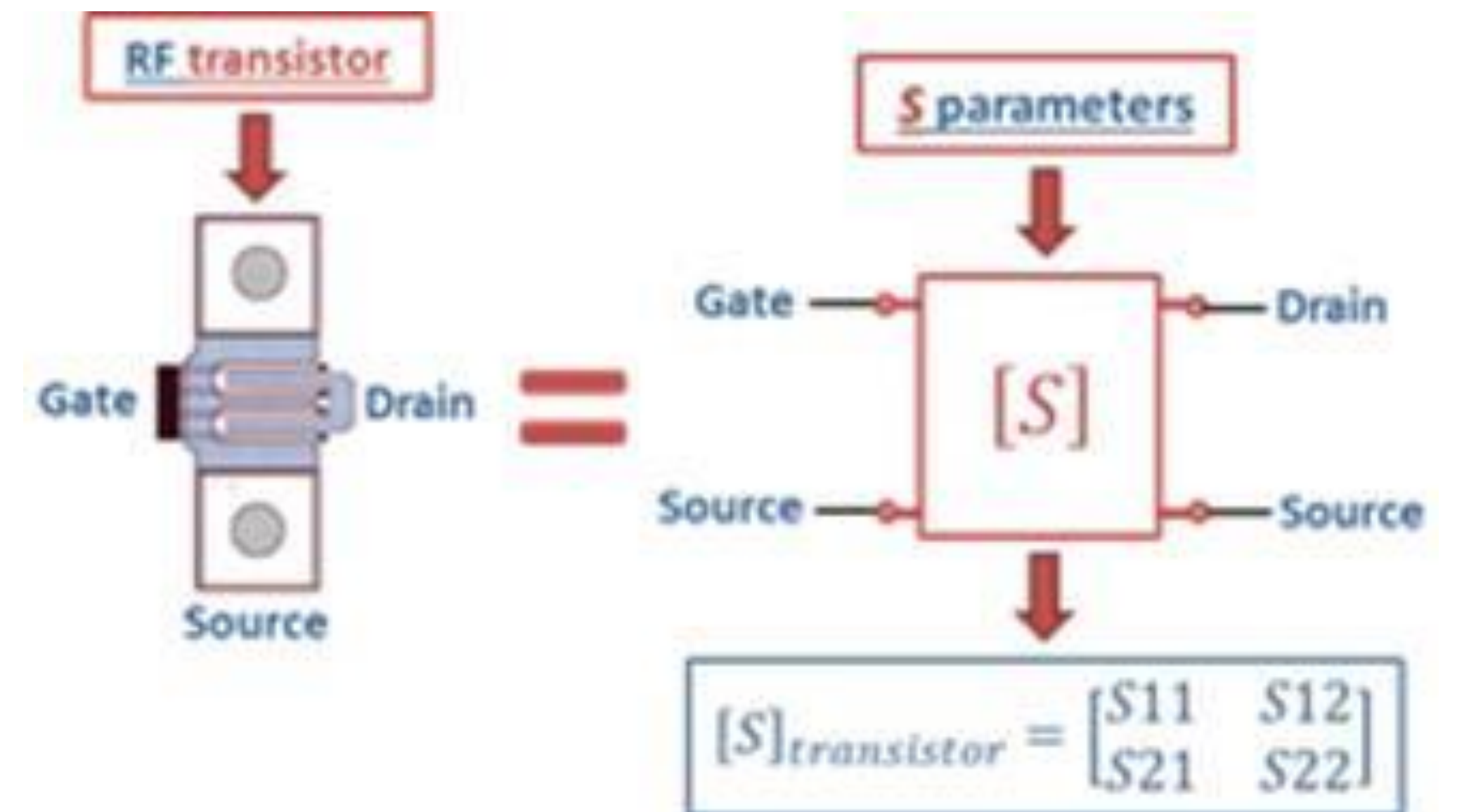
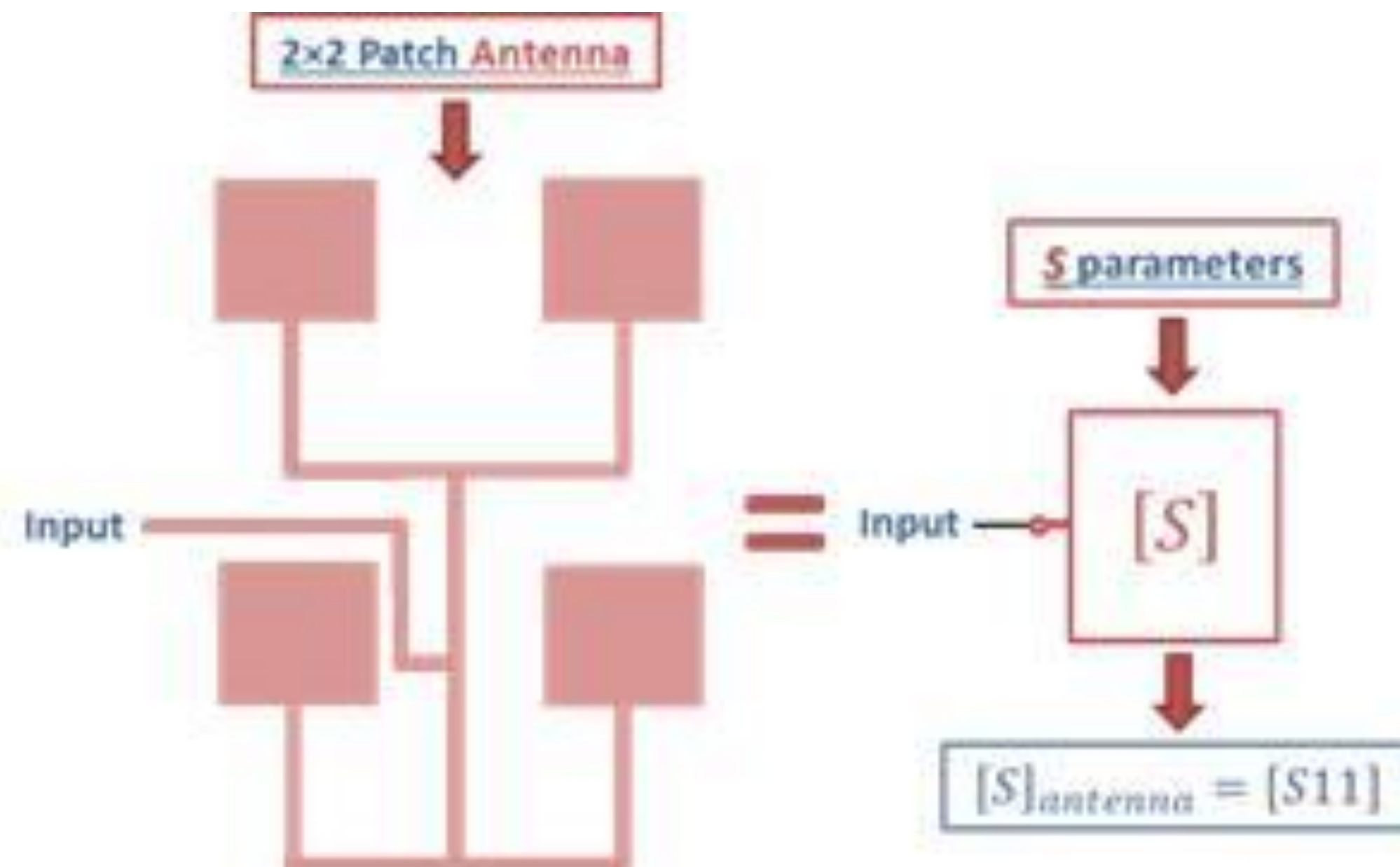


VS

Spécificités de l'ingénierie RF

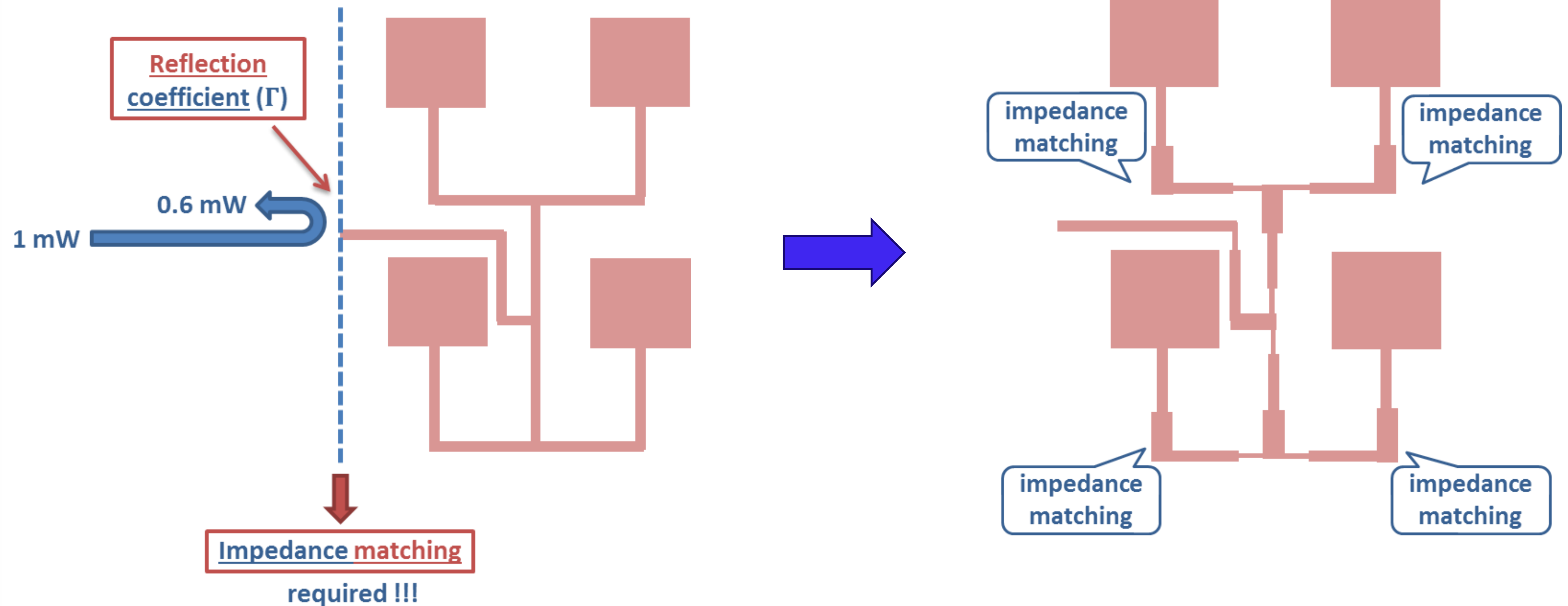
- Exploitation des signaux RF de fréquences ($> \text{GHz}$)

* Analyse théorique: application de la théorie des lignes de transmission, l'utilisation des paramètres S



Spécificités de l'ingénierie RF

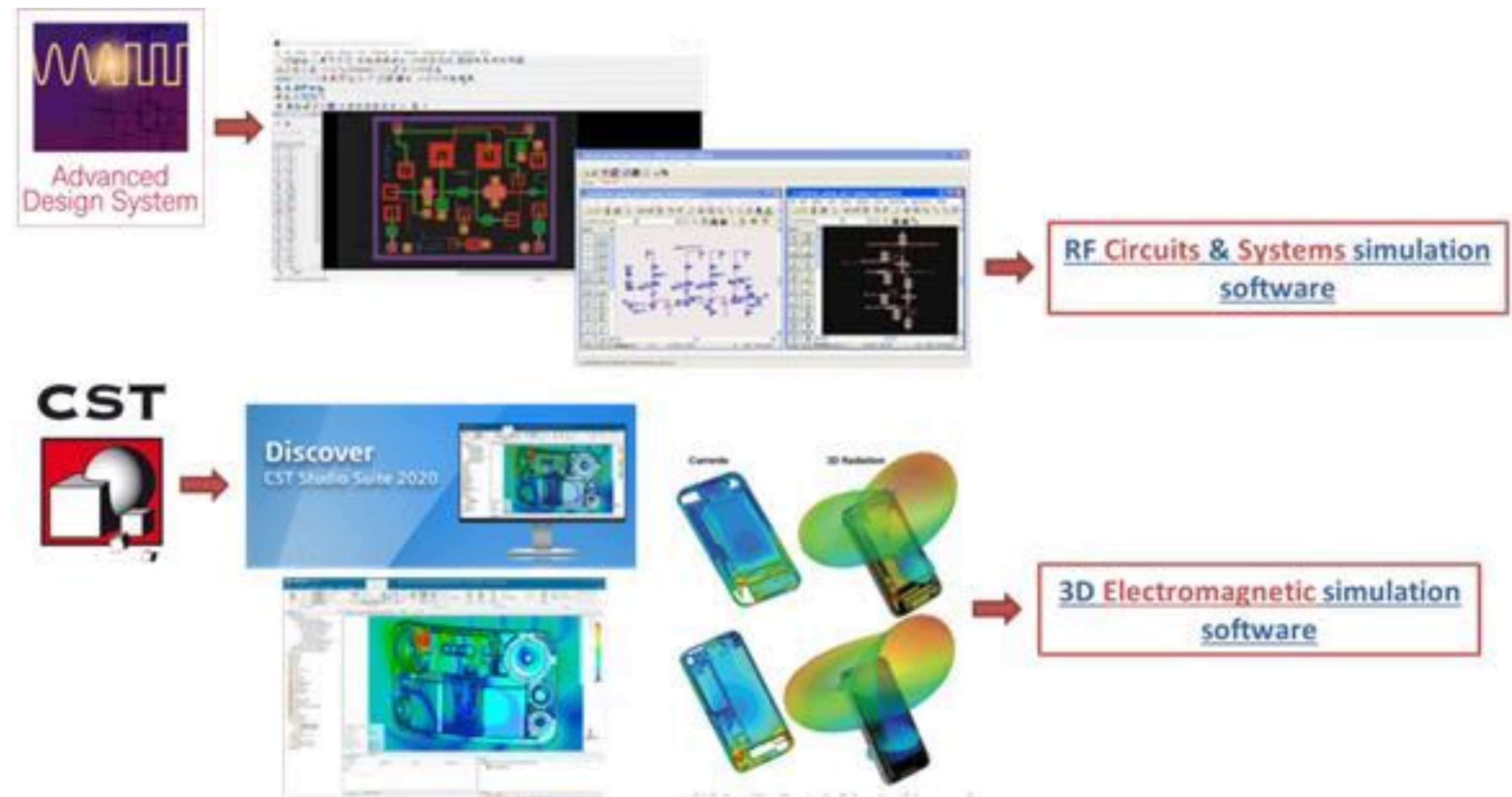
* Conception et le design: basés sur les notions de facteur de réflexion, d'adaptation d'impédance



Spécificités de l'ingénierie RF

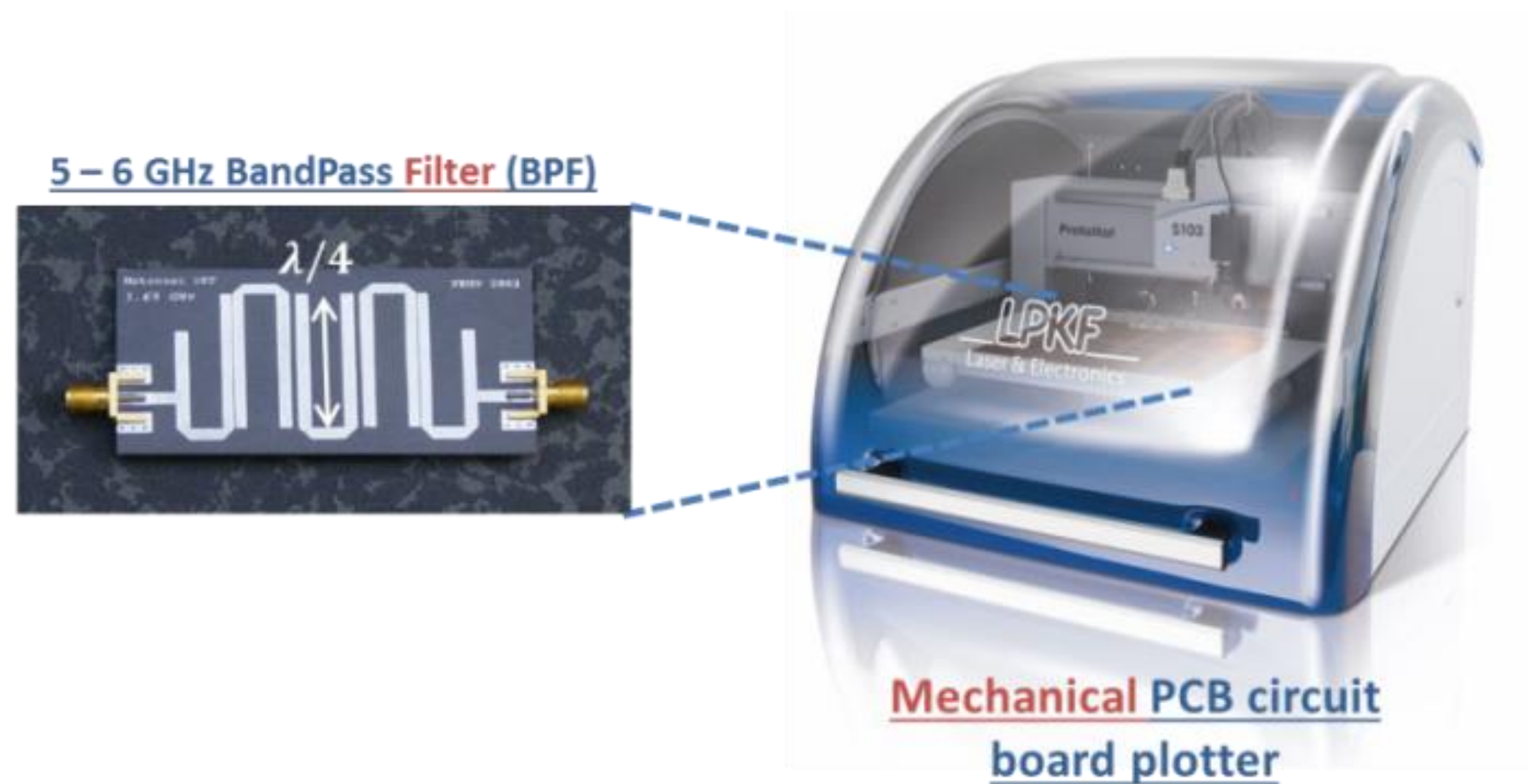
* Logiciels de simulation : sophistiqués et exigeants en terme de puissance de calcul (logiciels de simulation électromagnétiques 3D)

=> faciliter la conception et l'optimisation des designs des circuits RF.



Spécificités de l'ingénierie RF

* Fabrication des antennes & circuits RF: graveuses mécaniques ou laser de grande précision qui ne sont pas forcément nécessaires pour les circuits BF.



Laser PCB circuit board plotter

Spécificités de l'ingénierie RF

- * Caractérisation et mesures circuits RF: Appareillage spécifique à la RF

RF Generator



Spectrum Analyzer



Power Meter



Digital RF Oscilloscope



Vector Network Analyzer (VNA)

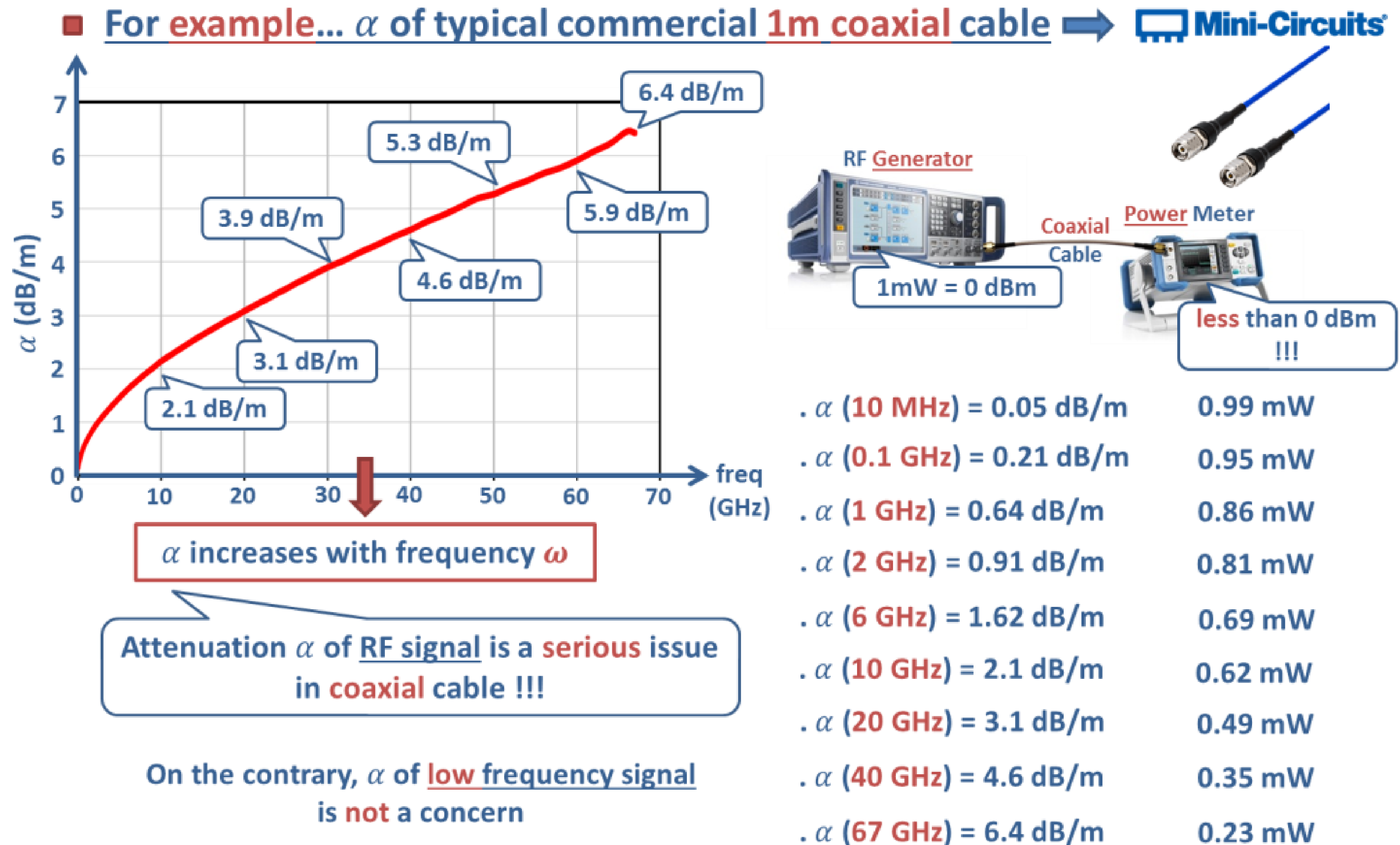


Problème: Minimiser l'affaiblissement des signaux RF !

- Réduire l'impact sur la consommation, la durée des batteries...
- Affaiblissement par désadaptation d'impédance (problème réflexion)
 - ⇒ Adapter les fonctions : Optimiser le transfert de puissance
Assurer la fonctionnalité du système
- Affaiblissement par pertes dans les milieux de propagation, lignes, câbles, composants (imperfection des matériaux : effet joule et effet de peau)
 - ⇒ Amplifier ... oui mais

Problème: Minimiser l'affaiblissement des signaux RF !

- Pertes dans les câbles



Problème: Minimiser l'affaiblissement des signaux RF !

- Affaiblissement naturel

Distance between transmitter & receiver

$$FSPL = \left(\frac{4\pi d f}{c} \right)^2$$

Speed of light
 $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

➡ Free Space Path Loss = **Attenuation** of signal power over the air

. FSPL increases with f^2 ➡ Attenuation of RF signals is **very high** !!!

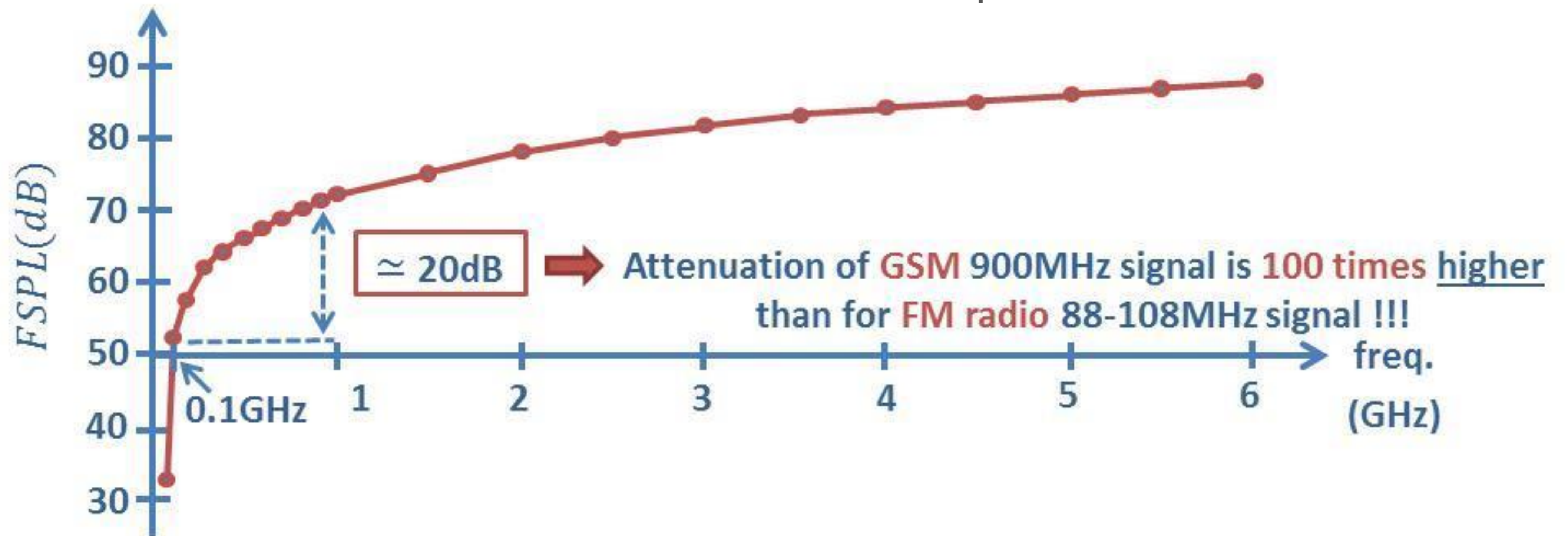
. FSPL increases with d^2 ➡ Attenuation strongly increases as RF signals travel over **long distance** d !!!

$$FPLS(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{4\pi d f}{c} \right)^2 = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) - 147.5$$

Problème: Minimiser l'affaiblissement des signaux RF !

- Affaiblissement naturel

Atténuation en Espace Libre (FSPL) (en dB/m) des Signaux RF pour une distance Emetteur/Récepteur $d = 100$ m



Propagation d'une OPPM dans un MLHI

Propagation d'une OPPM dans un MLHI

- ➡ Définition et relations constitutives d'un Milieu Linéaire Homogène Isotrope
- ➡ Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)
- ➡ Equations d'une OPPM dans un MLHI
- ➡ Polarisation d'une OPPM dans un MLHI
- ➡ Puissance d'une OPPM dans un MLHI – Vecteur de Poynting

Propagation d'une OPPM dans un MLHI

- ➡ Définition et relations constitutives d'un Milieu Linéaire Homogène Isotrope
- ➡ Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)
- ➡ Equations d'une OPPM dans un MLHI
- ➡ Polarisation d'une OPPM dans un MLHI
- ➡ Puissance d'une OPPM dans un MLHI – Vecteur de Poynting

Définition d'un Milieu Linéaire Homogène Isotrope

Homogène : Propriétés physiques (permittivité, perméabilité, conductivité ...)
identiques en tout point pour une direction.

Isotrope: Propriétés physiques (permittivité, perméabilité, conductivité ...)
identiques dans toutes les directions.

Linéaire: Permittivité et perméabilité sont indépendantes du champ
électromagnétique appliqué.

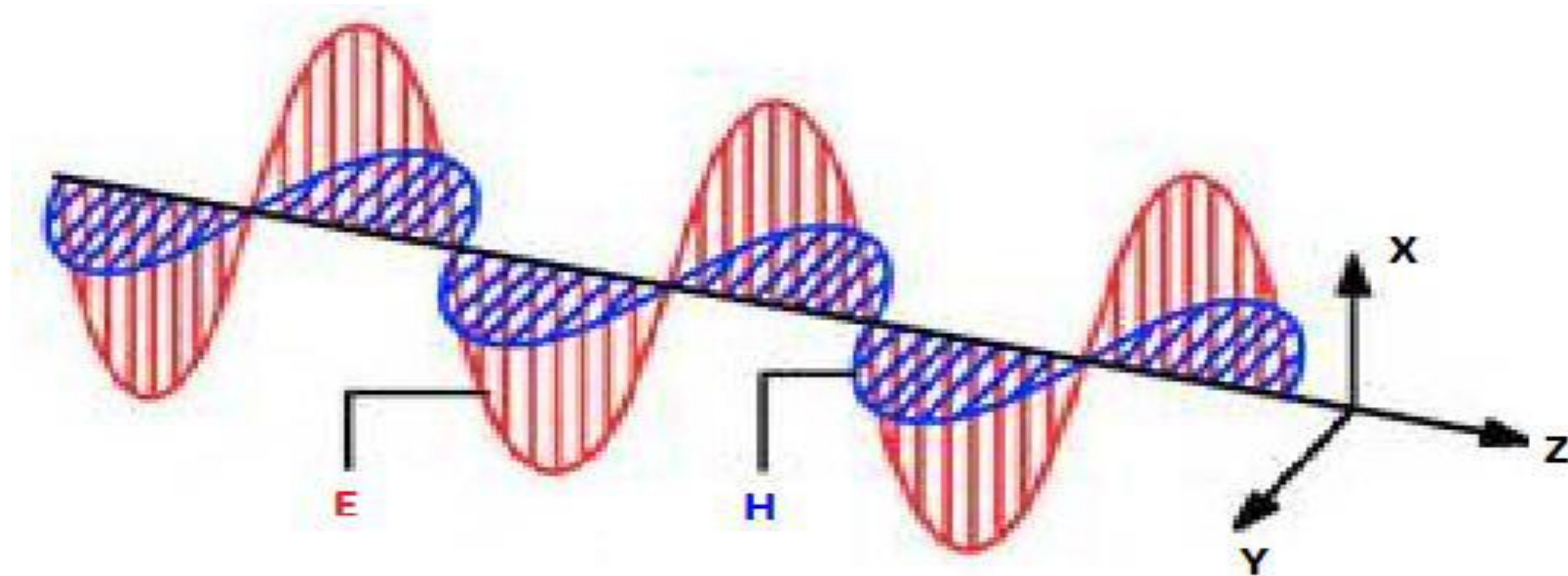


Dans le domaine des Télécommunications Radiofréquence,
ces types de milieu sont **majoritaires**

Ex: Vide, air , diélectrique ...

Onde électromagnétique dans un MLHI

Représentation d'un rayonnement électromagnétique par un champ E et H



Relations constitutives d'un Milieu diélectrique MLHI

Permittivité $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

Perméabilité $\vec{B} = \mu \vec{H}$

Conductivité $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

Conductivité $\sigma = 0$ pour un diélectrique parfait (sans pertes)

Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$

Permittivité électrique du vide : $\epsilon_0 = (\mu_0 c^2)^{-1} \sim 8,854\,187\,817... \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$

Perméabilité d'un milieu diélectrique $\mu = \mu_0 \mu_r$

Permittivité d'un milieu diélectrique : $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

μ_r : perméabilité relative du milieu

$\mu_r = 1$ pour un diélectrique

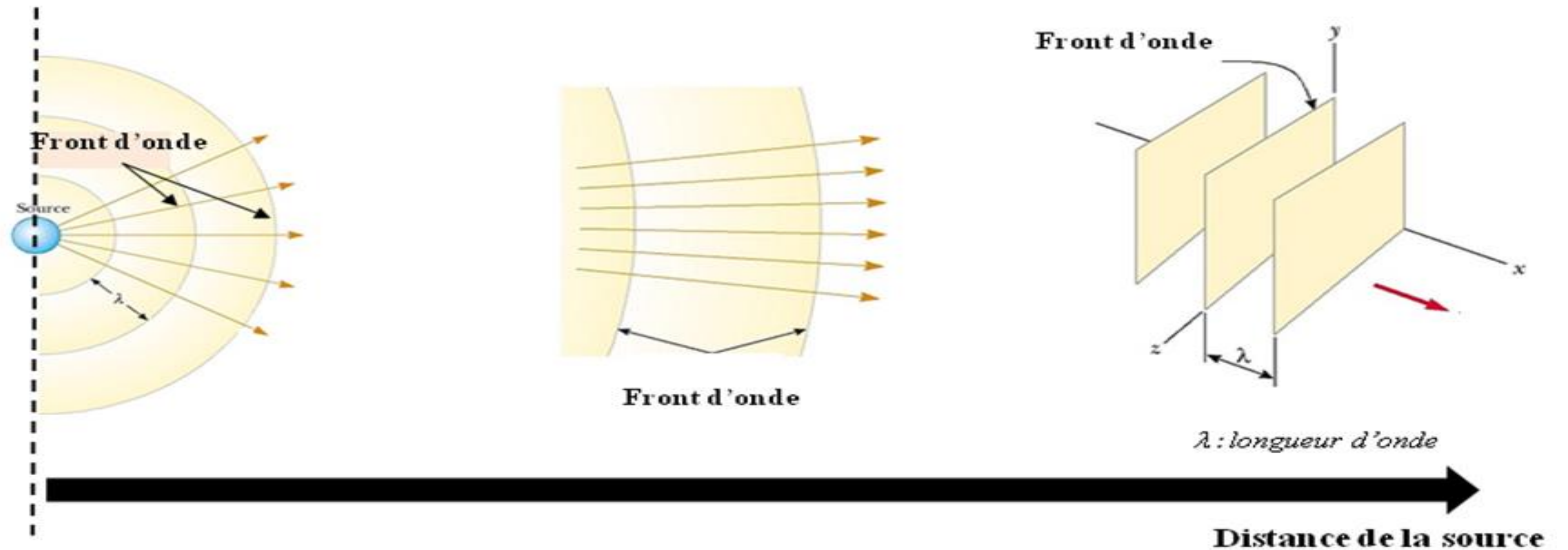
ϵ_r : permittivité relative du milieu

Propagation d'une OPPM dans un MLHI

- ➔ Définition et relations constitutives d'un Milieu Linéaire Homogène Isotrope
- ➔ Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)
- ➔ Equations d'une OPPM dans un MLHI
- ➔ Polarisation d'une OPPM dans un MLHI
- ➔ Puissance d'une OPPM dans un MLHI – Vecteur de Poynting

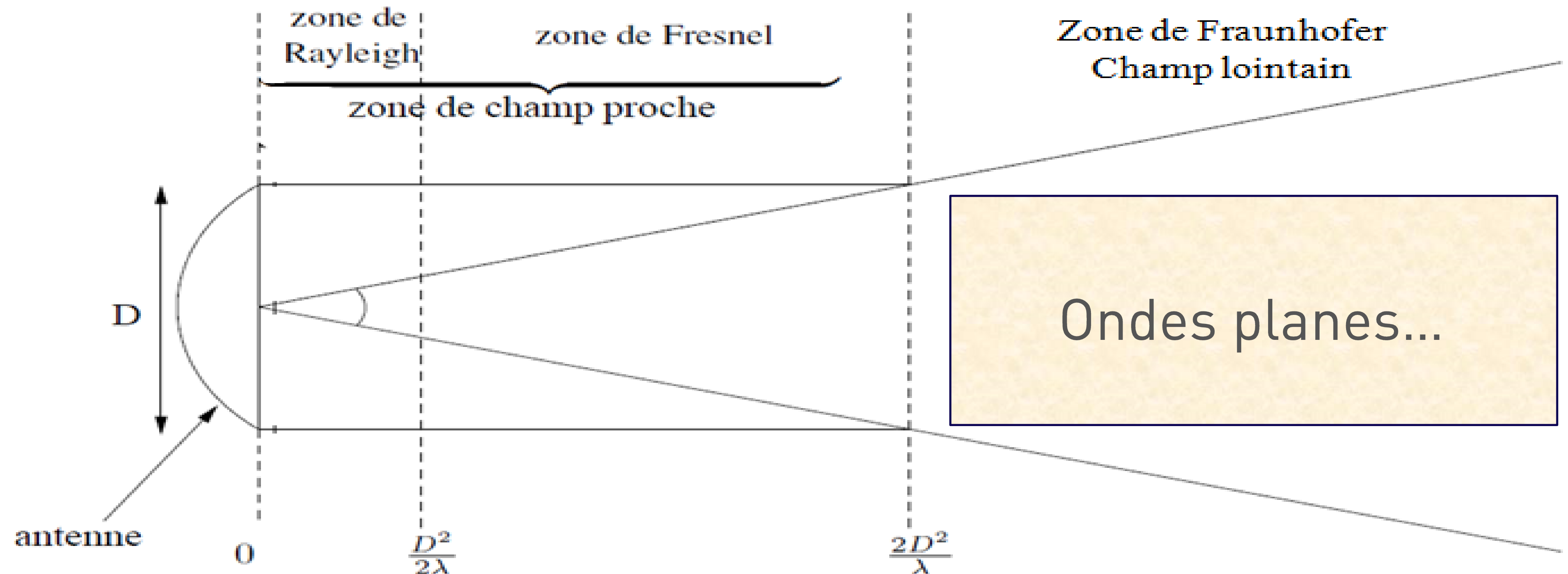
Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)

Onde **progressive** indique que la propagation **ne se fait que dans un sens**



Représentation simplifiée de la génération d'ondes planes

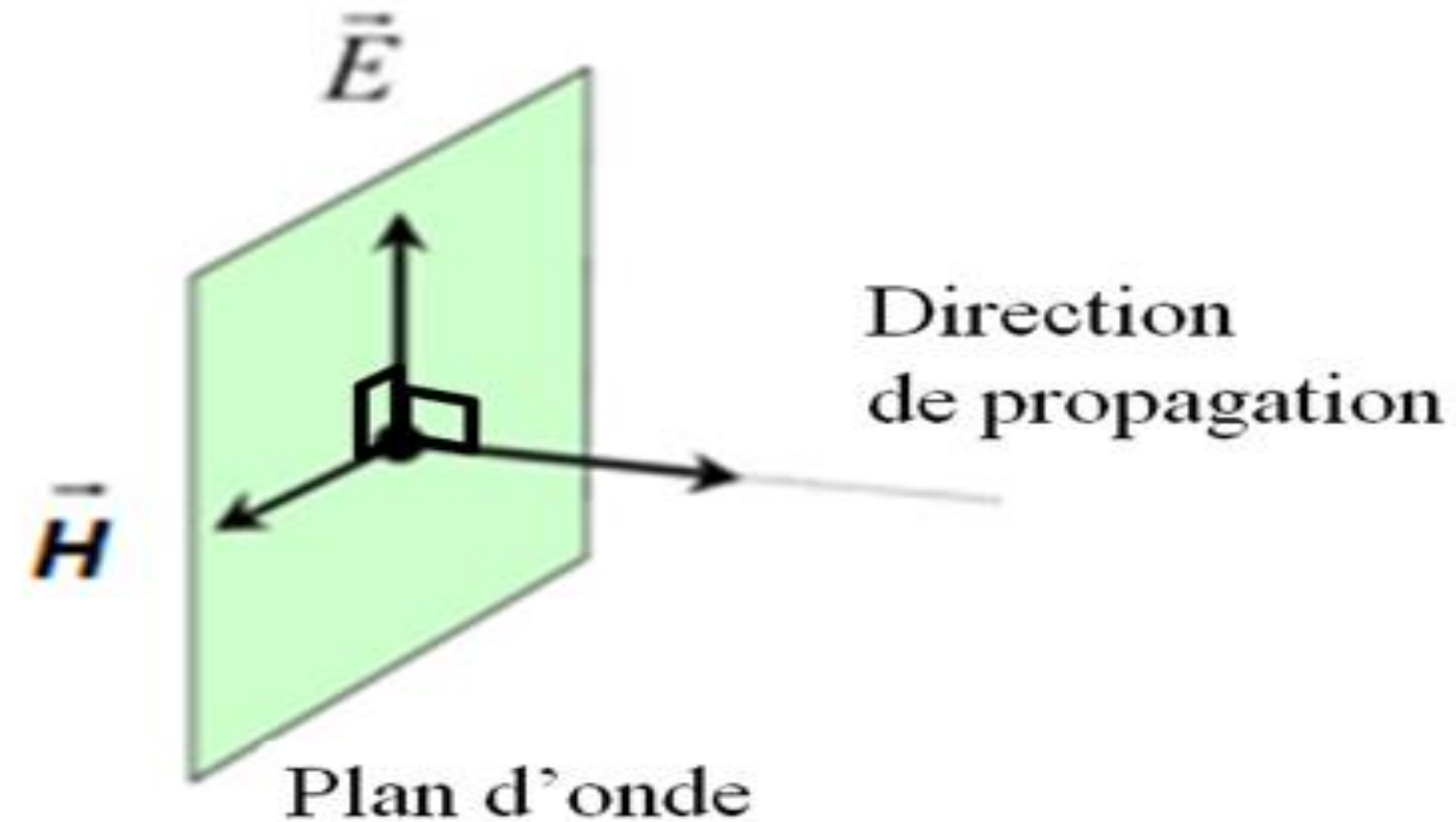
Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)



Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)

MLHI: la propagation se fait en mode **T**ranverse **E**lectrique **M**agnétique ou **TEM**

$$\vec{E} \perp \vec{H} \perp \text{direction de propagation}$$



Représentation du mode TEM de propagation d'une onde électromagnétique

pas de composante longitudinale des champs $\vec{E}$ et $\vec{H}$ pour une onde TEM

Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)

Monochromatique : les champs $\vec{E}$ et $\vec{H}$ n'ont qu'une composante fréquentielle

Sous forme sinusoïdale

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}(\vec{r}) \cos(\omega t - \varphi(\vec{r})) \\ \vec{H}(\vec{r}, t) &= \vec{H}(\vec{r}) \cos(\omega t - \varphi(\vec{r}))\end{aligned}$$

Pulsation $\omega = 2 \pi f$
Fréquence : f

Sous forme complexe

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}(\vec{r}) e^{j(\omega t - \varphi(\vec{r}))} \\ \vec{H}(\vec{r}, t) &= \vec{H}(\vec{r}) e^{j(\omega t - \varphi(\vec{r}))}\end{aligned}$$

ωt : la phase temporelle $\longrightarrow$ Variation sinusoïdale des champs en fonction du temps

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$\longrightarrow T$: Période du signal (temporel)

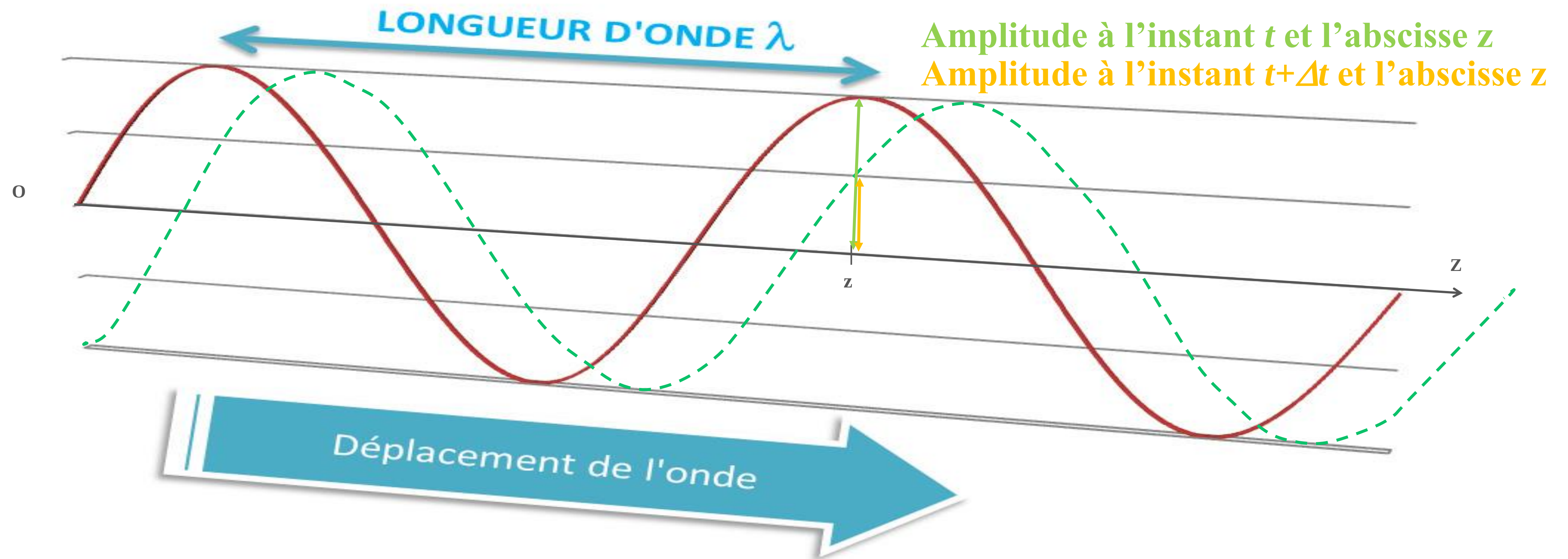
$\varphi(\vec{r})$: la phase spatiale $\longrightarrow$ Variation sinusoïdale des champs en fonction de l'espace

$$\lambda = \frac{c}{f \sqrt{\epsilon_r}}$$

$\longrightarrow \lambda$: Longueur d'onde dans le milieu (spatial)

Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)

Variation spatiale / Variation temporelle

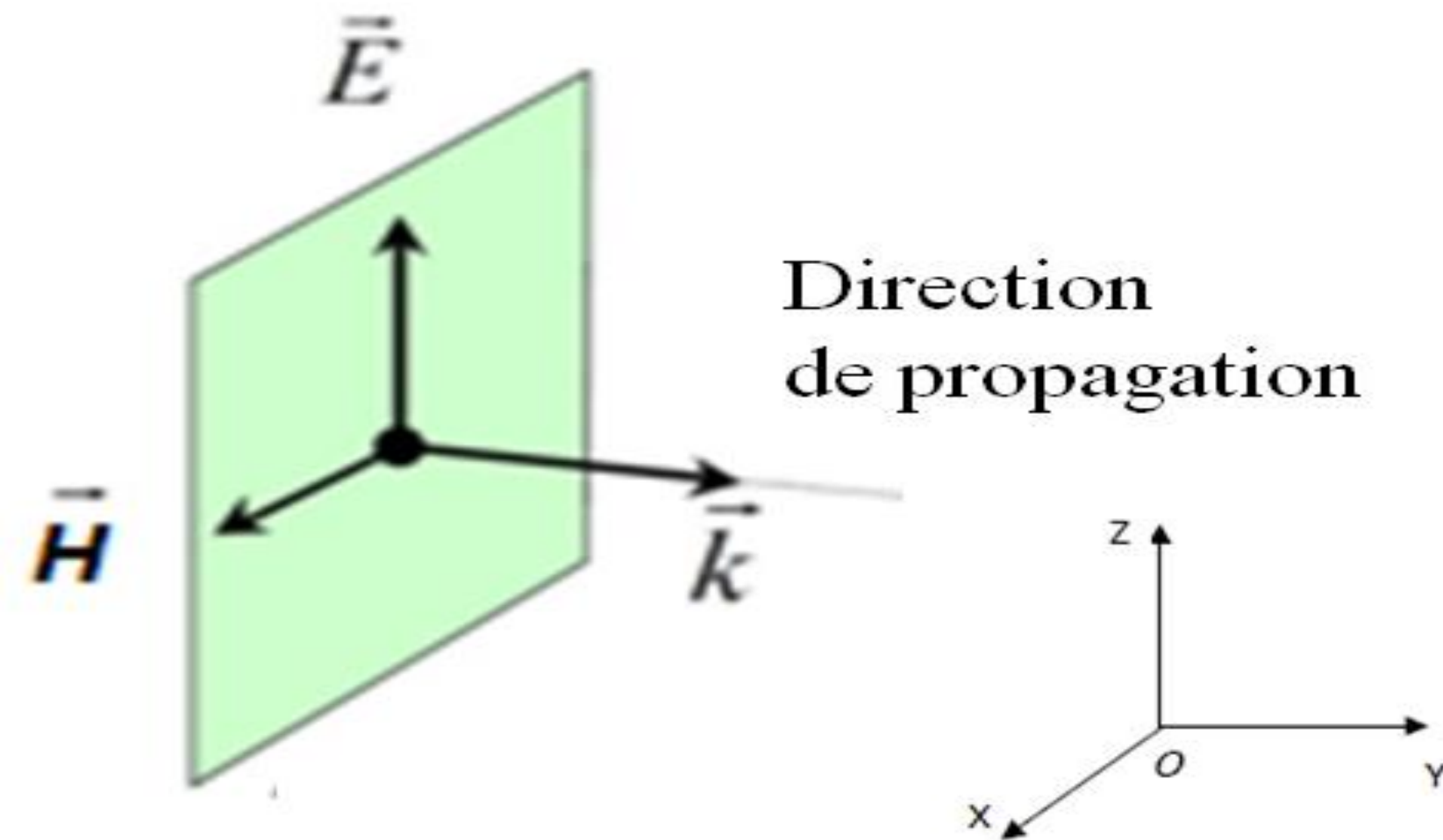


Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)

Vecteur d'ondes $\vec{k}$

Vecteur perpendiculaire au plan ou front d'ondes d'une onde monochromatique donnant la direction de propagation.

Nombre d'onde k : $\|\vec{k}\| = k = \frac{2\pi}{\lambda}$



Dans (O, X, Y, Z) : $\vec{k}(k_x, k_y, k_z)$

$$\varphi(\vec{r}) = \varphi_0 + \vec{k} \cdot \vec{r} = \varphi_0 + (k_x x + k_y y + k_z z)$$

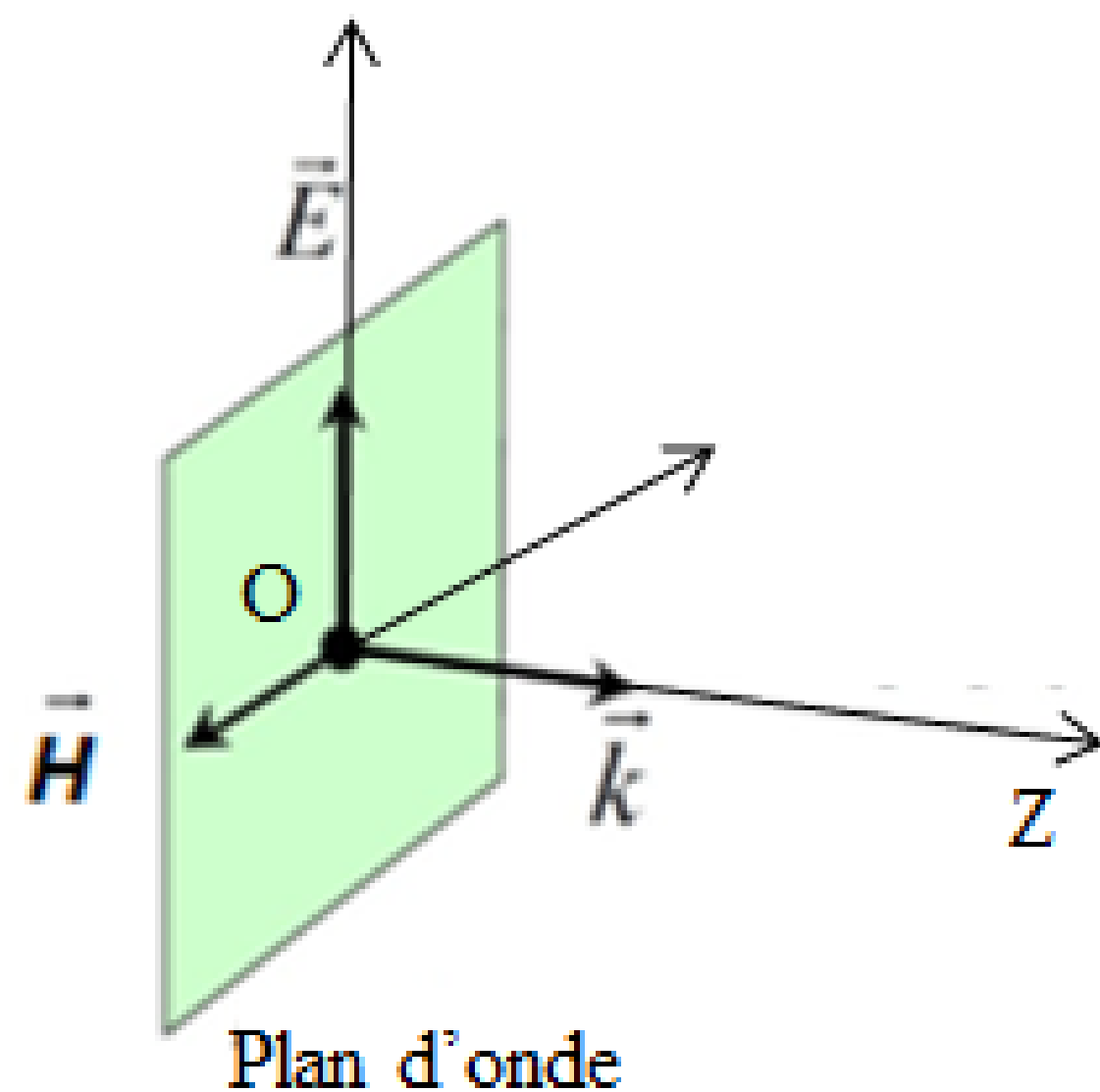
$\varphi_0 = 0$ (choix arbitraire)

Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)

Vecteur d'ondes $\vec{k}$

Pour une OPPM (TEM) dans un milieu MLHI

Par convention et simplification: Fixe la direction de $\vec{k}$ suivant OZ



→ Une seule composante: $\vec{k}(0, 0, k_z)$



$$\begin{aligned}\vec{E}(z, t) &= \vec{E}(z) e^{j(\omega t - k_z z)} \\ \vec{H}(z, t) &= \vec{H}(z) e^{j(\omega t - k_z z)}\end{aligned}$$

Propagation d'une OPPM dans un MLHI

- ➡ Définition et relations constitutives d'un Milieu Linéaire Homogène Isotrope
- ➡ Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)
- ➡ Equations d'une OPPM dans un MLHI
- ➡ Polarisation d'une OPPM dans un MLHI
- ➡ Puissance d'une OPPM dans un MLHI – Vecteur de Poynting

Equations d'une OPPM dans un milieu MLHI

Maxwell...

Dans un MLHI quelconque:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{E}) = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$div(\vec{E}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\overrightarrow{rot}(\vec{H}) = \vec{J} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$div(\vec{H}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0$$

Perméabilité μ
Permittivité ε
Densité de courant $\vec{J}$

Dans un MLHI diélectrique parfait (sans pertes $\rightarrow |\vec{J}| = 0$)

Permittivité $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

Perméabilité μ_0 ($\mu_r=1$)

$$\overrightarrow{rot}(\vec{E}(z, t)) = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}(z, t)}{\partial t}$$

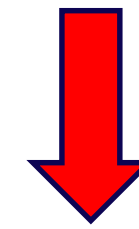
$$\overrightarrow{rot}(\vec{H}(z, t)) = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial \vec{E}(z, t)}{\partial t}$$

Equations d'une OPPM dans un milieu MLHI

Obtention du champ électrique par la résolution des équations de Maxwell pour une onde plane monochromatique:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}(z, t)}{\partial z^2} + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}(z, t) = 0$$

Equation différentielle du second ordre



Solution générale:

$$\vec{E}(z, t) = \left(\vec{E}_+(z) e^{-j\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} z} + \vec{E}_-(z) e^{j\omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} z} \right) e^{j\omega t}$$

$\vec{E}_+(z)$: champ progressif

$\vec{E}_-(z)$: champ régressif

Equations d'une OPPM dans un milieu MLHI

Pour une OPPM, on obtient alors les champs :

$$\begin{aligned}\vec{E}(z, t) &= \vec{E}_+(z) e^{j\omega(t - \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} z)} = \vec{E}_+(z) e^{j(\omega t - k_z z)} \\ \vec{H}(z, t) &= \vec{H}_+(z) e^{j\omega(t - \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} z)} = \vec{H}_+(z) e^{j(\omega t - k_z z)}\end{aligned}$$

Quelques définitions importantes

* Longueur d'onde λ

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{v_\phi}{f}$$

* Impédance d'onde η

$$\eta = \frac{\|\vec{E}_+(z)\|}{\|\vec{H}_+(z)\|} = \frac{\omega\mu}{k} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

Equations d'une OPPM dans un milieu MLHI

Quelques définitions importantes

* Vitesse de phase

$$v_{\varphi} = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

* Vitesse de groupe

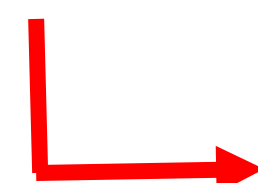
$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$



$$\frac{c^2}{\epsilon_r} = v_g v_{\varphi}$$

milieu non dispersif : $v_g = v_{\varphi}$

milieu dispersif : $v_g \neq v_{\varphi}$ avec $v_{\varphi} > c$ et $v_g < c$

 (Ex: fibre optique, guide d'ondes rectangulaire...)

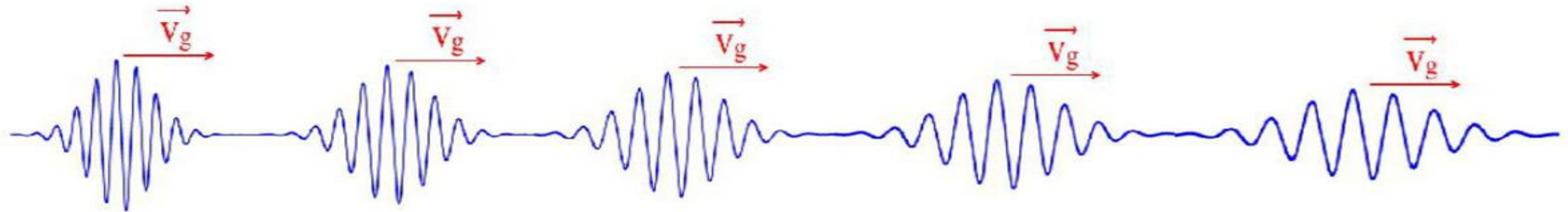
Equations d'une OPPM dans un milieu MLHI

Interprétation de la dispersion

Onde réelle = Somme d'ondes planes sinusoïdales

(bande de fréquence couverte étroite mais pas nulle)

➔ Au cours de la propagation, l'onde réelle se déforme car la vitesse de propagation dépend de la fréquence f



➔ Problème pour des débits de données élevées sur une longue distance

Equations d'une OPPM dans un milieu MLHI

Impédance d'onde d'une OPPM et impédance caractéristique du milieu de propagation

Perméabilité du milieu diélectrique $\mu = \mu_0$

Permittivité du milieu diélectrique : $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

Pour une OPPM se propageant dans un MLHI

Impédance d'onde η = Impédance caractéristique du milieu Z_c *

$$Z_c = \eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}}$$

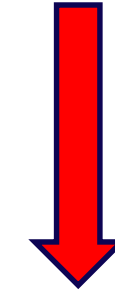
$$\text{Pour le vide } Z_c = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120 \pi \Omega \approx 377 \Omega$$

* Analogie avec la théorie des lignes de propagation autorisant un mode TEM

Equations d'une OPPM dans un milieu MLHI

Equation de dispersion

$$\vec{E}_+(z)e^{j\omega(t-\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r}z)} = \vec{E}_+(z)e^{j(\omega t-k_z z)}$$



Par identification : $k_z^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r$

➔ L'équation de dispersion d'une OPPM dans un MLHI:

$$\|\vec{k}(0, 0, k_z)\| = k_z = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r}$$

Propagation d'une OPPM dans un MLHI

- ➔ Définition et relations constitutives d'un Milieu Linéaire Homogène Isotrope
- ➔ Opérateurs différentiels mathématiques pour la résolution des équations de Maxwell
- ➔ Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique (OPPM)
- ➔ Equations de Maxwell pour une OPPM dans un MLHI
- ➔ Polarisation d'une OPPM dans un MLHI
- ➔ Puissance d'une OPPM dans un MLHI – Vecteur de Poynting

Puissance d'une OPPM dans un milieu MLHI

Le **vecteur de Poynting** $\vec{\Pi}$ dont la direction indique, dans un milieu isotrope, la direction de propagation d'une onde électromagnétique

$$\vec{\Pi} = \vec{E}(\mathbf{z}, t) \wedge \vec{H}(\mathbf{z}, t)$$

En régime harmonique
Moyenne sur une période T $\longrightarrow \langle \vec{\Pi} \rangle_T = \frac{1}{2} \Re \left(\vec{E}(\mathbf{z}, t) \wedge \vec{H}^*(\mathbf{z}, t) \right)$

Puissance traversant une surface S = flux de vecteur de Poynting traversant S

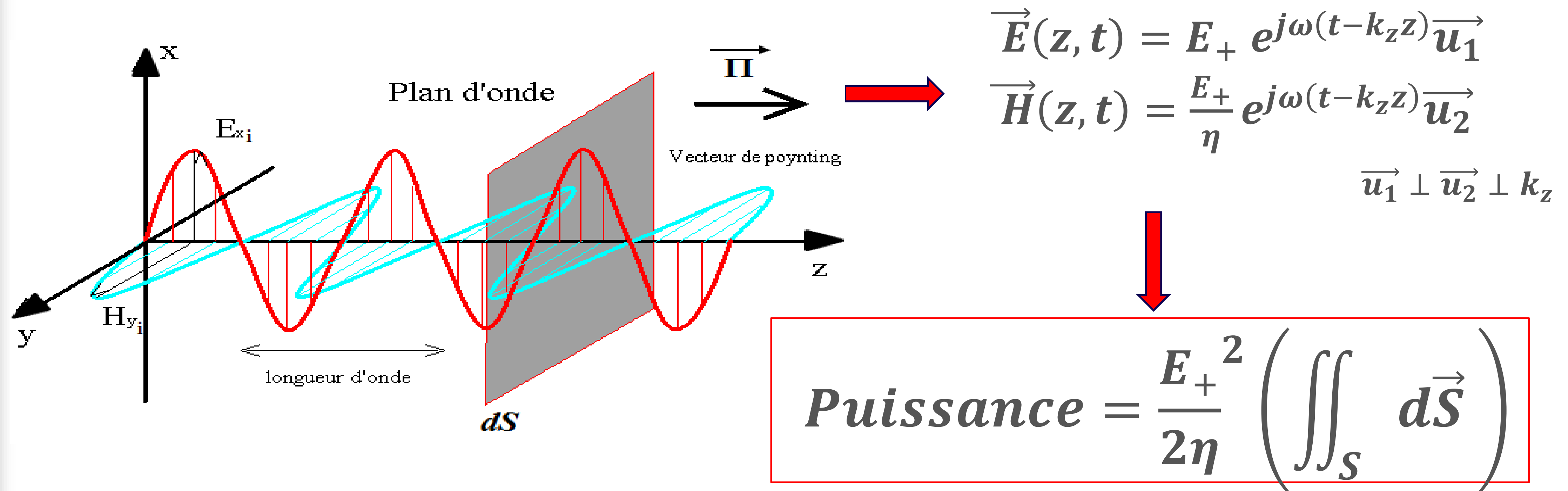
$$Puissance = \iint_S \langle \vec{\Pi} \rangle_T \cdot d\vec{S}$$

$\longrightarrow$ $Puissance = \frac{1}{2} \Re \left(\iint_S \left(\vec{E}(\mathbf{z}, t) \wedge \vec{H}^*(\mathbf{z}, t) \right) \cdot d\vec{S} \right)$

Puissance d'une OPPM dans un milieu MLHI

Pour une OPPM

Avec l'impédance d'onde $\eta = \frac{\|\vec{E}_+(z)\|}{\|\vec{H}_+(z)\|}$



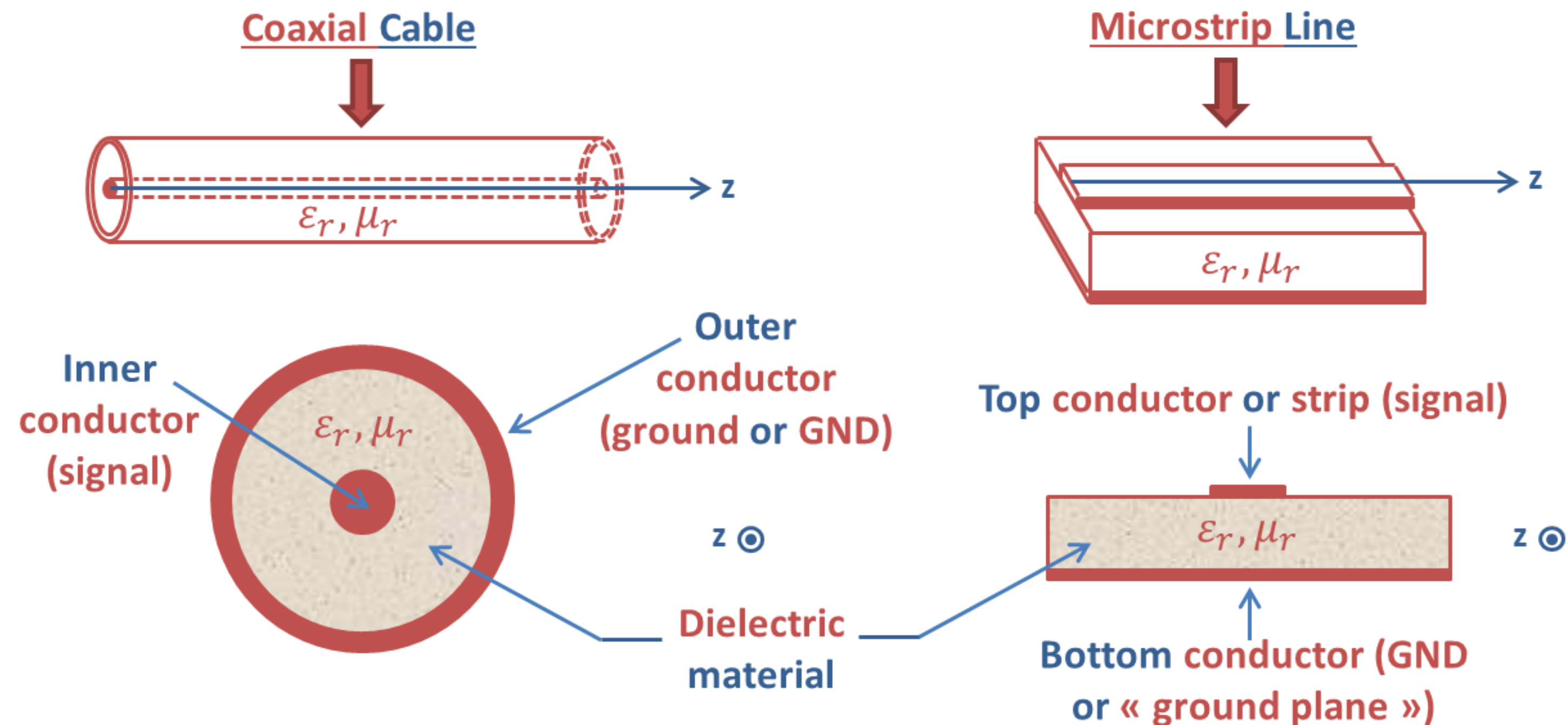
Propagation sur les lignes de transmission

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

■ Various types of transmission lines :

2 – With 2 metallic conductors

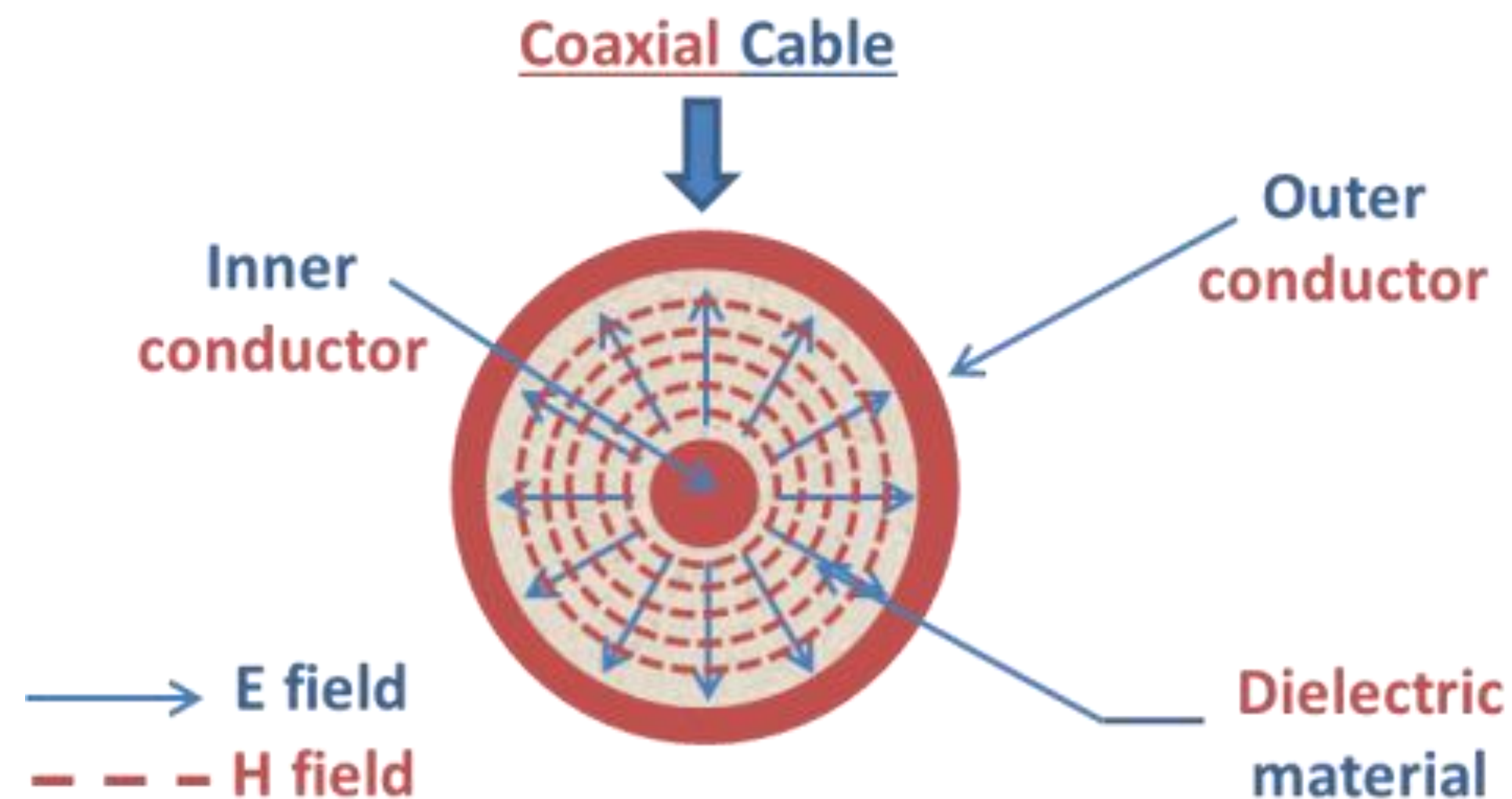
➔ The 2 conductors are separated by insulating material (= dielectric material (ϵ_r, μ_r))



Propagation mode TEM

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

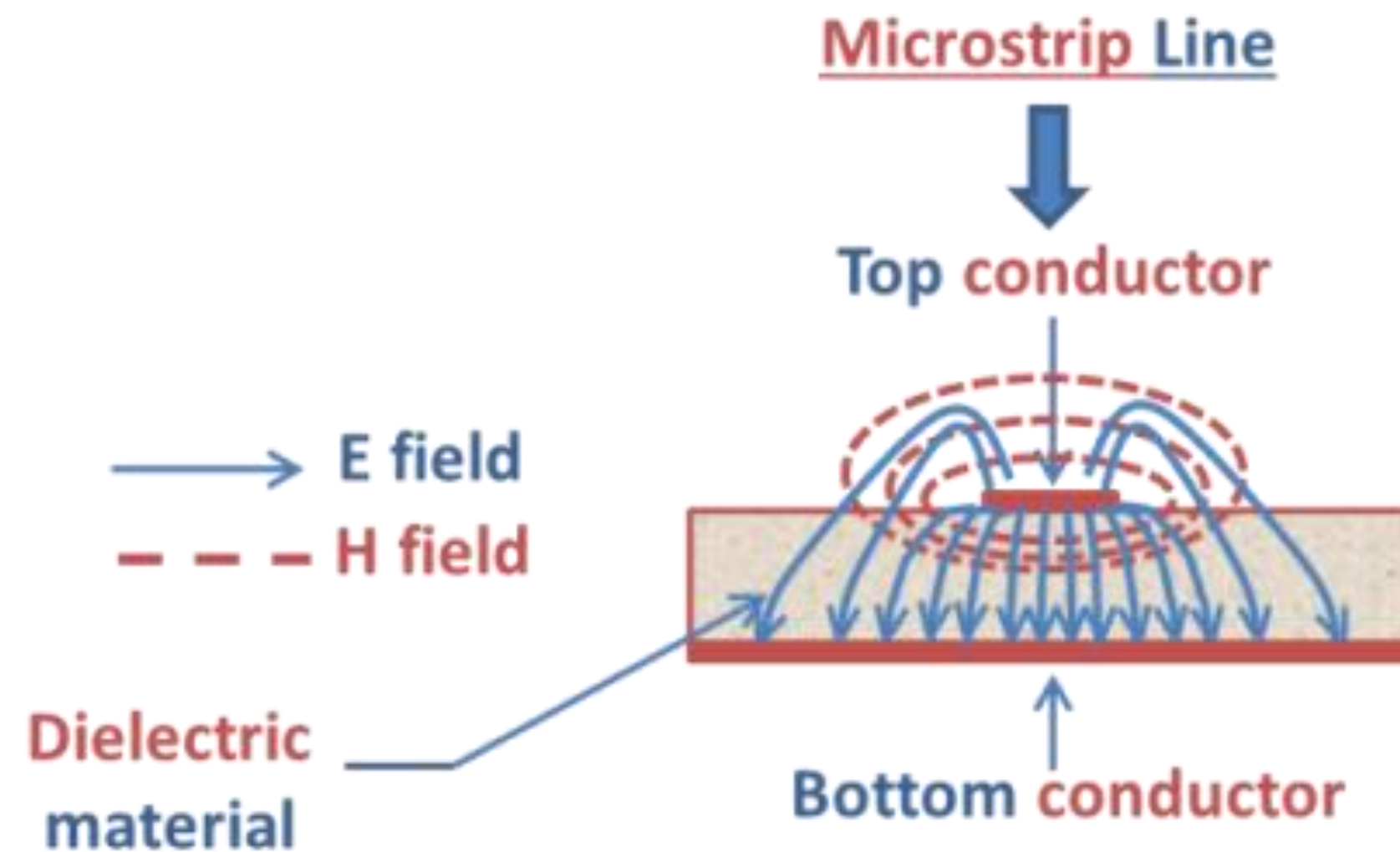
Câble coaxial



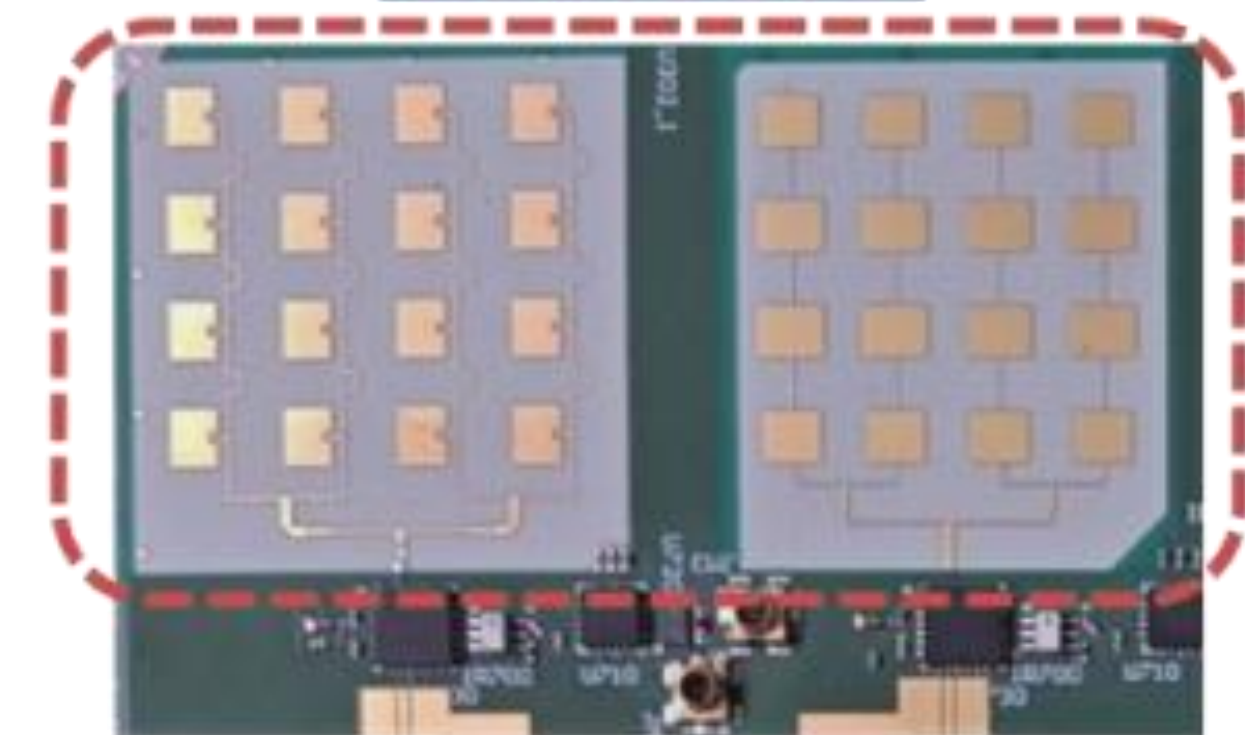
In **coaxial** cable, E and H fields are **confined** in dielectric material

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

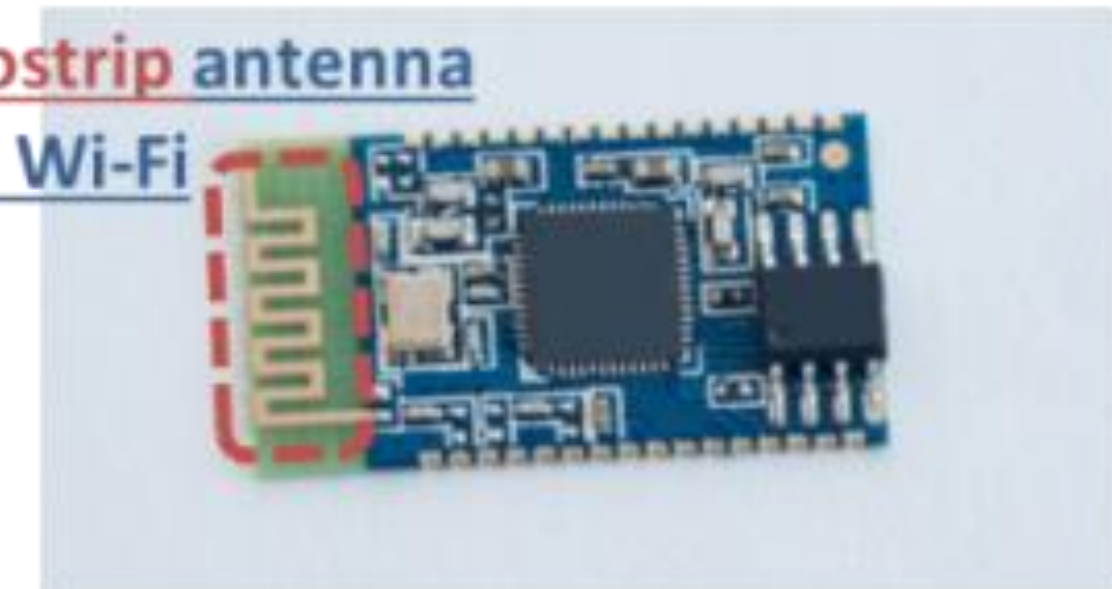
Ligne microruban ou microstrip



27.5 – 28.35 GHz 4×4 microstrip antennas for 5G



5 GHz microstrip antenna for Wi-Fi

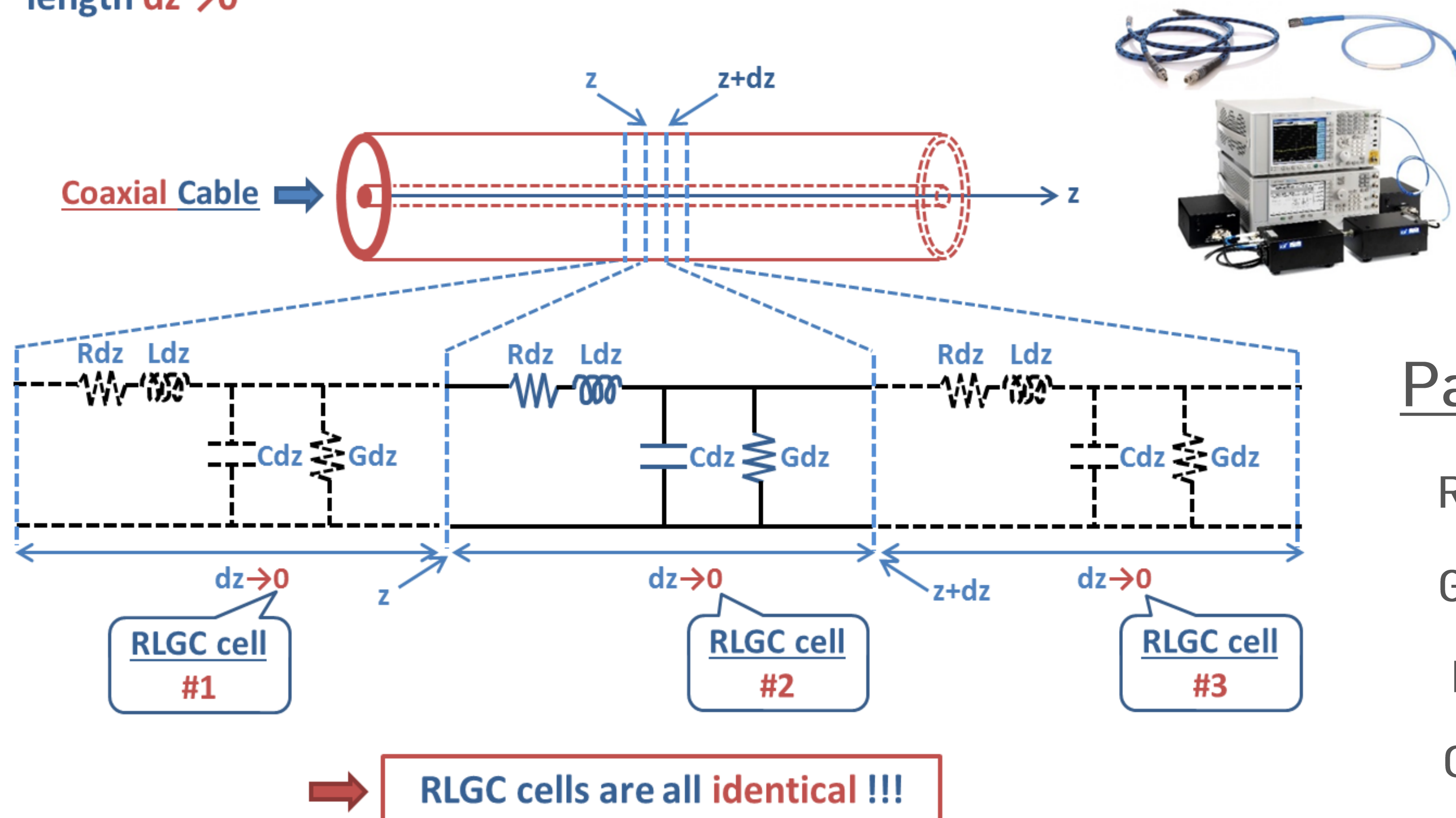


In **microstrip** line, E and H fields propagate **both** in dielectric material & air

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Modélisation d'une ligne quelconque

- A transmission line can be modeled as a cascade of **identical** RLGC cells of **infinitesimal** length $dz \rightarrow 0$



Par unité de longueur dz

R : résistance métallique Ω/m

G : conductance diélectrique S/m

L : inductance H/m

C : capacité F/m

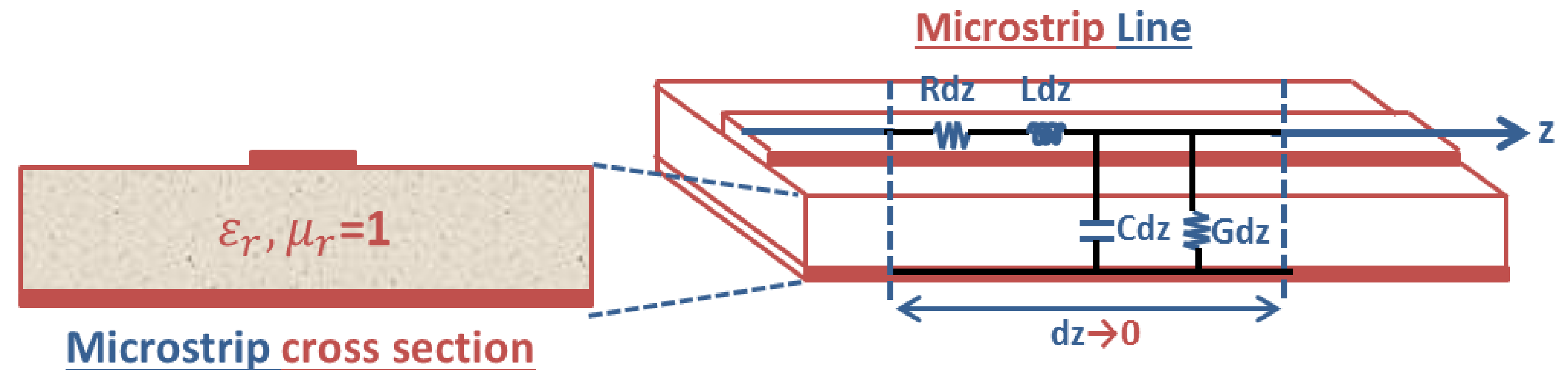
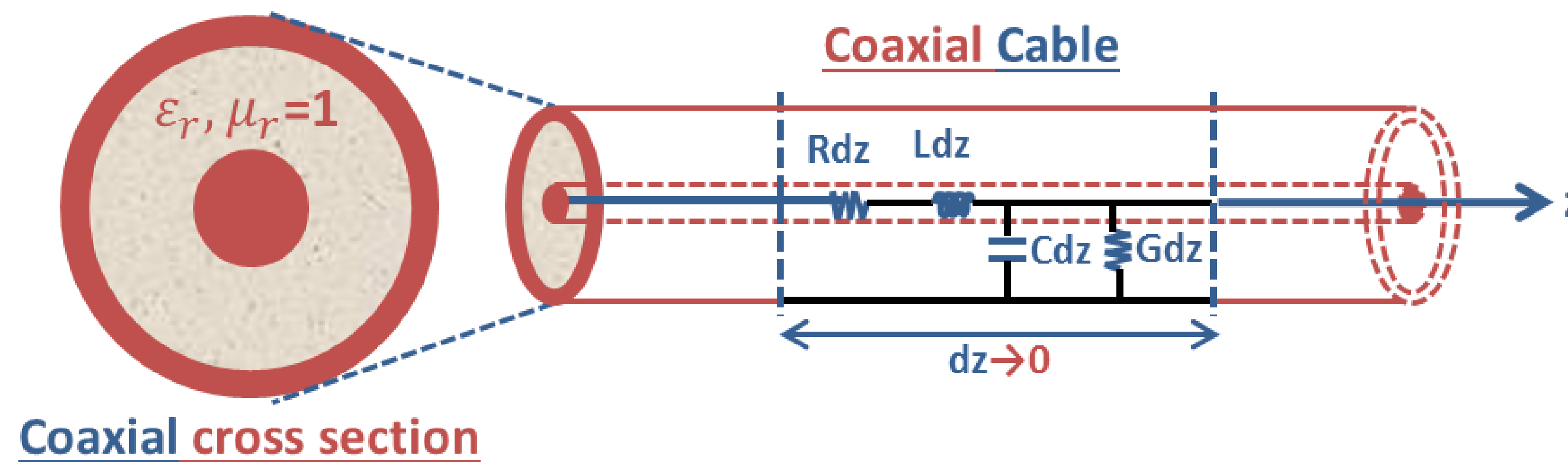
Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Modélisation d'une ligne quelconque

Avec pertes

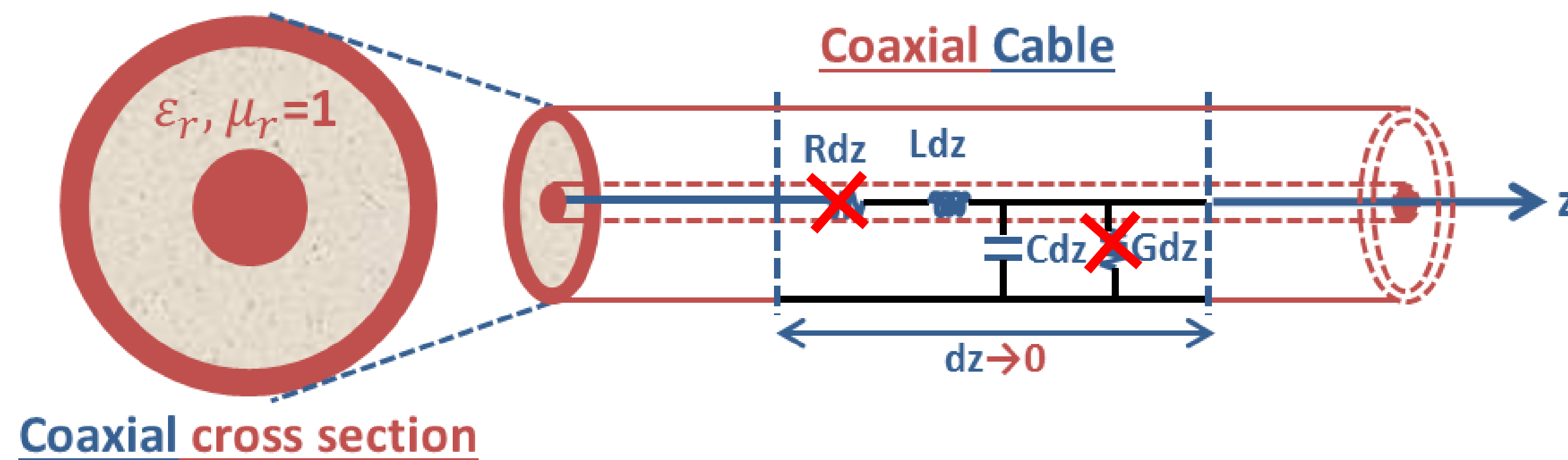
R et G

matérialisent les pertes



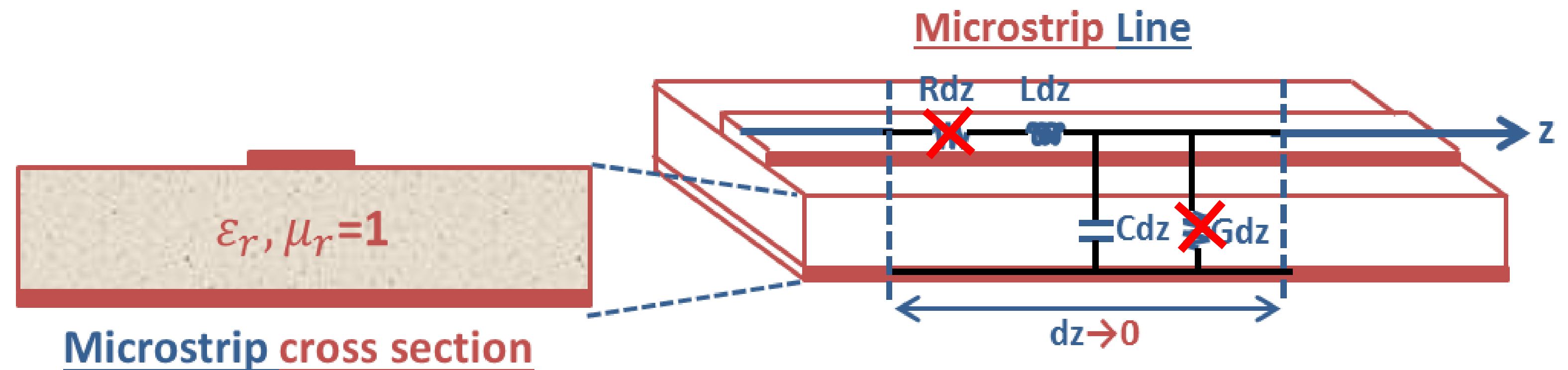
Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Modélisation d'une ligne idéale (**sans pertes**)



$$R = 0$$

$$G = 0$$



Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Modélisation : Equation des télégraphistes

➔ En utilisant les lois de Kirchhoff,
on obtient les équations de la ligne de transmission

$$\frac{d^2 V(z)}{dz^2} - \gamma^2 V(z) = 0$$

$$\frac{d^2 I(z)}{dz^2} - \gamma^2 I(z) = 0$$

Mêmes équations différentielles mais adaptées aux courants et tensions

Cf : planche 39

Pour une onde EM, on utilisera k

Pour une ligne de transmission, on utilise γ

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

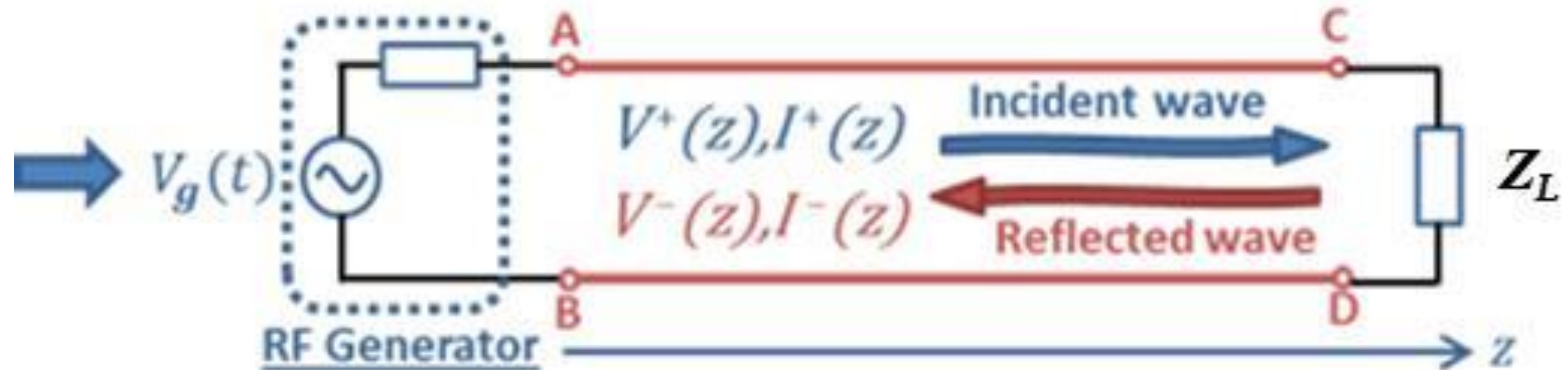
Modélisation : Equation des télégraphistes

Solution générale

$$\begin{cases} V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z} = V^+(z) + V^-(z) \\ I(z) = I^+ e^{-\gamma z} + I^- e^{+\gamma z} = I^+(z) + I^-(z) \end{cases}$$

+ : onde incidente (du générateur vers la charge)

- : onde réfléchie (de la charge vers le générateur)



Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Modélisation : Equation des télégraphistes

Constante complexe de propagation γ

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

α : Constante d'atténuation le long de la ligne de transmission

β : déphasage le long de la ligne de transmission



Ligne sans pertes

$$\alpha = 0$$
$$\beta = \omega\sqrt{LC} \rightarrow \gamma = j\beta$$



$$\beta = \omega\sqrt{LC} = 2\pi/\lambda \quad \text{avec } \lambda = c/f\sqrt{\epsilon_r}$$

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Modélisation : Equation des télégraphistes

Bilan

Lignes sans pertes

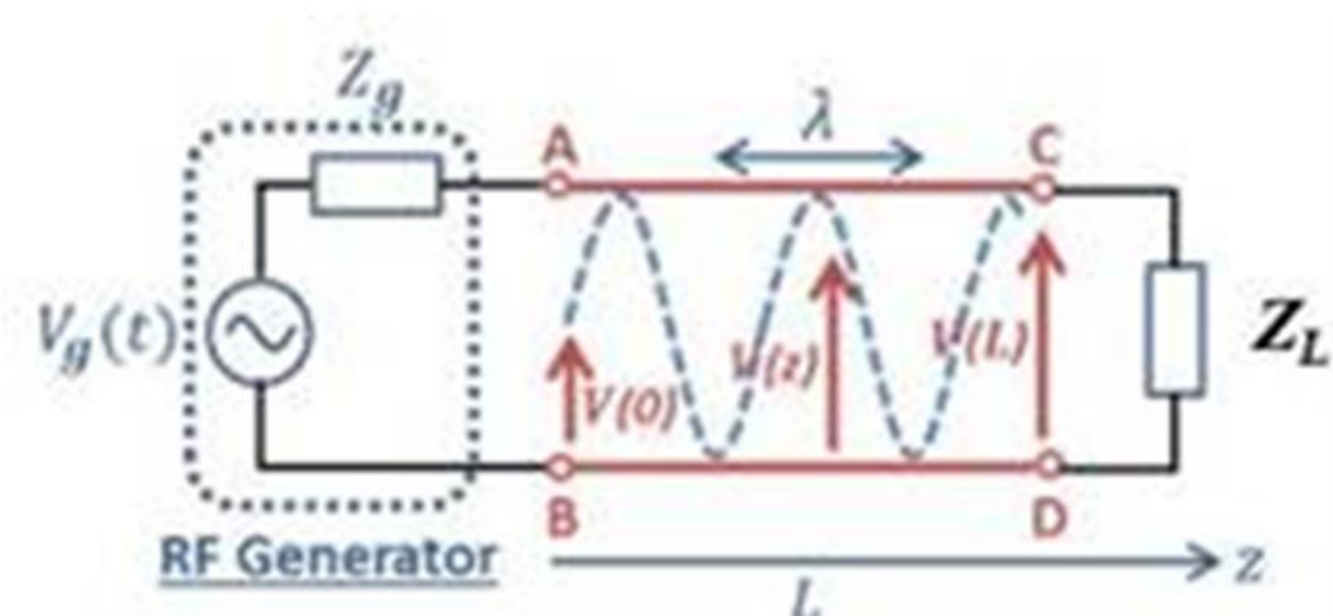
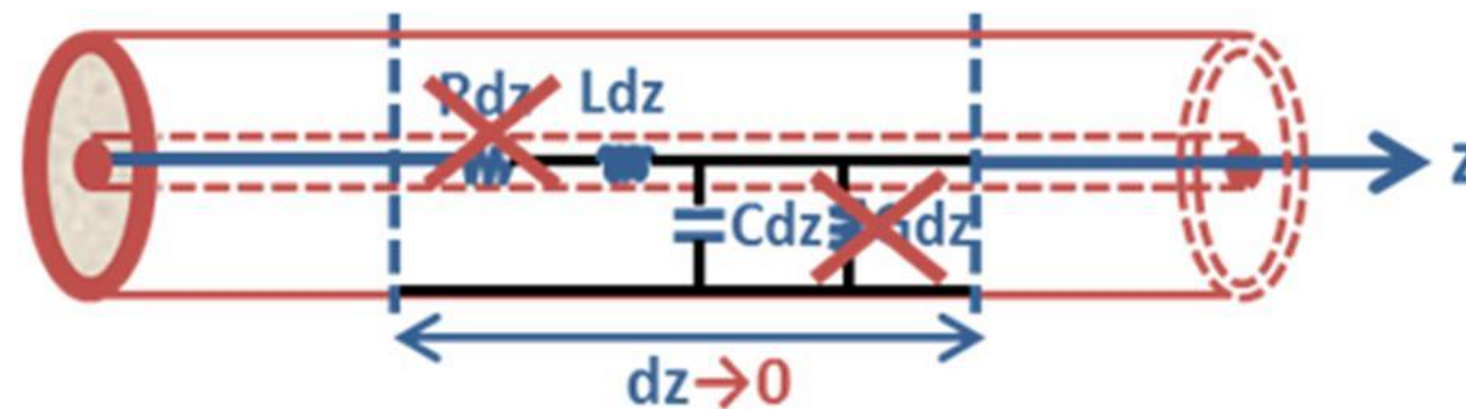
■ **Lossless (or ideal)**
transmission line

$$R = G = 0$$

$$\alpha = 0$$

$$\beta = \omega\sqrt{LC}$$

Pas
d'atténuation



Only β is
considered

Lossless (or ideal)
transmission line

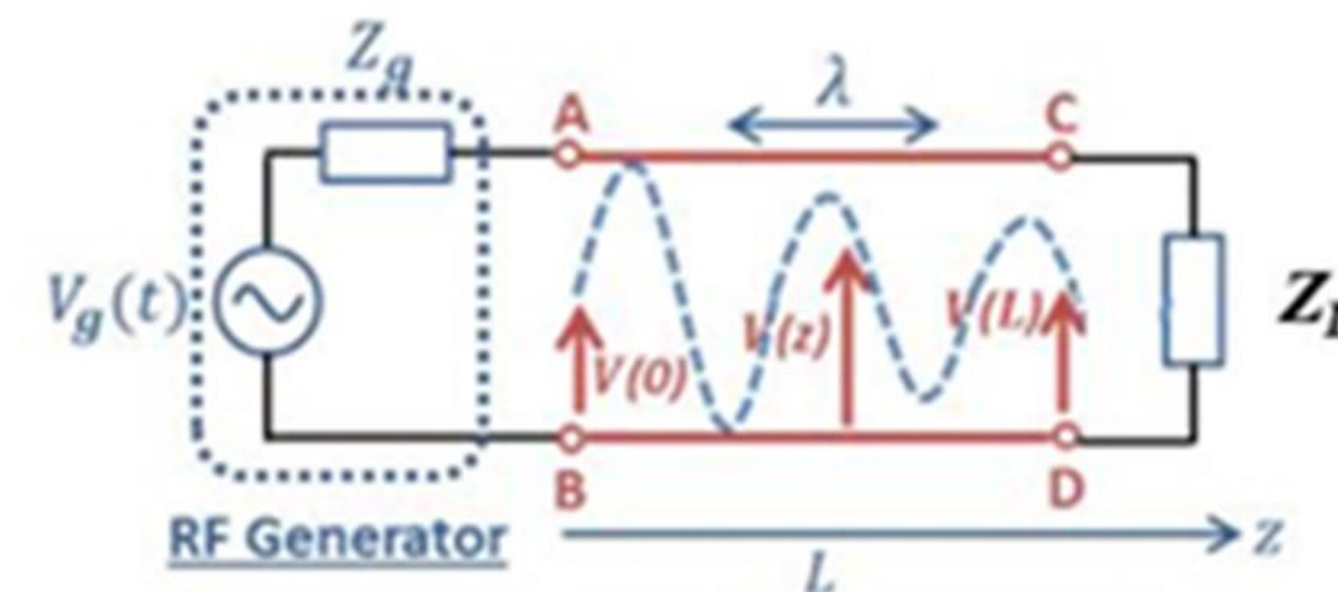
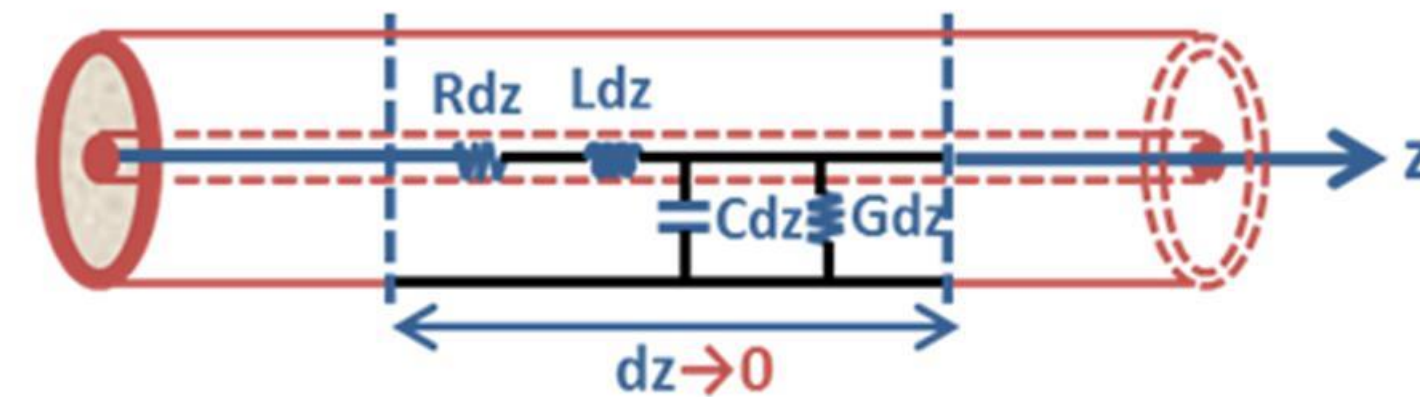
Lignes avec pertes

■ **Lossy (or real)**
transmission line

$$R \text{ \& } G \neq 0$$

$$\alpha \neq 0$$

Atténuation



α and β are both
considered !!!

Lossy (or real)
transmission line

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

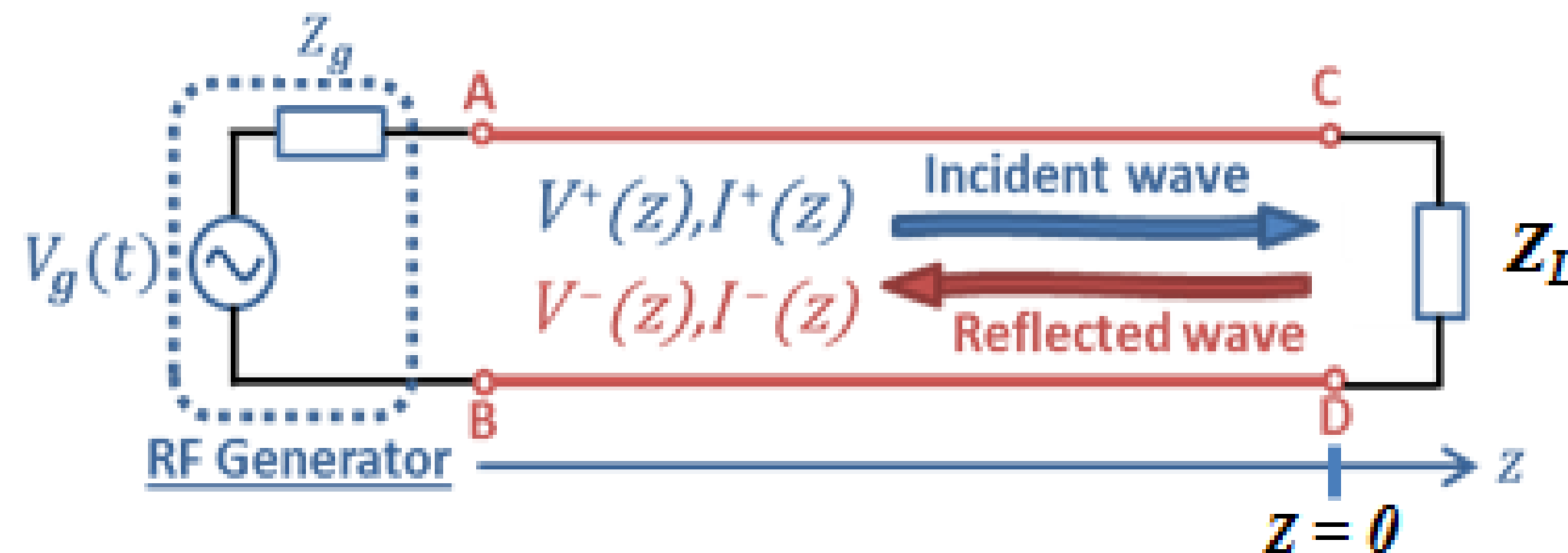
Impédance caractéristique d'une ligne

Hypothèse d'une ligne sans pertes

En $z = 0$

$$V(z = 0) = V^+(z = 0) + V^-(z = 0) = V_0^+ + V_0^-$$

$$I(z = 0) = I^+(z = 0) + I^-(z = 0) = I_0^+ + I_0^-$$



$$\Rightarrow \begin{cases} V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z} \\ I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z} \end{cases}$$

Le long de la ligne :

$$V^+(z) = V_0^+ e^{-\gamma z}$$

$$V^-(z) = V_0^- e^{\gamma z}$$

$$I^+(z) = I_0^+ e^{-\gamma z}$$

$$I^-(z) = I_0^- e^{\gamma z}$$

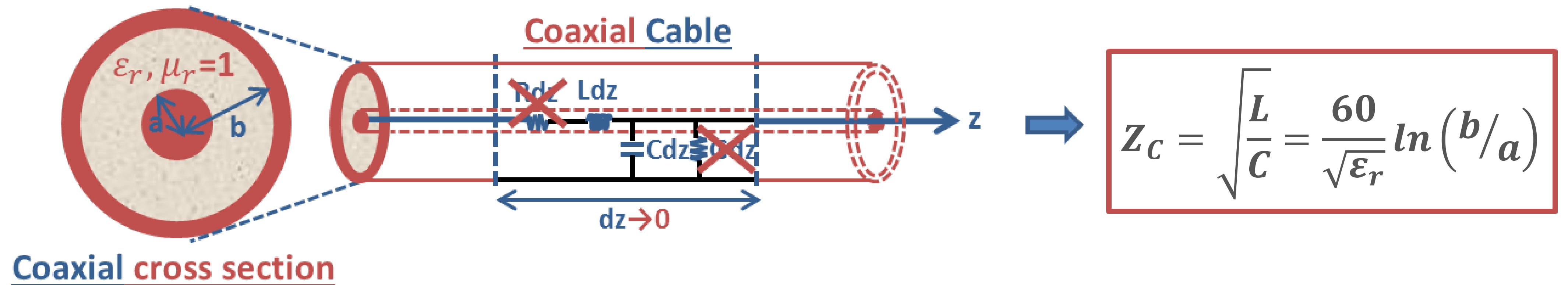


$$Z_C = \frac{V^+(z)}{I^+(z)} = - \frac{V^-(z)}{I^-(z)}$$

Z_C is an **impedance**, indeed!!!

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Impédance caractéristique d'une ligne



Ex: câble coaxial (Téflon $\epsilon_r=2,1$) : $a=1,4$ mm et $b = 4,9$ mm

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \Rightarrow Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{60}{\sqrt{2.1}} \ln\left(\frac{4.9}{1.4}\right) \Rightarrow \boxed{Z_c \approx 50 \Omega}$$



International Electrotechnical Commission (IEC) chose $Z_c=50 \Omega$ as **reference value** for coaxial cables, RF circuits and measurement & test equipment

IEC defines standard **units** (dB, Hz,...) in electronics, telecommunications, etc...

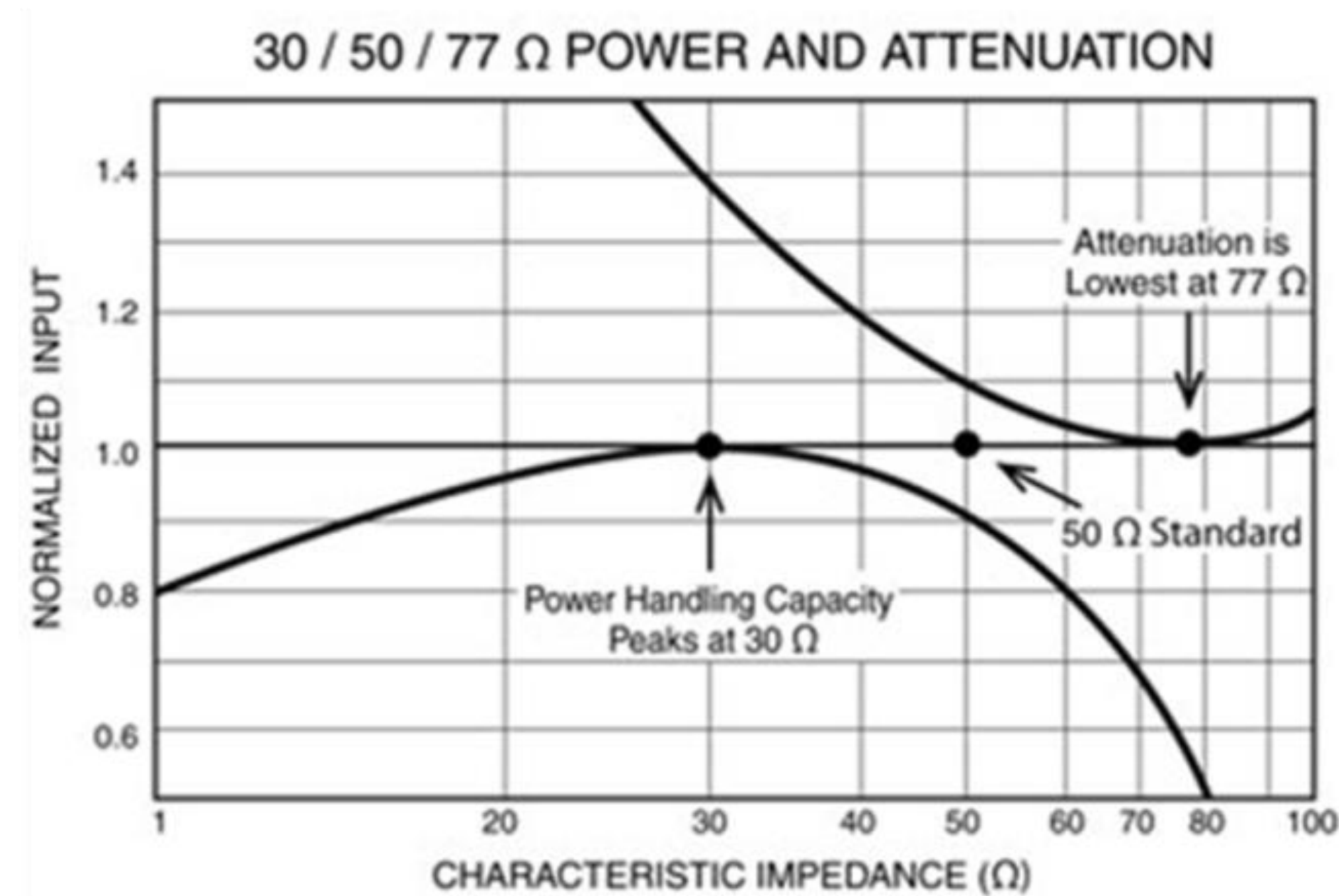


IEC headquarters
(Geneva - Switzerland)

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Pourquoi le choix de 50 Ω ?

- Choice of 50 Ohms as standard value for Z_c is a trade-off between **power handling** & **attenuation in coaxial cable**



$$\left. \begin{array}{l} \text{Puissance maximale pour } Z_c = 30 \, \Omega \\ \text{Atténuation minimale pour } Z_c = 77 \, \Omega \end{array} \right\} \rightarrow \frac{(30 + 77)}{2} = 53.5 \, \Omega \approx 50 \, \Omega$$

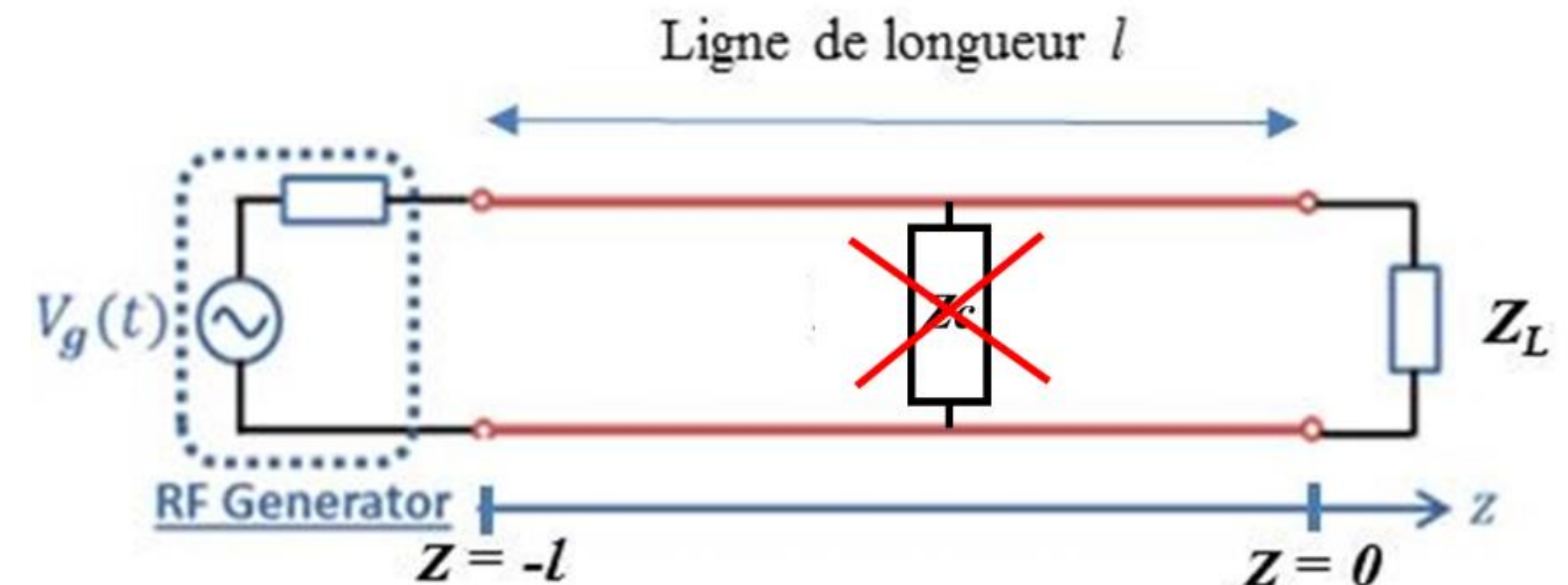
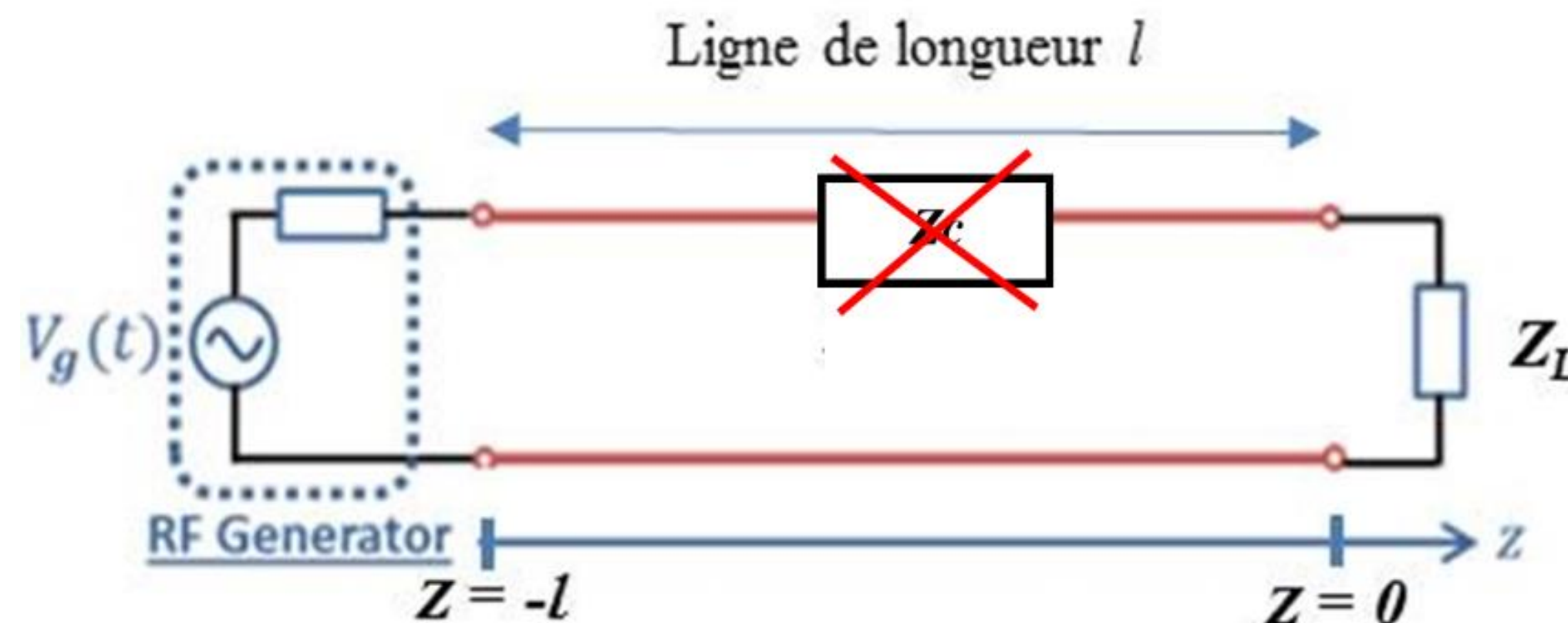
Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Signification physique de l'impédance caractéristique Z_C d'une ligne

+ $Z_C \Rightarrow$ l'impédance que l'on mesurerait à l'abscisse z pour une ligne de longueur infinie ou fermée par une impédance de charge adaptée (c'est à dire qu'il n'y a pas de réflexion).

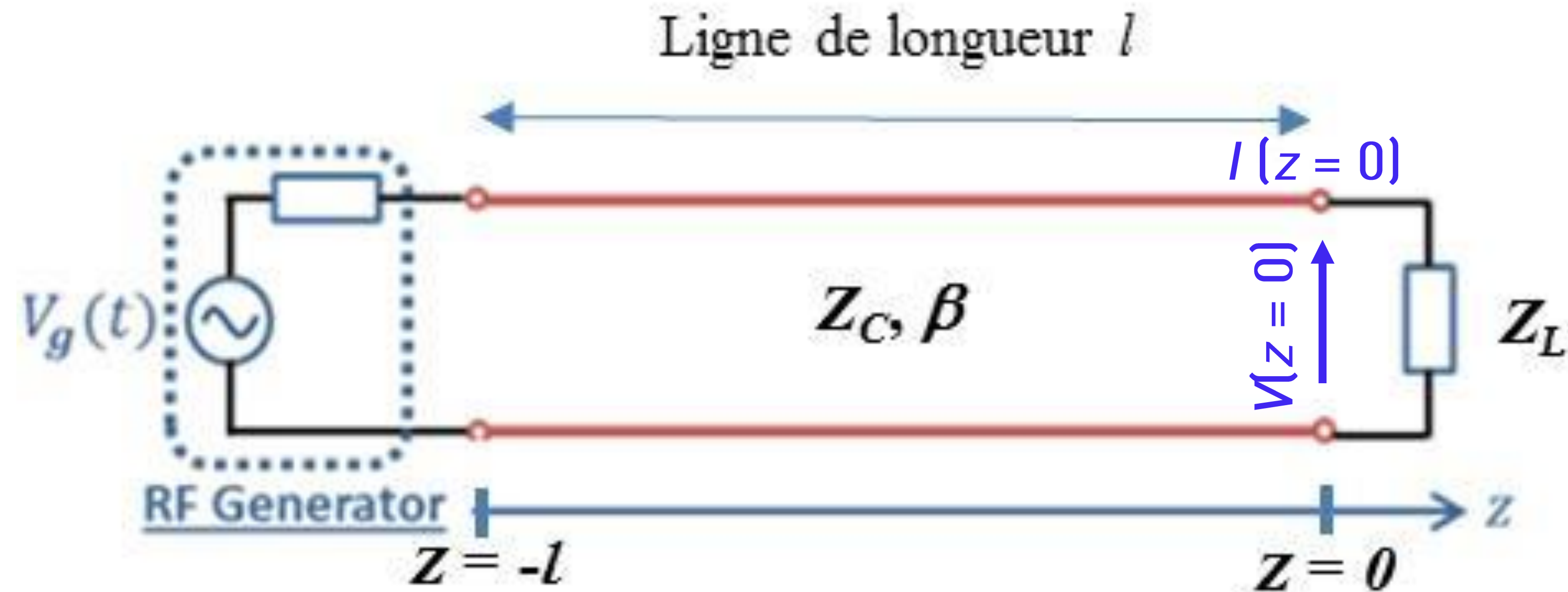
+ Ce n'est pas une impédance « matérielle »

+ on pourrait dire que c'est un modèle décrivant la distribution de la puissance du signal progressif, à l'abscisse z , se propageant sur la ligne. La puissance est distribuée sur la tension $V^+(z)$ et le courant $I^+(z)$ à l'abscisse z en fonction des dimensions transversales et des caractéristiques du matériau diélectrique de la ligne de propagation .



Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Facteur de réflexion Γ en $z=0$



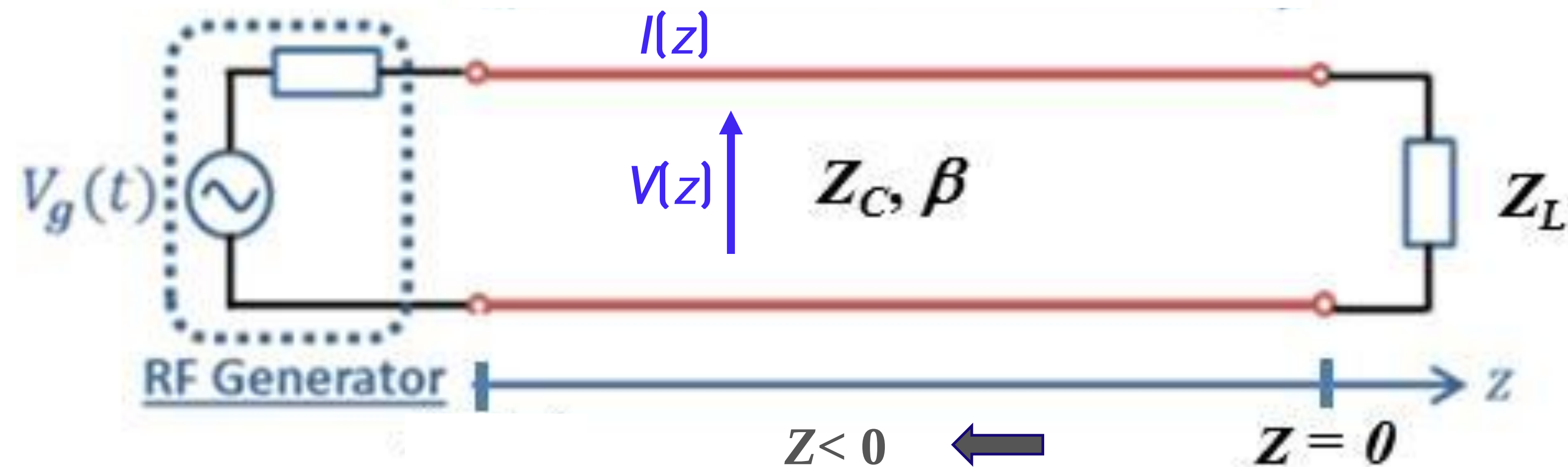
Ligne sans pertes:

Facteur de réflexion Γ = désadaptation de Z_L par rapport à Z_c

$$\begin{aligned} \text{En } z = 0 \quad & \Rightarrow \quad \begin{aligned} V(z = 0) &= V_0^+ + V_0^- \\ I(z = 0) &= \frac{V_0^+}{Z_c} - \frac{V_0^-}{Z_c} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Gamma(z = 0) = \frac{V_0^-}{V_0^+}} \end{aligned}$$

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Facteur de réflexion $\Gamma(z)$ à l'abscisse z quelconque



Ligne sans pertes:

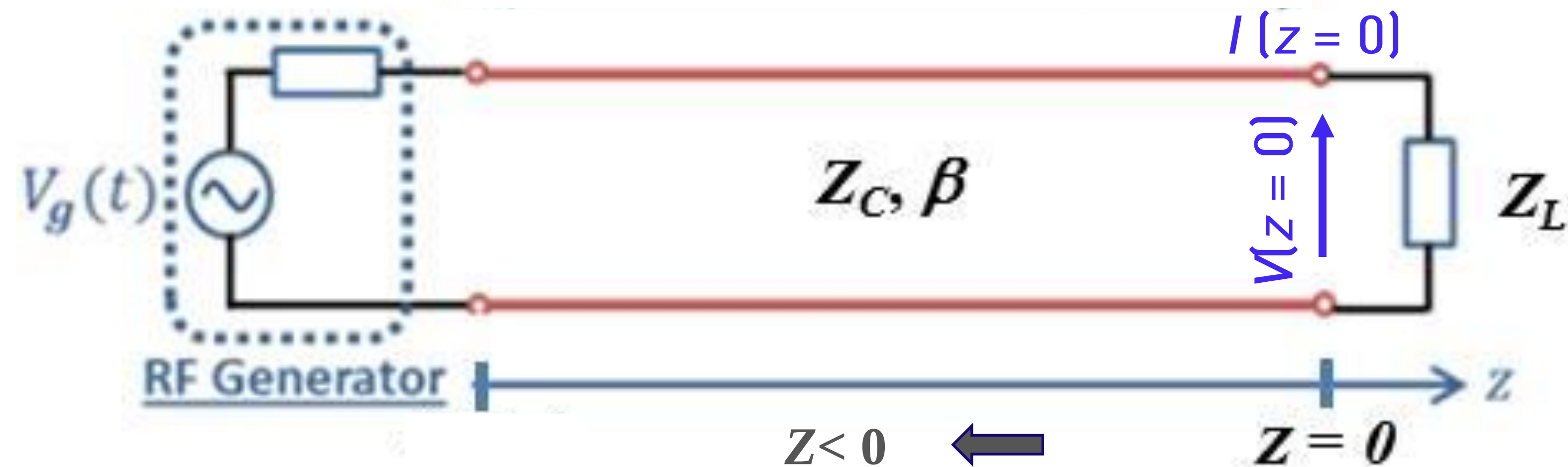
En généralisant le long de la ligne $\rightarrow$

$$\Gamma(z) = \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{2j\beta z}$$

$2\beta z$: déphasage

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Impédance Z_L le long de la ligne ou impédance « ramenée »

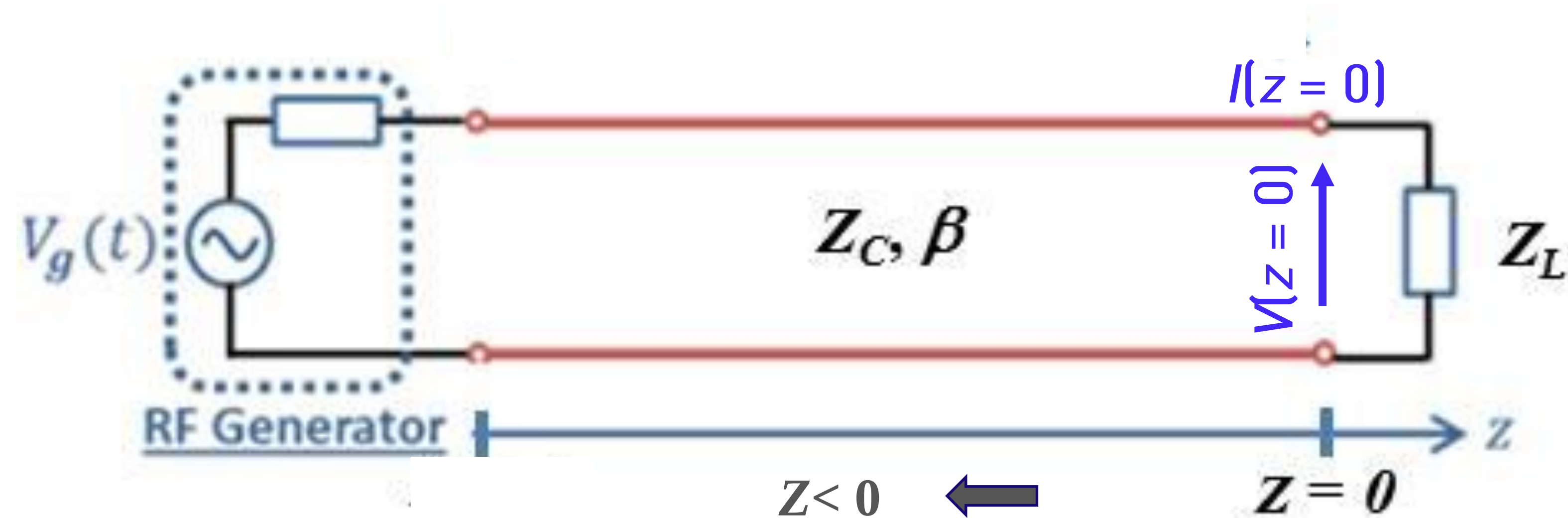


Ligne sans pertes:

$$\text{En } z = 0 \quad \longrightarrow \quad Z_L = \frac{V(z = 0)}{I(z = 0)} = Z_c \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-}$$

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Impédance Z_L le long de la ligne



Ligne sans pertes:

En $z = 0$ $\rightarrow$

$$\Gamma(z = 0) = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$$

NB : quelques valeurs à retenir

Si Z_L est un court-circuit ($Z_L = 0$) : $\Gamma(z = 0) = -1$

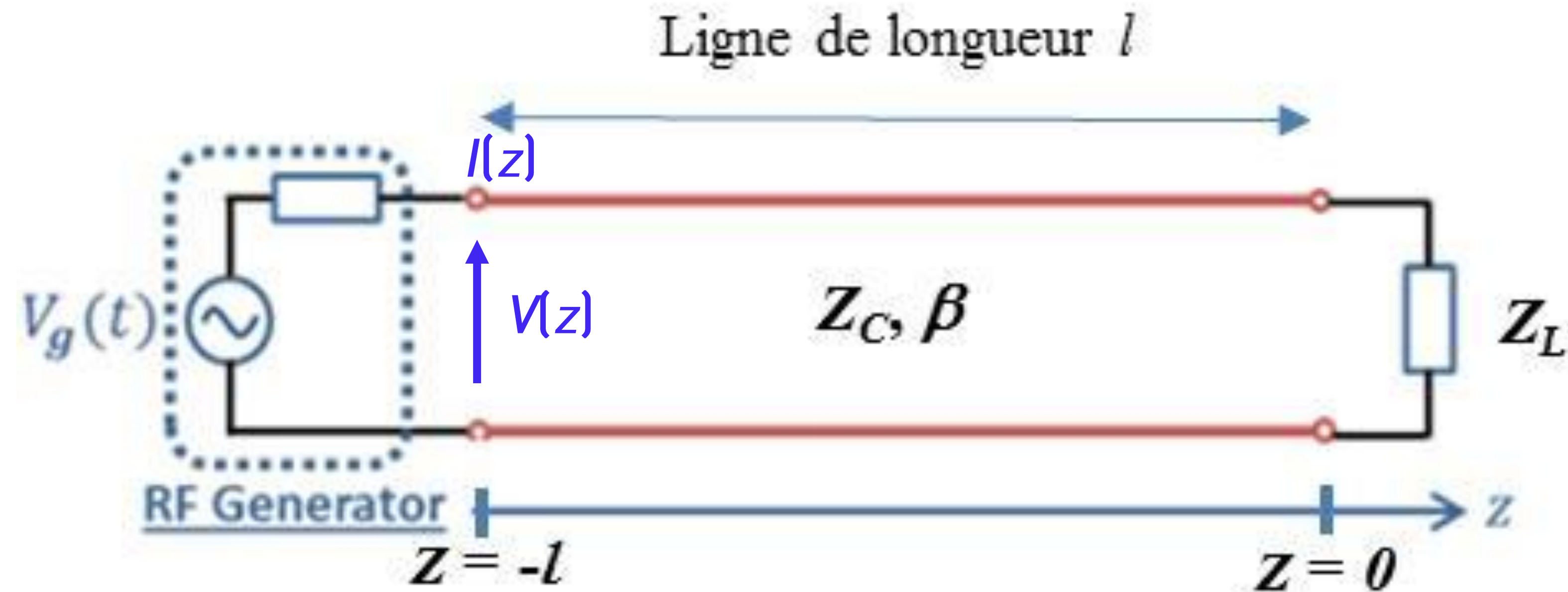
Si Z_L est un circuit ouvert ($Z_L = \infty$) : $\Gamma(z = 0) = 1$

Si Z_L est adaptée à la ligne ($Z_L = Z_c$) : $\Gamma(z = 0) = 0$

$-1 \leq \Gamma(z = 0) \leq 1$

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Impédance Z_L le long de la ligne



Ligne sans pertes:

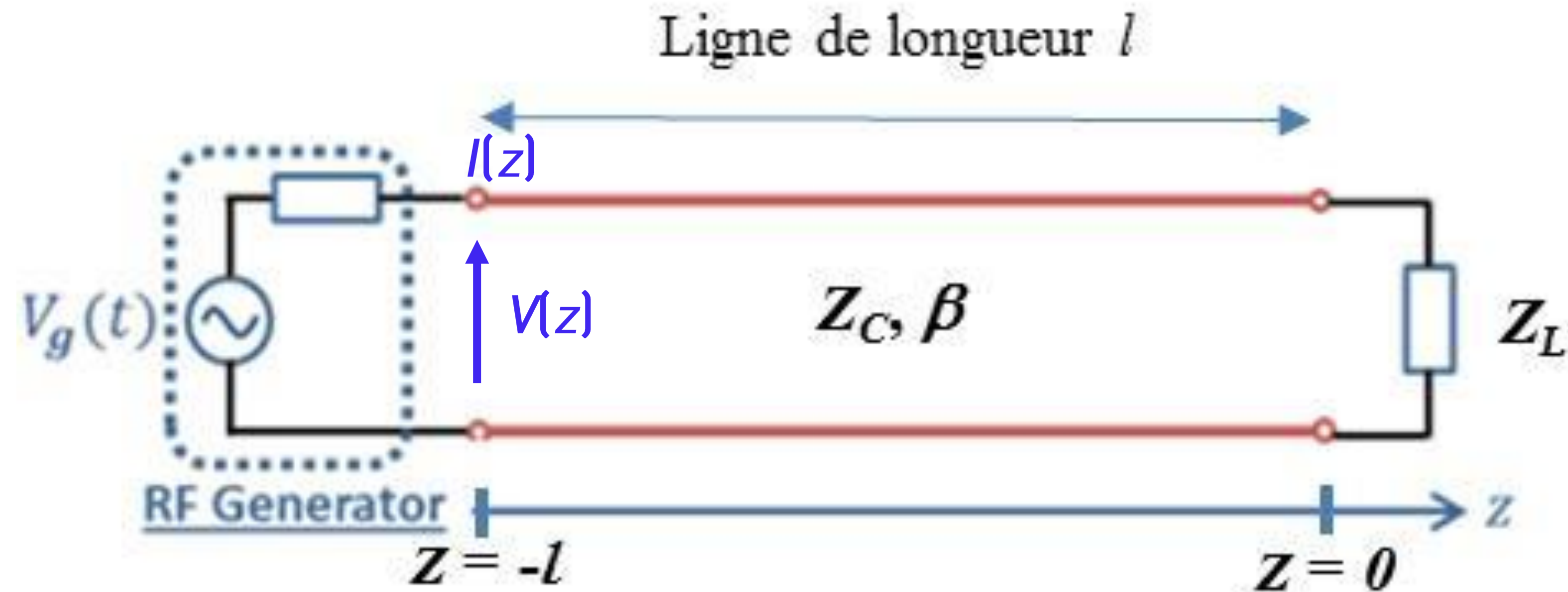
En $z = -l$ $\rightarrow$

$$\Gamma(z = -l) = \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{2j\beta l}$$

$$Z(z = -l) = Z_C \frac{Z_L + j Z_C \tan(\beta l)}{Z_C + j Z_L \tan(\beta l)}$$

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Impédance Z_L le long de la ligne



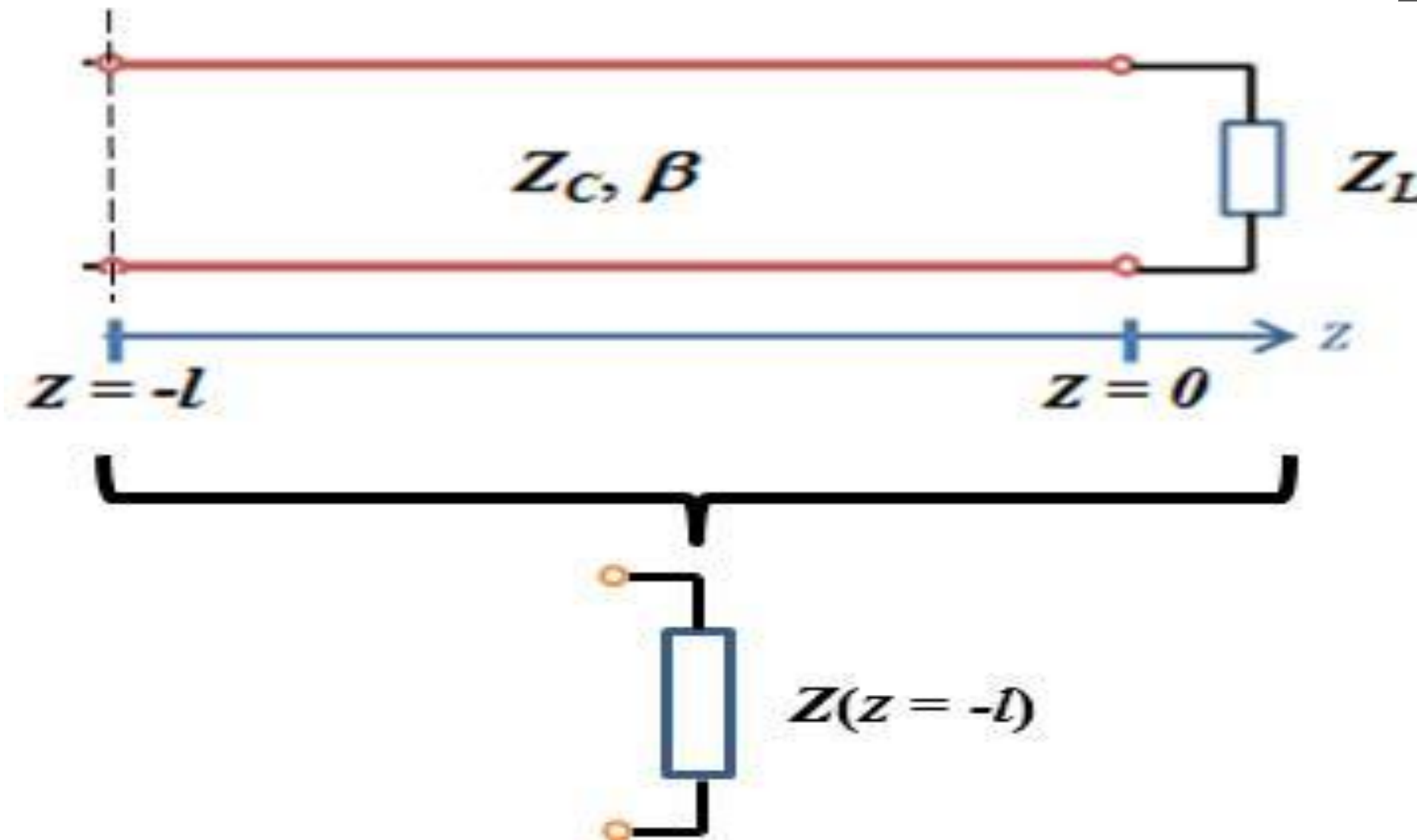
Ligne sans pertes:

Cas particulier $l = \lambda/4$: $Z(z = -\lambda/4) = \frac{Z_C^2}{Z_L}$

Transformateur d'impédance

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

A retenir: Ligne sans pertes d'impédance caractéristique Z_c fermée par une impédance de charge Z_L :



avec $\gamma = j\beta$

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_c} (V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z})$$

$$\Gamma(z = 0) = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$$

$$Z(z = -l) = \frac{V(z = -l)}{I(z = -l)} = Z_c \frac{Z_L + j Z_c \tan(\beta l)}{Z_c + j Z_L \tan(\beta l)}$$

$$\Gamma(z) = \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{2j\beta z}$$

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Bilan de puissance

$$P(z) = \Re \left[\frac{1}{2} V(z) I^*(z) \right]$$

en $z = 0$

$$\Gamma_0 = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$$

V_0^+ et V_0^- les amplitudes des tensions incidentes et réfléchies

$P(z = 0)$: puissance absorbée par la charge

$$P(z = 0) = P_{inc}(z = 0) - P_{ref}(z = 0)$$

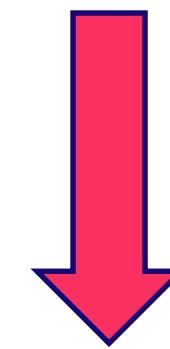
$$P_{inc}(z = 0) = \frac{V_0^{+2}}{2Z_c}$$

$$P_{ref}(z = 0) = |\Gamma_0|^2 \frac{V_0^{+2}}{2Z_c}$$

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Bilan de puissance

Pour une impédance
de charge Z_L (module) quelconque



A retenir:

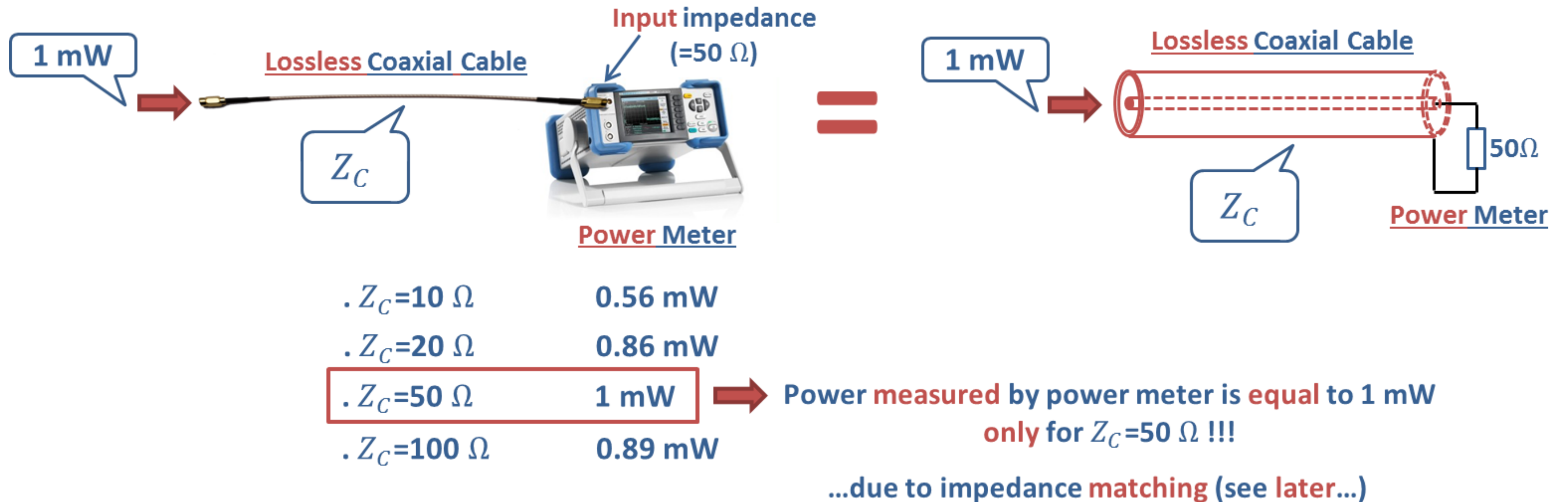
Puissance P_{ref} réfléchie par la charge : $P_{ref} = |\Gamma_0|^2 P_{inc}$

Puissance P absorbée par la charge : $P = P_{inc} [1 - |\Gamma_0|^2]$

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Bilan de puissance

Puissance délivrée à une impédance de charge désadaptée



Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Quelques notions sur les grandeurs en puissance

$$P_{dBm} = 10 \log_{10}(P_{mW})$$



$$P_{dBm} = P_{dBW} + 30 \text{ dB}$$

$$P_{dBW} = 10 \log_{10}(P_W)$$

Puissance en W	Puissance en dBm	Puissance en dBW
0.1 mW	-10 dBm	-40 dBW
1 mW	0 dBm	-30 dBW
10 mW	10 dBm	-20 dBW
20 mW	13 dBm	-17 dBW
100 mW	20 dBm	-10 dBW
1 W	30 dBm	0 dBW

Ex: Pour le WiFi

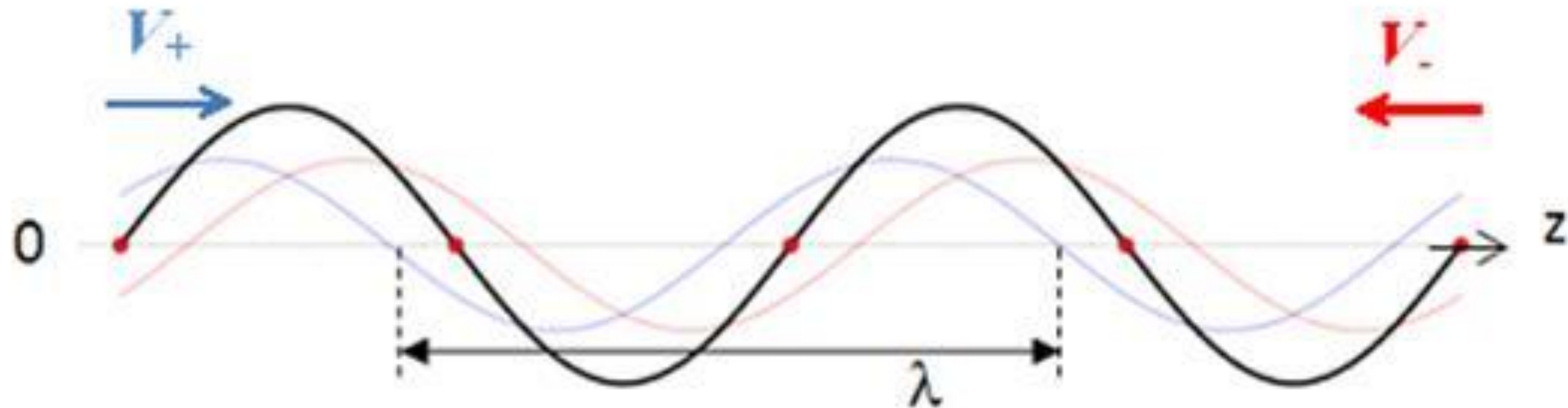
Emission (Puissance max) : 100mW soit 20 dBm

Réception : -30 et -90 dBm

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Conséquences d'une réflexion sur la ligne de propagation

Superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie en tout point de la ligne



Onde incidente

Onde réfléchie

Onde résultant (superposition des 2 ondes)

Régime
d'Ondes Stationnaires
ROS

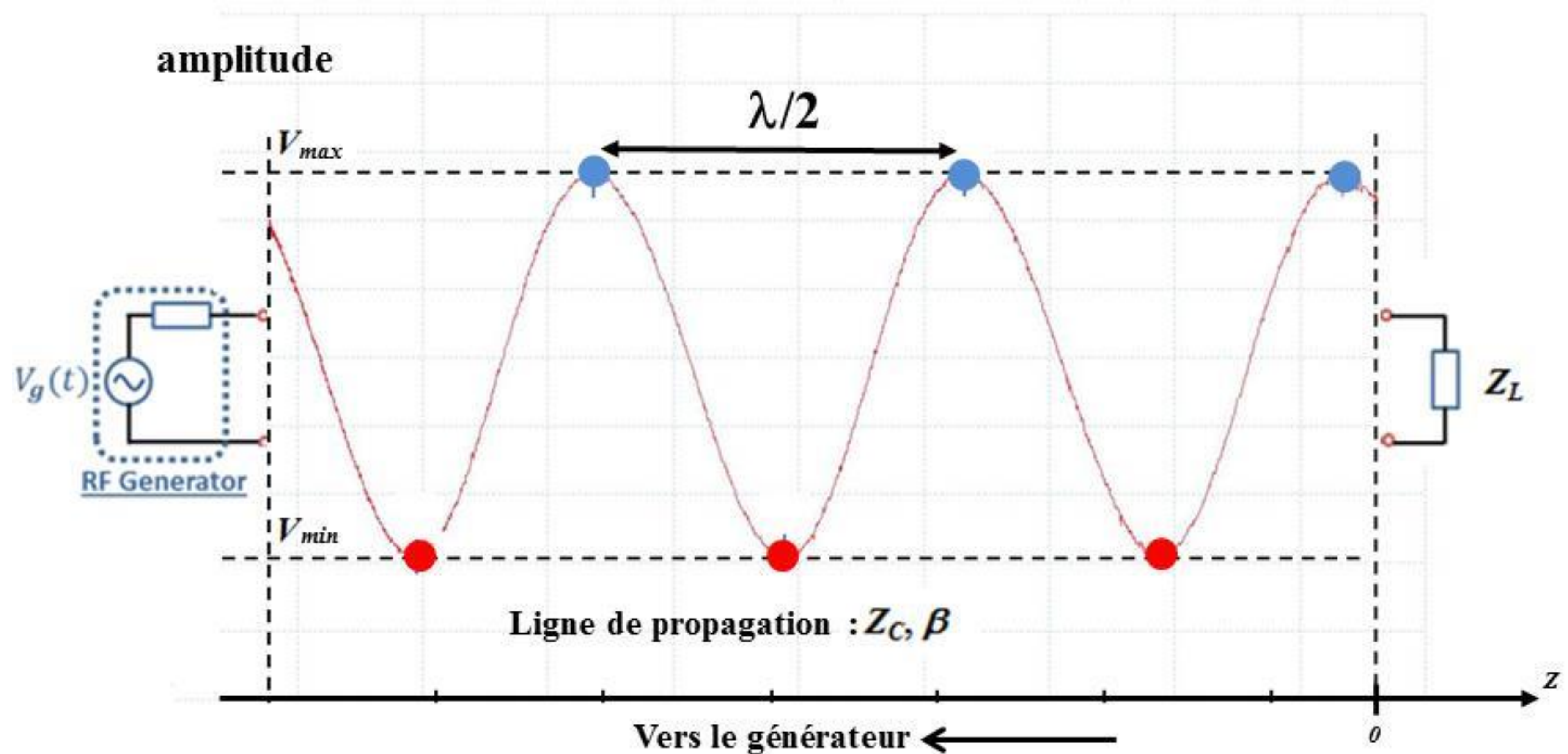
Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Conséquences d'une réflexion sur la ligne de propagation

<https://www.geogebra.org/m/S2qrjFm6>

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

Conséquences d'une réflexion sur la ligne de propagation



Enveloppe (figée) de l'onde résultante

(association de l'onde incidente et de l'onde réfléchie en tout point Z de la ligne)

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

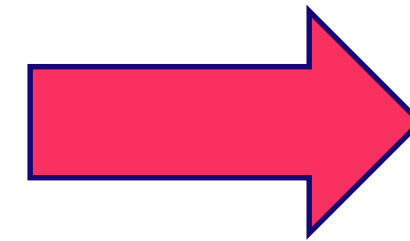
Conséquences d'une réflexion sur la ligne de propagation

ROS et Γ

Ligne sans pertes:

$$\text{ROS} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{V^+ + V^-}{V^+ - V^-}$$

$$|\Gamma(z = 0)| = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$$



$$|\Gamma(z = 0)| = \frac{\text{ROS} - 1}{\text{ROS} + 1}$$

$$\text{ROS} = \frac{1 + |\Gamma(z = 0)|}{1 - |\Gamma(z = 0)|}$$

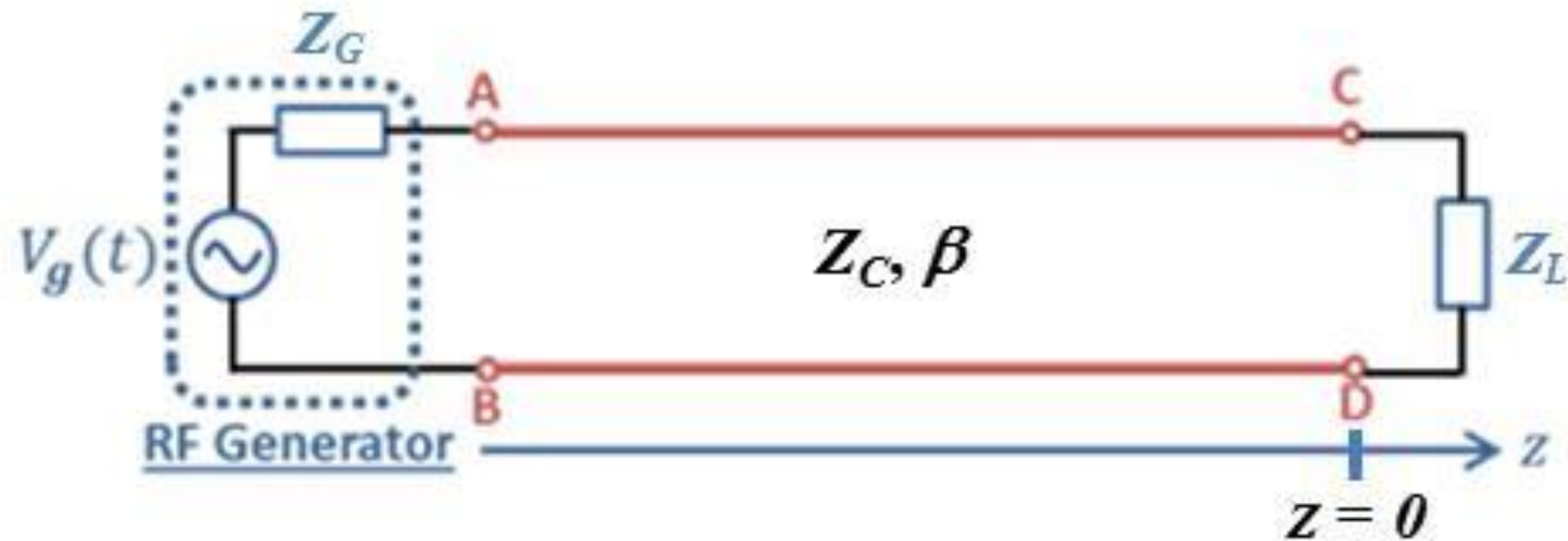
$$0 \leq |\Gamma(z = 0)| \leq 1$$

$$1 \leq \text{ROS} < \infty.$$

Adaptation : ROS = 1

Adaptation d'impédance

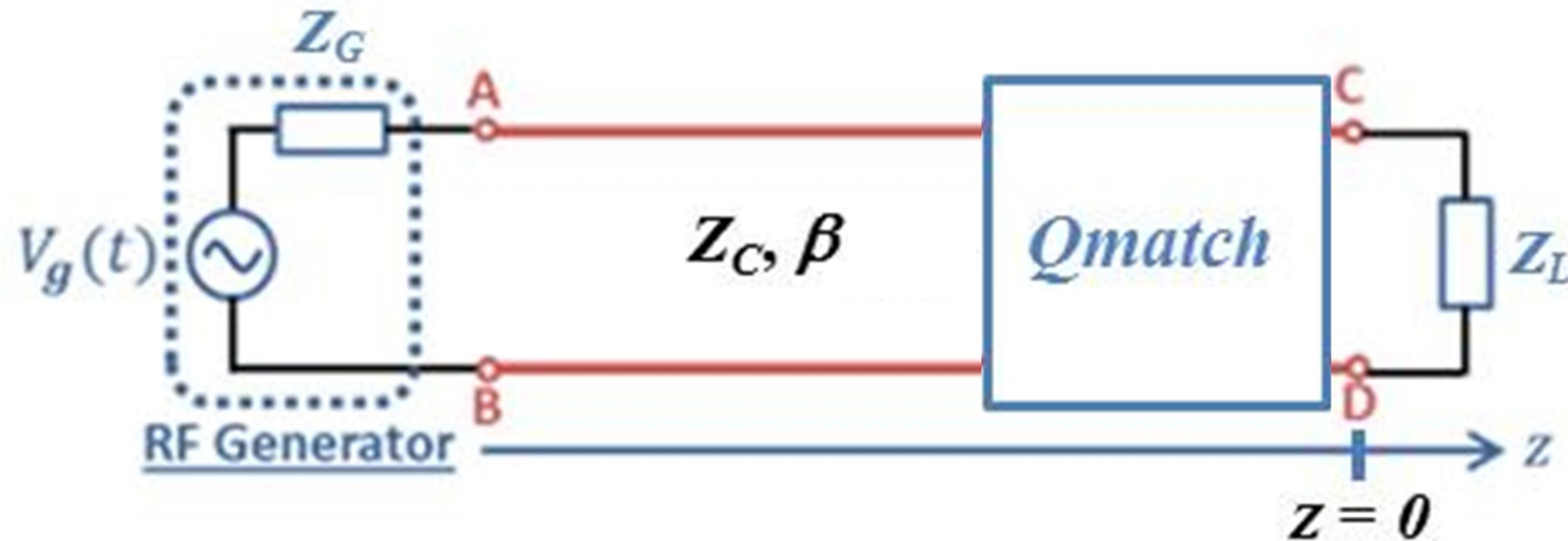
Adaptation d'impédance



Pertes de puissance de signal par réflexion (lignes sans pertes) due à la désadaptation d'impédance Z_L Vs Z_C

Perturbation sur la ligne et perturbation des fonctionnalités du système avec la présence d'ondes réfléchies

Adaptation d'impédance



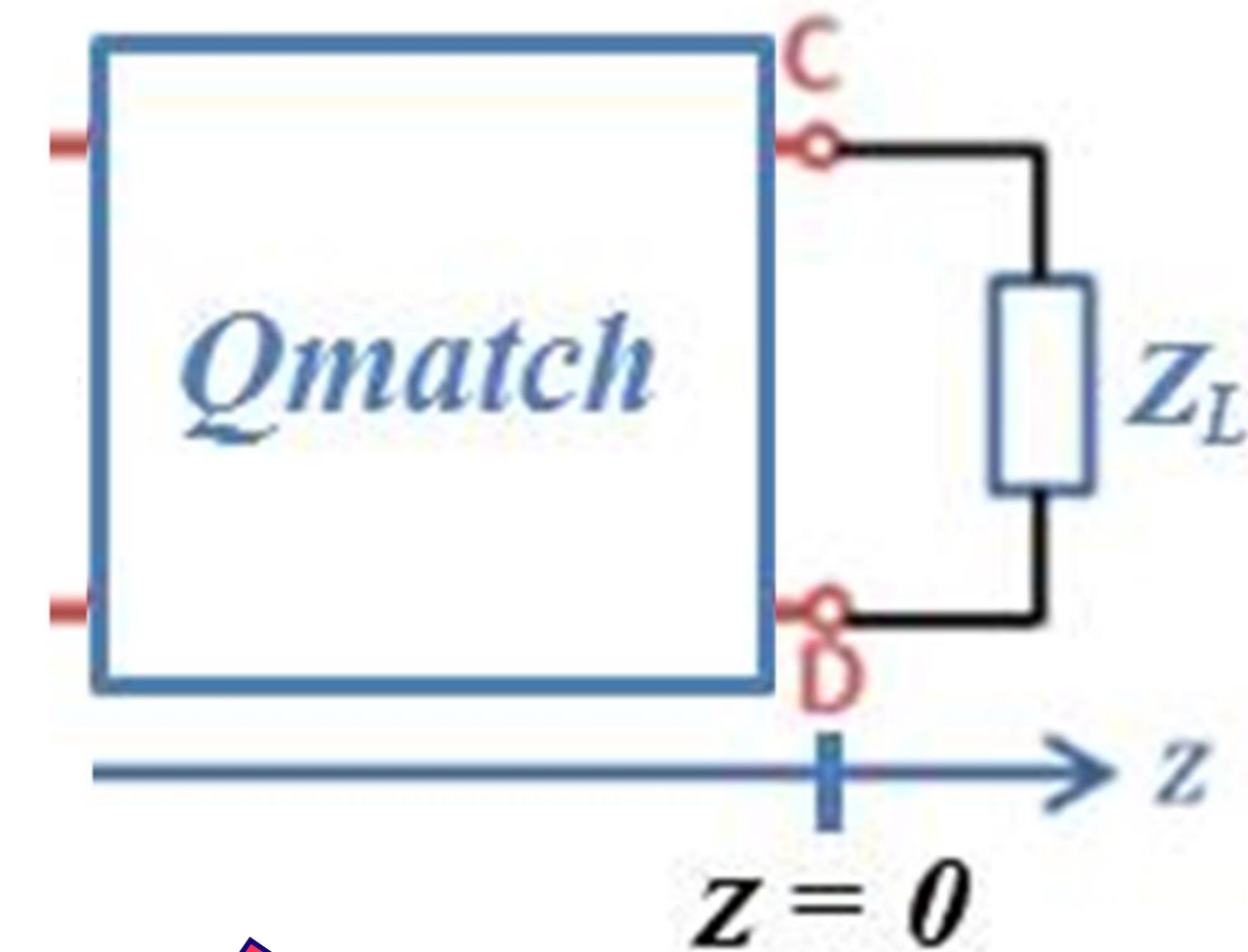
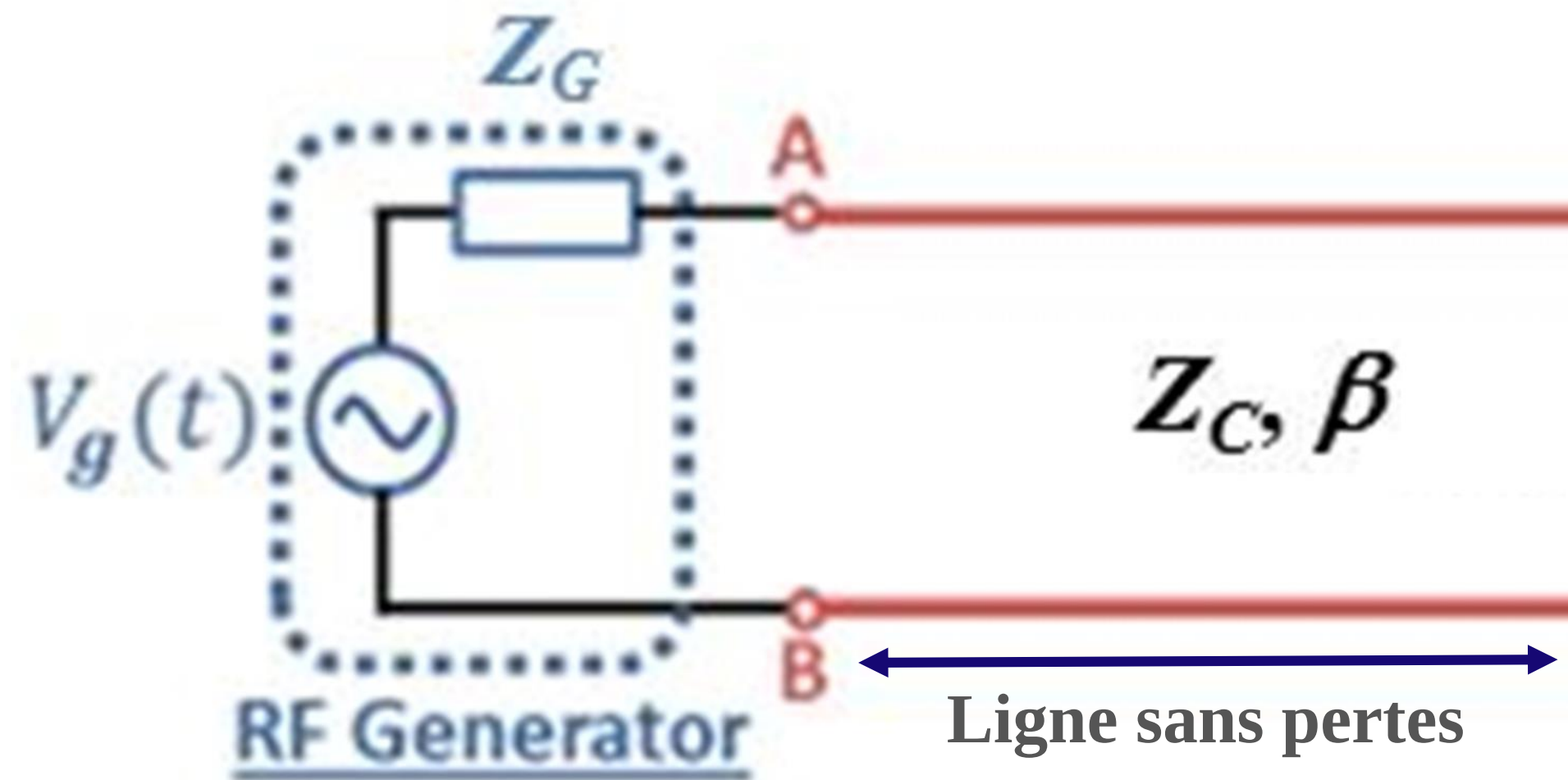
Insertion d'un quadripôle ($Qmatch$ sans pertes / pas d'effet résistif)
pour optimiser le transfert de puissance à Z_L

$Qmatch$ est composé d'éléments réactifs (inductances capacités) :

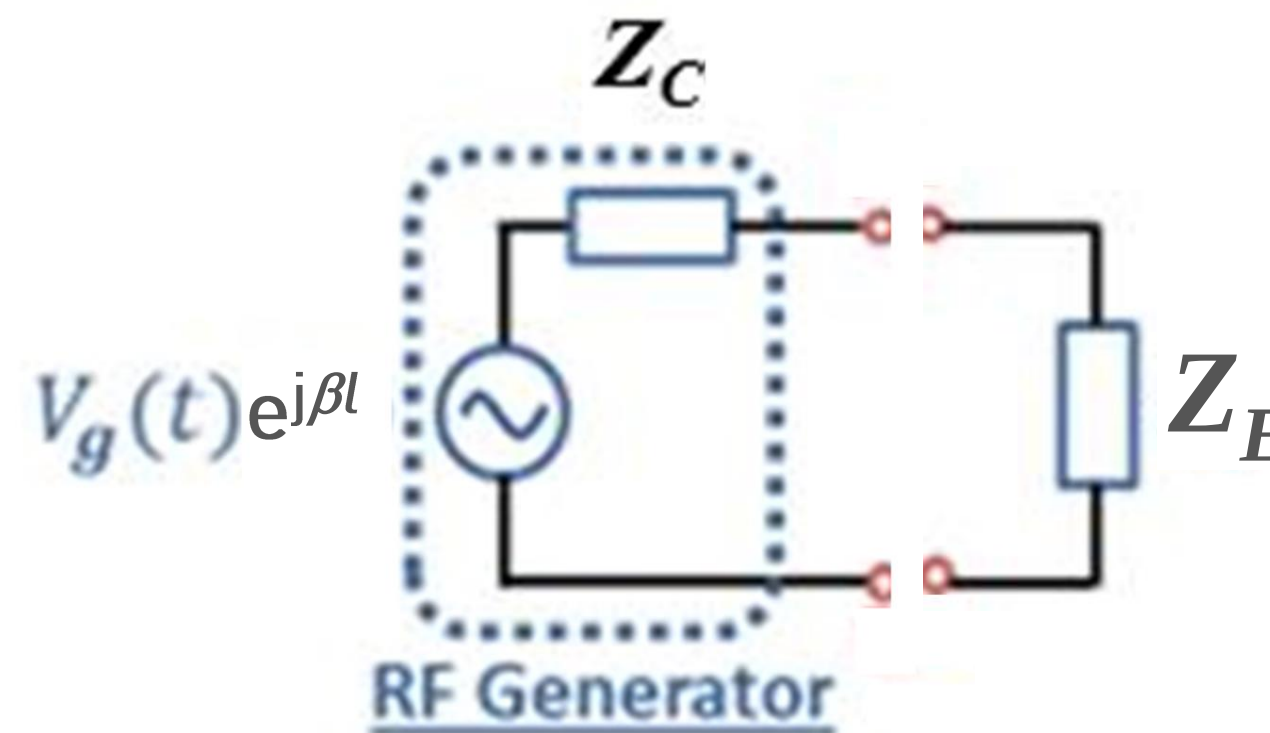
- + éléments localisés: composants réels mais
qualité moindre avec les pertes

- + éléments distribués: réaliser les inductances et capacités
avec des tronçons de lignes (pas de -moins de..- pertes mais taille!)

Adaptation d'impédance



Par défaut $Z_G = Z_C$
Donc pour une ligne
sans pertes



Pour une ligne sans pertes

$$Z_C \in \mathcal{R} \Rightarrow Z_E = Z_C$$

Adaptation (optimisation du transfert de puissance) :

$$Z_C = Z_E^*$$

Z_E : impédance équivalente à $Z_L + Q_{match}$

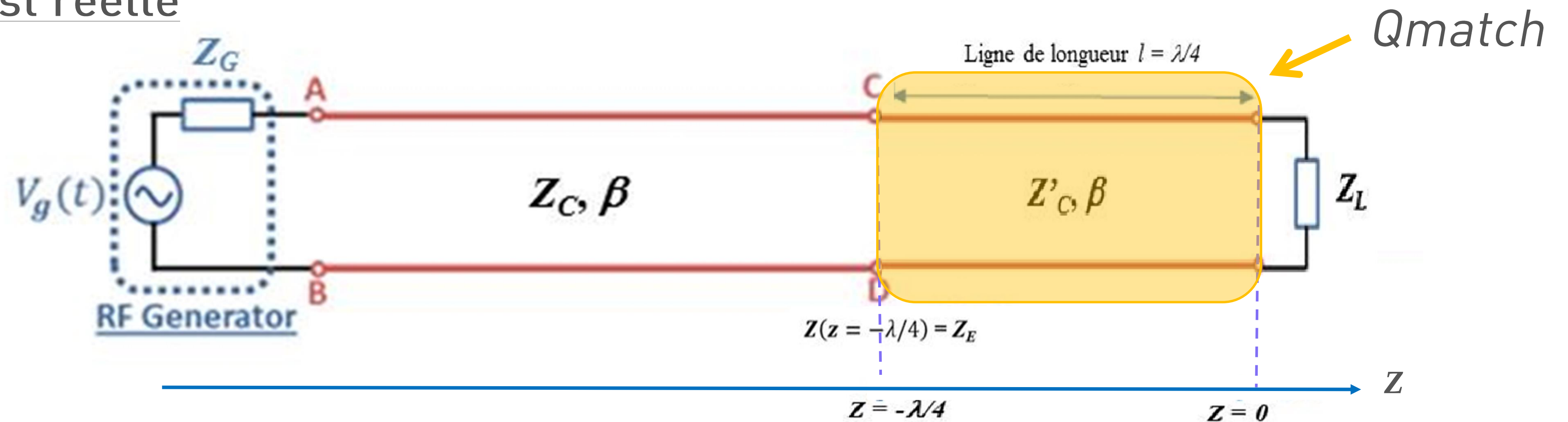
Adaptation d'impédance

- ➔ Adaptation par transformateur d'impédance ou ligne $\lambda/4$
- ➔ Adaptation par l'ajout d'un STUB
(tronçon de ligne en // principale)
- ➔ Adaptation par éléments localisés
- ➔ **WARNING:** Z_L doit avoir une partie réelle.
Impossible d'adapter une impédance purement
imaginaire car il faut dissiper la puissance

Adaptation d'impédance

Adaptation par transformateur d'impédance ou ligne $\lambda/4$

Cas où Z_L est réelle



Calcul de $Z_E = Z(z = -\lambda/4)$ telle que $Z_E = Z_C$ (50Ω)

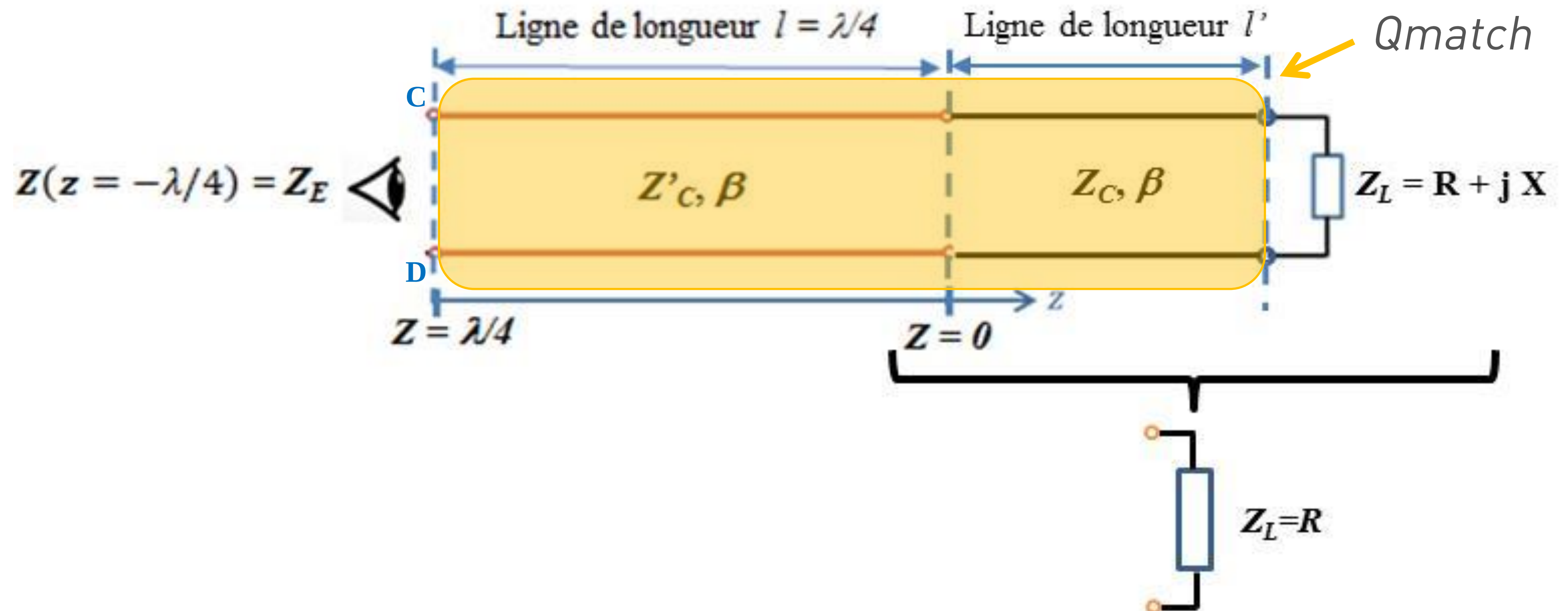
➡ Tronçon de ligne de longueur $\lambda/4$
(**WARNING:** permittivité du matériau pour calculer λ)

➡ $Z_E = \frac{Z_C'^2}{Z_L}$ Slide 69 Calculer Z'_C telle que : $Z'_C = \sqrt{Z_L Z_C}$

Adaptation d'impédance

Adaptation par transformateur d'impédance ou ligne $\lambda/4$

Cas où Z_L est complexe

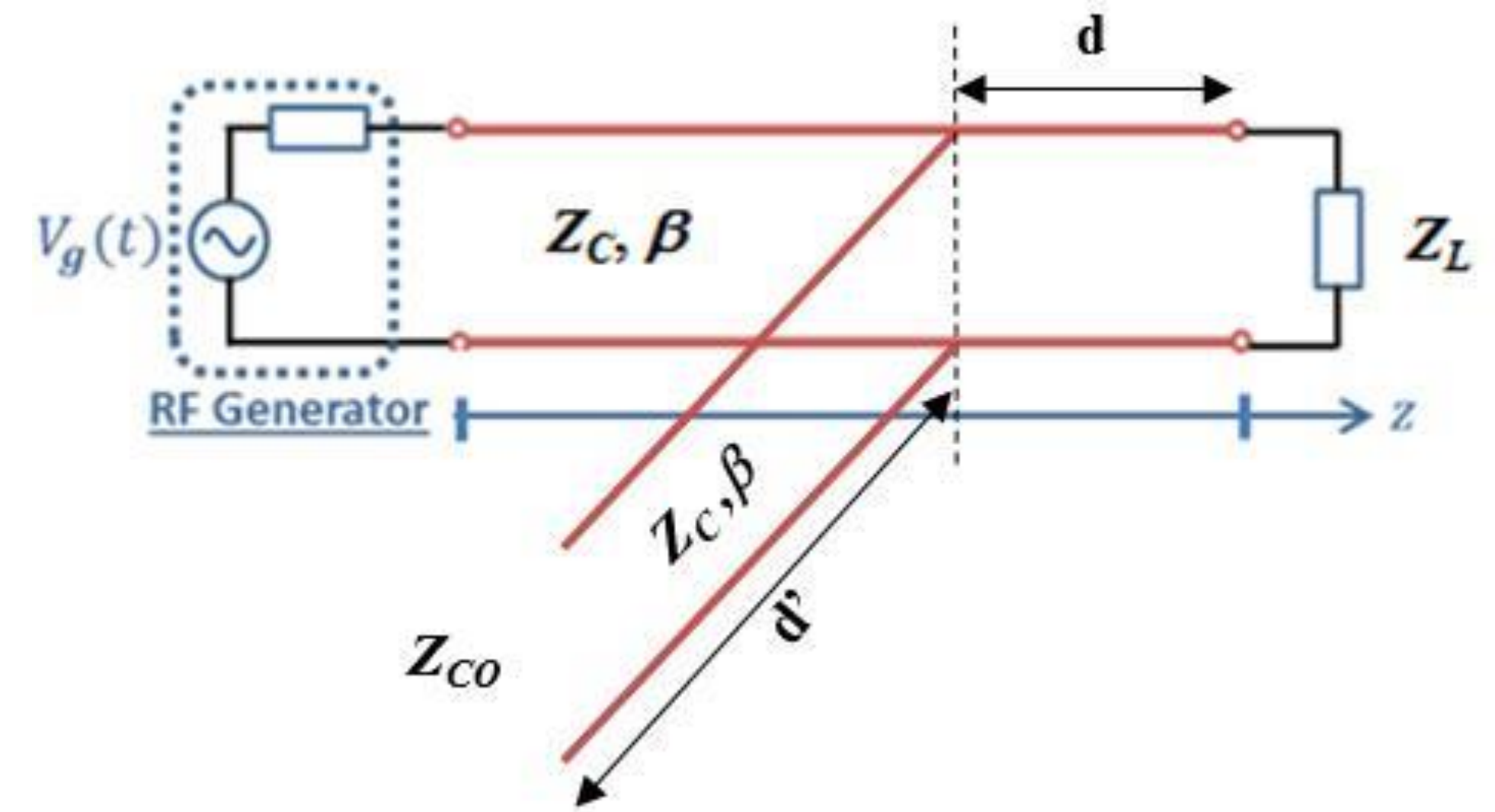
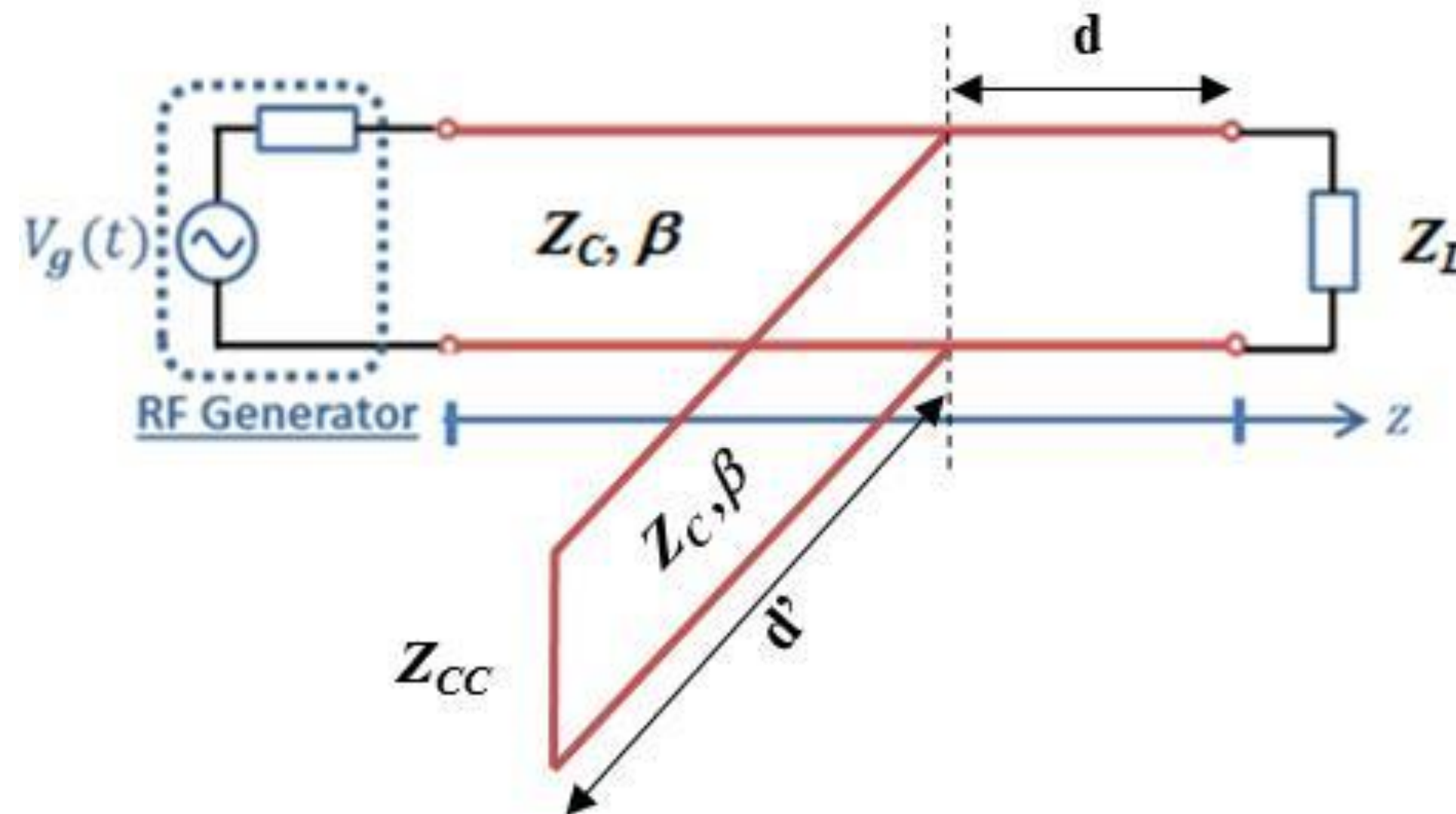


Ajouter tronçon de ligne pour éliminer jX
Et faire ensuite le même processus que précédemment

Adaptation d'impédance

Adaptation par STUB

STUB : tronçon de ligne sans perte, mis en // de la ligne principale fermée par une impédance purement imaginaire (en général un court-circuit CC ou un circuit ouvert CO)



Hypothèses du cours:
ligne sans pertes,

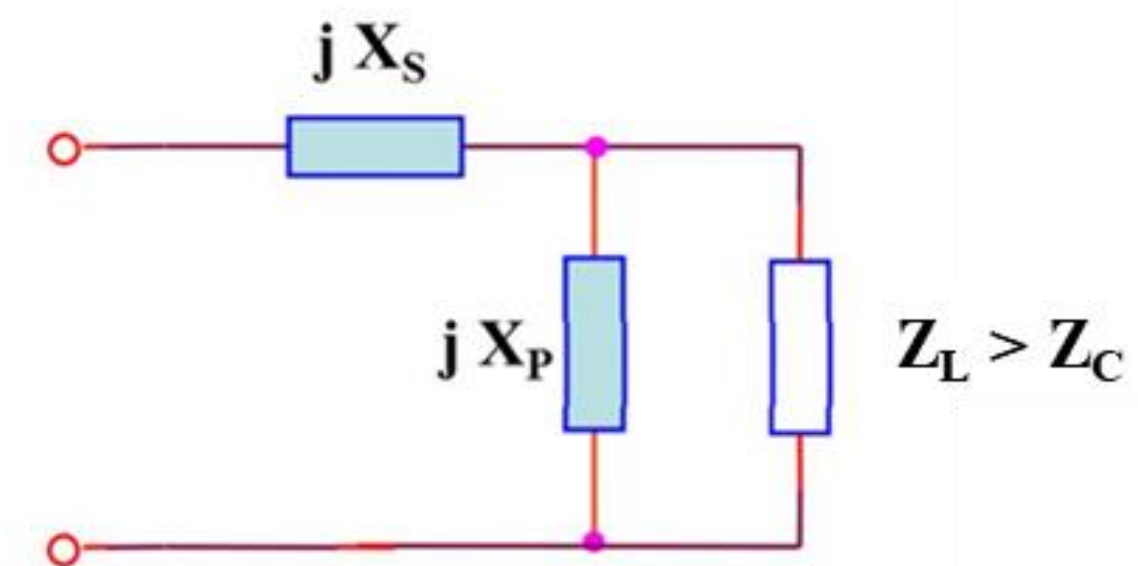
β et impédance caractéristique identiques à celles de la ligne principale

Adaptation d'impédance

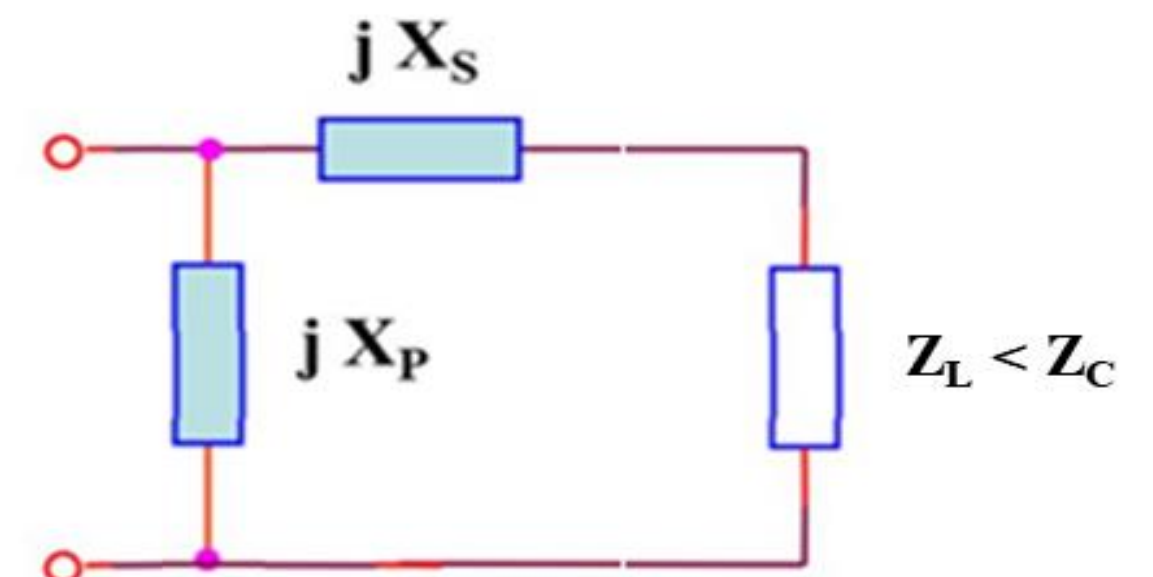
Adaptation par éléments localisés (quadripôle en « L »)

+ Ajout d'un quadripôle constitué d'impédances purement imaginaires (inductances ou capacités, pas d'éléments résistifs pour éviter une perte de puissance supplémentaire par dissipation)

+ Si $Z_L > Z_C$ (impédance caractéristique de la ligne), on mettra en **parallèle l'impédance de charge Z_L avec l'impédance jX_p** , le tout sera en série avec jX_s .



+ Si $Z_L < Z_C$, on mettra en **série l'impédance de charge Z_L avec l'impédance jX_s** , le tout en parallèle avec jX_p .



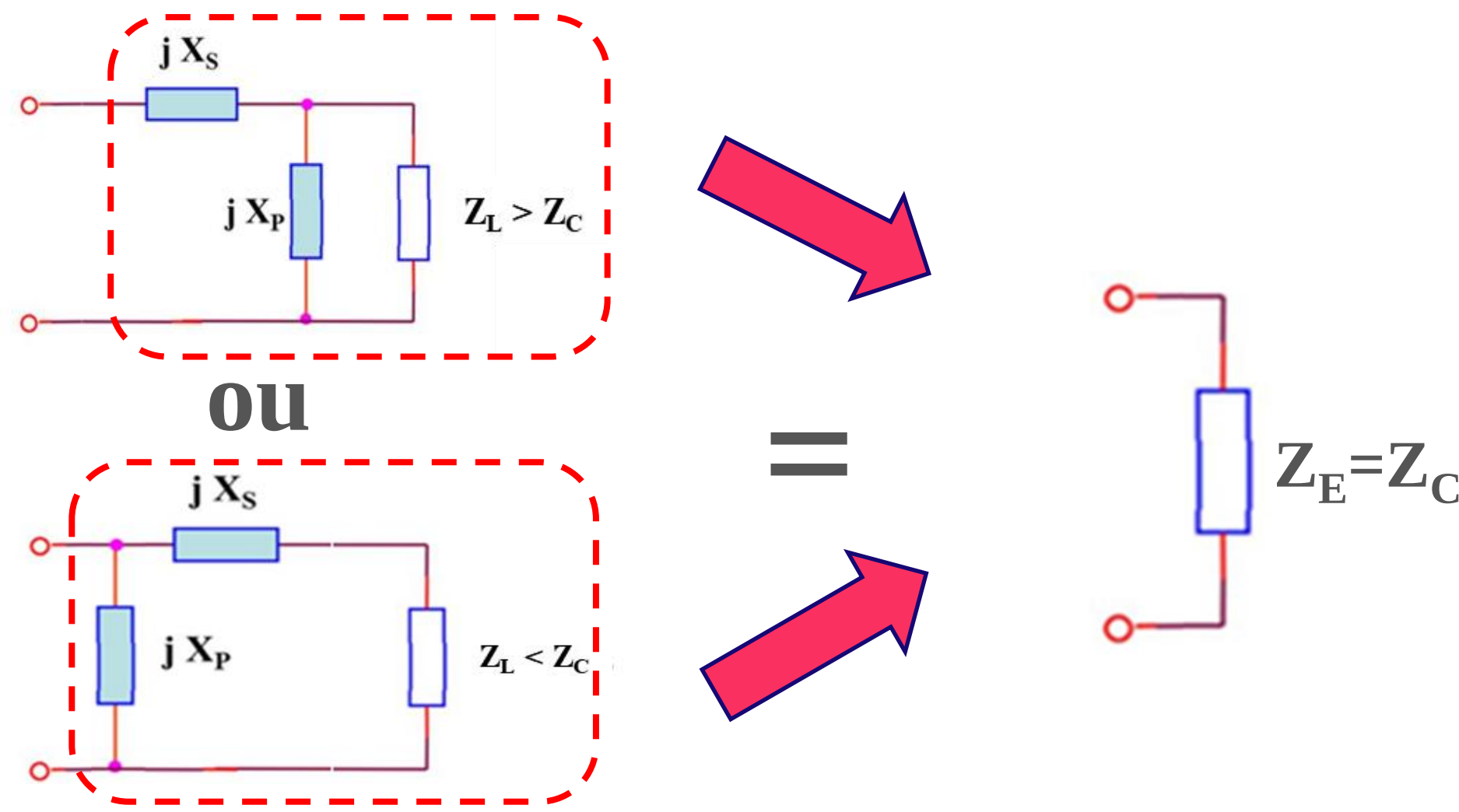
Adaptation d'impédance

Adaptation par éléments localisés (quadripôle en « L »)

+ **4 circuits possibles par structure** suivant le choix des composants pour jX_S et jX_P (inductance-inductance, inductance-capacité, capacité-inductance et capacité-capacité).

Le choix du type de composant se fait en, fonction des valeurs réalisables.

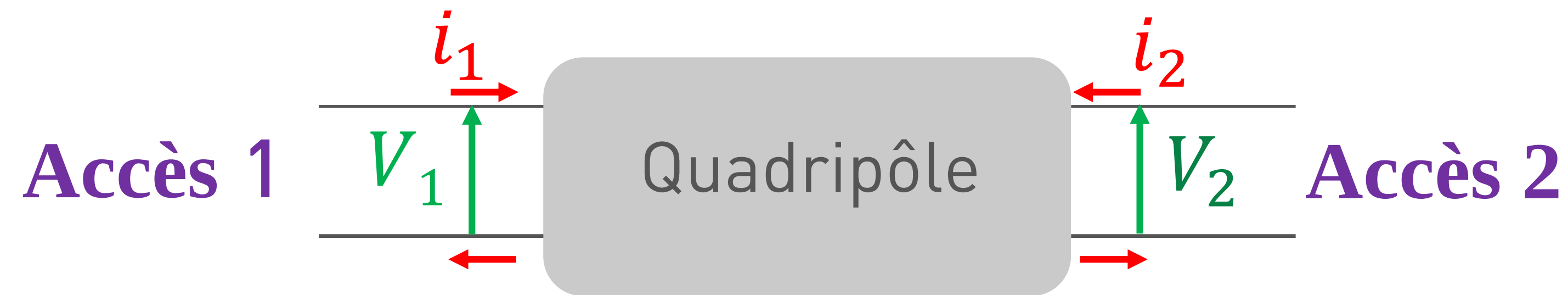
+ **L'adaptation de Z_L** est obtenue quand l'impédance globale Z_E formée par $Z_L/jX_S/jX_P$ est égale à Z_C .



Introduction aux paramètres S

Introduction aux paramètres S

Quadripôle et la matrice Z

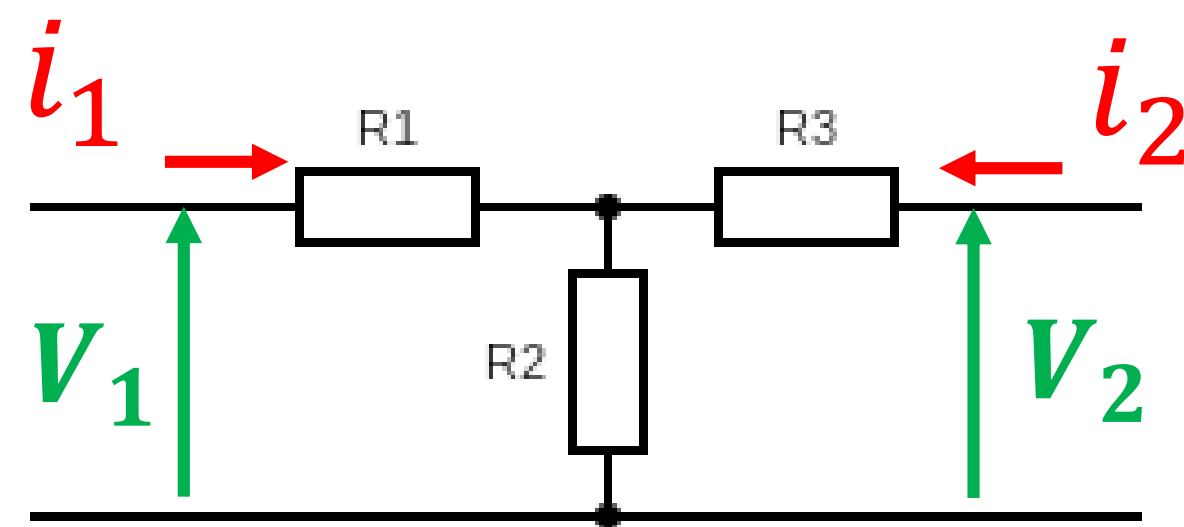


- Un **Quadripôle**: dispositif à 2 **accès** qui modélise le **transfert** des grandeurs électriques , **tension V** et **courant i** , au niveau de chaque **accès** (appelé dipôle).
- Un accès est défini par 2 **conducteurs** simples séparés par un **diélectrique** (par exemple ligne de transmission)
- Un quadripôle est entièrement caractérisé par sa matrice Z

Introduction aux paramètres S

Exemples :

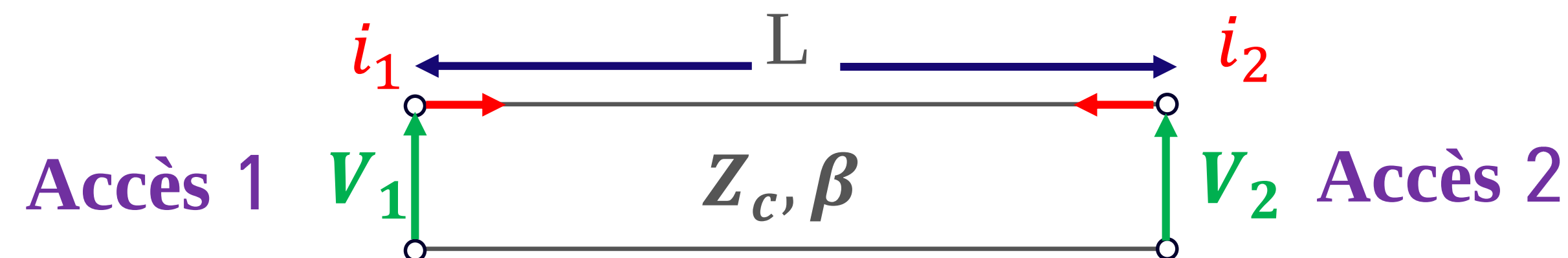
1- Atténuateur :



$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = [Z] \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}, \begin{cases} V_1 = Z_{11}i_1 + Z_{12}i_2 \\ V_2 = Z_{21}i_1 + Z_{22}i_2 \end{cases}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} = R_1 + R_2 & Z_{12} = R_2 \\ Z_{21} = R_2 & Z_{22} = R_2 + R_3 \end{bmatrix}$$

2- ligne de transmission de longueur L :



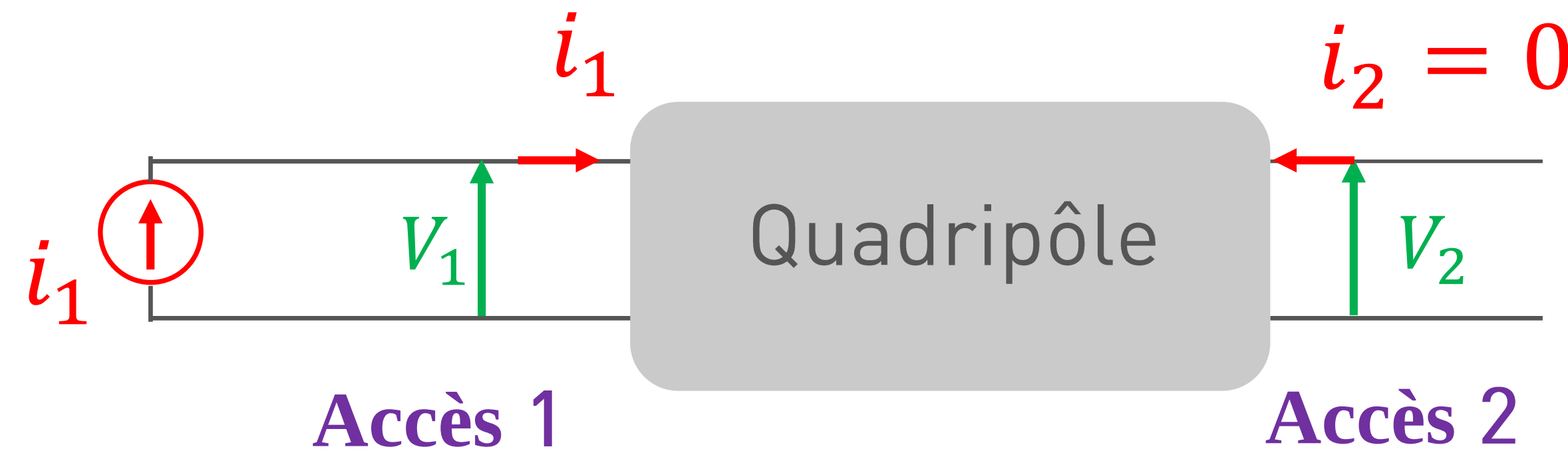
Les tensions V_k est la somme de la **tension incidente** V_k^+ à l'accès k et la **tension réfléchie** V_k^- à l'accès k .

Même raisonnement pour le courant

Introduction aux paramètres S

La matrice Z en hyperfréquence

Etablissement de la matrice Z (exemple Z_{11}) :



$$Z_{11} = \left. \frac{V_1}{i_1} \right|_{i_2=0}$$

$$i_2 = 0$$

circuit ouvert à l'accès 2

Pour mesurer le paramètre Z_{11} :

- fermer l'accès 2 sur un circuit ouvert ($i_2=0$)
- connecter une source de courant à l'accès 1 (génération du courant i_1) et mesurer la tension V_1

Introduction aux paramètres S

Dans le cadre des fréquences très élevées ($> \text{GHz}$): hyperfréquences-microondes-mmW:

- Les court-circuits et circuits ouverts sont difficiles à réaliser sur une large bande de fréquences
(λ Vs dimension des lignes ou composants: cf impédance ramenée *transp 68*)
- La mesure de la tension est complexe voire impossible (nécessite des ADCs ultra rapide)
- La réalisation des sources de courant est ardue

➡ **La seule grandeur facilement mesurable en hyperfréquence est la puissance**

**La matrice Z est très pratique mais très difficile
à utiliser pour des fréquences très élevées**



**Définition des paramètres S en hyperfréquences
basés uniquement sur des mesures de puissance**

Introduction aux paramètres S

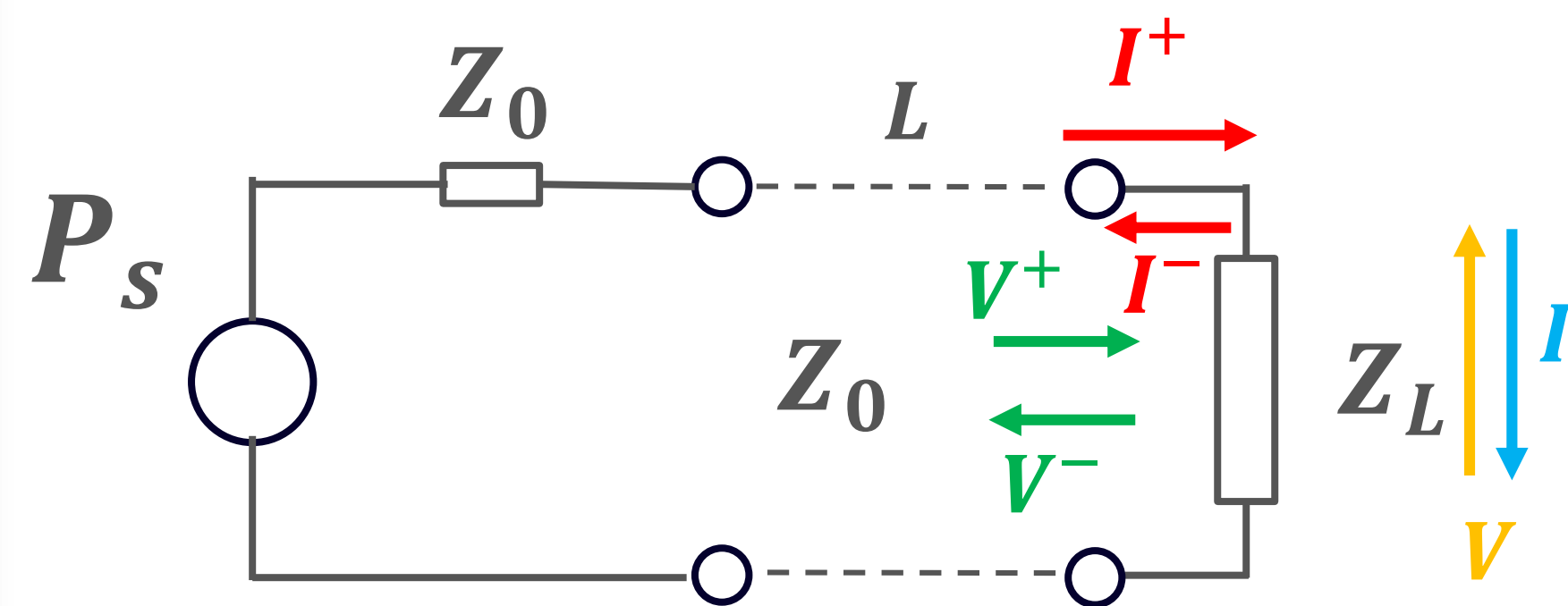
Notion d'onde de puissance

Pourquoi?

Mesure de la puissance

Nécessite une impédance appelée
impédance de référence (réelle) notée Z_0

Mesure scalaire (pertes de l'information de la phase) $\longrightarrow$ ondes de puissance



Quand la longueur L de la ligne tend vers 0, la tension V et le courant I au niveau de l'impédance de charge Z_L sont données par :

$$V = V^+ + V^- \quad I = I^+ + I^-$$

$$\text{Avec } V^+ = Z_0 I^+ \text{ et } V^- = Z_0 I^-$$

Introduction aux paramètres S

Notion d'onde de puissance

$$\begin{cases} V^+ = \frac{1}{2}(V + Z_0 I) \\ V^- = \frac{1}{2}(V - Z_0 I) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P^+ = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V^+ \cdot (I^+)^*) = \frac{1}{2} \frac{|V^+|^2}{Z_0} \\ P^- = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(V^- \cdot (I^-)^*) = \frac{1}{2} \frac{|V^-|^2}{Z_0} \end{cases}$$

Par convention, on définit alors :

- l'onde de puissance incidente **a** sur l'impédance de charge Z_L
- l'onde de puissance réfléchie **b** par l'impédance de charge Z_L

$$\begin{cases} a = \frac{V^+}{\sqrt{Z_0}} = \frac{1}{2} \frac{V + Z_0 I}{\sqrt{Z_0}} \\ b = \frac{V^-}{\sqrt{Z_0}} = \frac{1}{2} \frac{V - Z_0 I}{\sqrt{Z_0}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P^+ = \frac{1}{2} |a|^2 \\ P^- = \frac{1}{2} |b|^2 \end{cases}$$



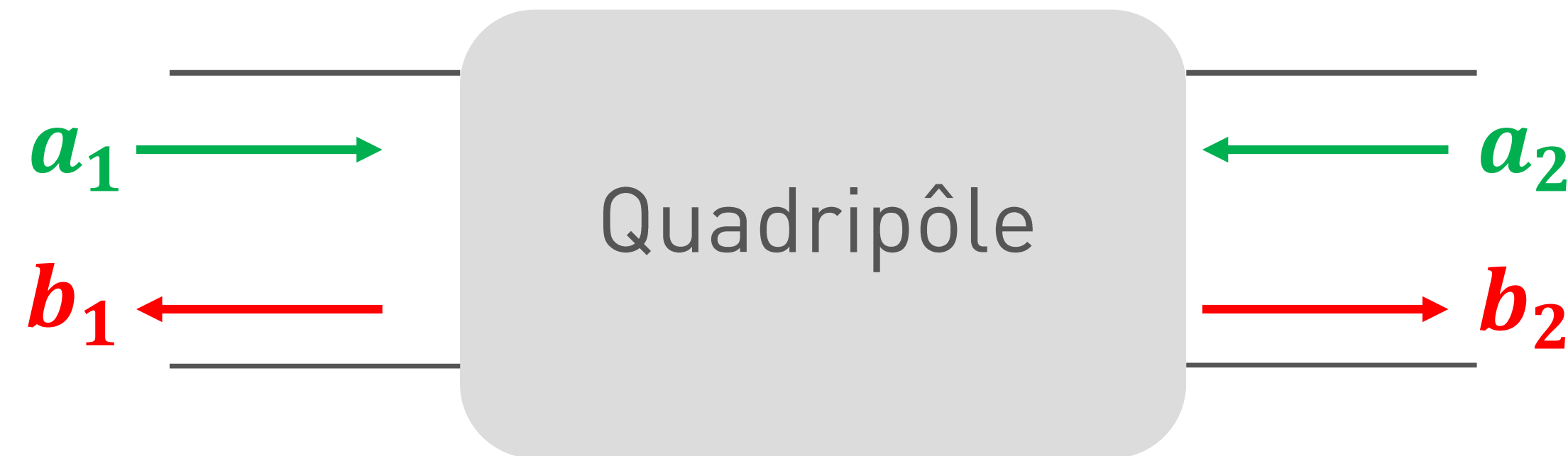
Les ondes de puissances **a** et **b** dépendent de V et I .

V et I sont définies par l'équation des télégraphistes *transp 57* et sont des grandeurs complexes (module et phase).

Il est donc important de connaître l'endroit où on mesure **a** et **b** car la phase associée sera affectée si le plan de mesure n'est pas fixé.

Introduction aux paramètres S

Paramètres S d'un quadripôle



! IMPORTANT

a_i : ondes entrantes

b_i : ondes sortantes

Impédance de référence Z_0

La matrice S relie les ondes de **puissance sortantes** b_i aux ondes de **puissance entrantes ou incidentes** a_i sur le quadripôle pour une **impédance de référence donnée** :

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = [S] \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{cases}$$

Introduction aux paramètres S

Quelques caractéristiques à connaître:

Un quadripôle est :

- *Adapté* si $S_{ii} = 0$
- *Réciproque* si $S_{ij} = S_{ji}$
- *Symétrique* si $S_{ii} = S_{jj}$ et $S_{ij} = S_{ji}$
- *Passif* si tous les modules des paramètres $S \leq 1$
- *Actif* si au moins un des modules des paramètres S est **supérieur à 1**

(NB: échelle linéaire)

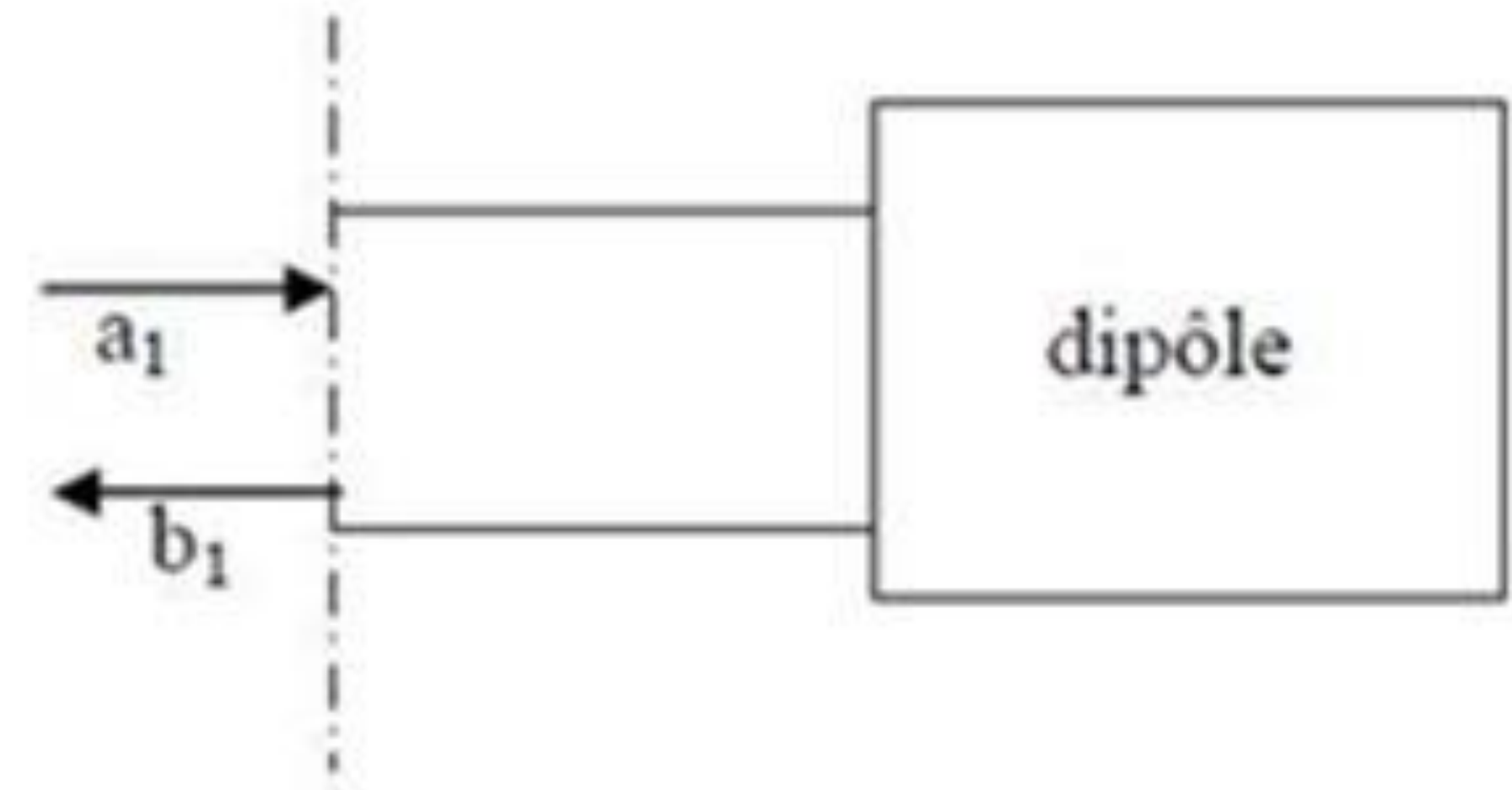
Introduction aux paramètres S

Exemples simples

Cas du dipôle (accès unique ex : antenne)

$$b_1 = S_{11} a_1$$

soit $S_{11} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = \Gamma_1$



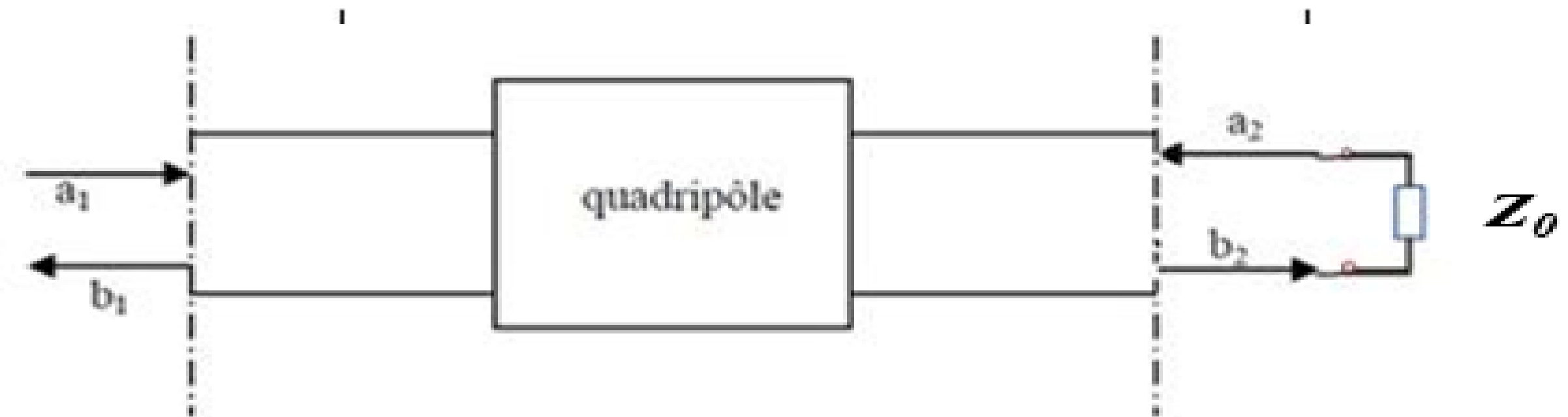
Facteur de réflexion uniquement

Introduction aux paramètres S

Exemples simples

Cas du quadripôle (2 accès)

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{cases}$$



Mais ... on mesure un accès en fermant l'autre accès sur l'impédance de référence Z_0

$$a_2 = 0$$

car accès 2 fermé sur Z_0

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 \\ b_2 = S_{21}a_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S_{11} = \frac{b_1}{a_1} = \Gamma_1 \\ S_{21} = \frac{b_2}{a_1} = Tr_{21} \end{cases}$$

Introduction aux paramètres S

Exemples simples

Cas du quadripôle (2 accès)

On inverse d'accès le port de mesure et la charge Z_0

$$a_1 = 0$$

car accès 1 fermé sur Z_0

$$\begin{cases} b_1 = S_{12} a_2 \\ b_2 = S_{22} a_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} S_{12} &= \frac{b_1}{a_2} = Tr_{12} \\ S_{22} &= \frac{b_2}{a_2} = \Gamma_2 \end{aligned}$$

S_{11} est donc le facteur de réflexion Γ_1 sur l'accès 1 si $a_2 = 0$

S_{21} est le facteur de transmission direct Tr_{21}

S_{22} est le facteur de réflexion Γ_2 sur l'accès 2 si $a_1 = 0$

S_{12} est le facteur de transmission inverse Tr_{12} c'est-à-dire de l'accès 2 vers l'accès 1

Introduction aux paramètres S

Paramètres S : généralisation au multipôles

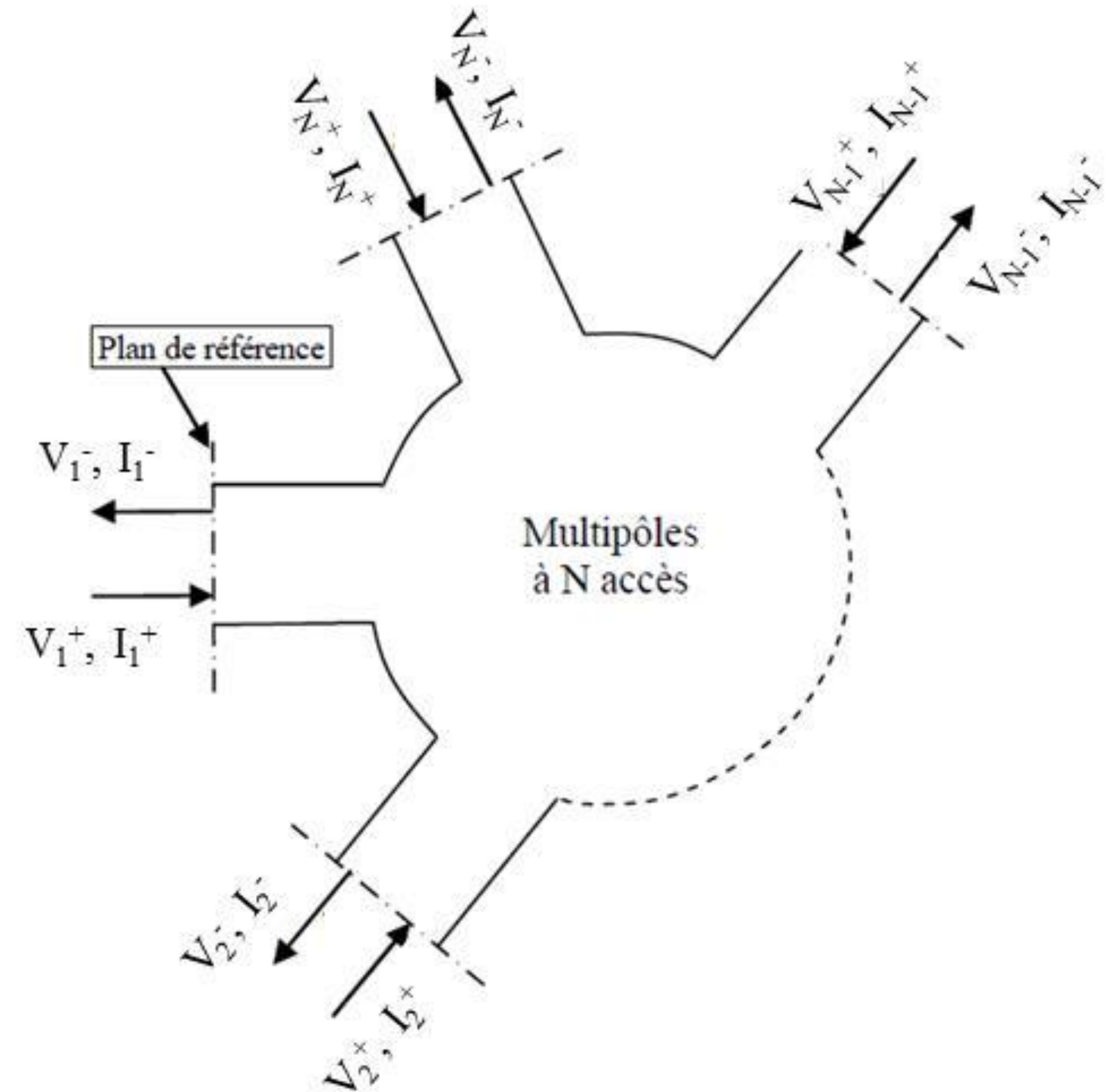
Généralisation à un dispositif à N accès en prenant la même impédance de référence Z_0 pour tous les accès:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{N-1} \\ b_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1N} \\ S_{21} & S_{22} & \dots & S_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{N-1\ 1} & S_{N-1\ 2} & \dots & S_{N-1\ N} \\ S_{N1} & S_{N2} & \dots & S_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{N-1} \\ a_N \end{pmatrix}$$

Avec :

$$a_k = \frac{V_k + Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}} \quad b_k = \frac{V_k - Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}}$$

$$k = 1..N$$



Z_0 : impédance de référence

Introduction aux paramètres S

Caractérisation d'un multipôle linéaire en régime harmonique.

Paramètres S sont des nombres complexes.

Paramètres S dépendent généralement de la fréquence.

Paramètres S dépendent du plan de référence choisi et de l'impédance de référence choisie notée Z_0

En général, on choisira $Z_0 = Z_C = 50 \, \Omega$ (Z_C : impédance caractéristique des lignes) afin d'uniformiser sur une valeur internationale commune.